

# HCC

## 非 标 自 动 化 笔 记 注 解

B/ FB 001—2024

---

### 非标笔记

2024 年编制

2025 年启动

---

黄 发布

目 次

前 言 ..... II

1 电机篇 ..... 1

2 丝杆篇 ..... 22

3 同步带 ..... 31

4 V 带 ..... 47

5 齿轮 ..... 41

6 链条 ..... 46

7 减速机 ..... 51

8 直线模组 ..... 54

9 凸轮分割器 ..... 56

10 制动器/离合器 ..... 62

11 机器人 ..... 64

12 气动执行元件 ..... 66

13 气动控制（调速阀） ..... 85

14 直线导轨 ..... 100

15 直线轴承 ..... 104

16 滚动轴承..... 106

17 联轴器..... 113

18 拖链..... 118

19 传感器..... 120

20 材料..... 132

21 机加工..... 136

22 热处理&表面处理..... 138

23 常用五金件..... 143

## 前 言

*牛羊结队成群，猛兽孤身前行!!!*

非标自动化设备：非标设备中的具有自动化生产的特点的产品，包括自动化专机、自动化生产线、自动装配线、自动检测线等。（自动化程度有半自动与全自动）

自动化结构：

驱动元件→电机、气缸、液压缸等、

传动及执行机构→滚珠丝杆、直线导轨、连杆机构等

传感器系统→编码器、光电开关、磁感开关等、

信息处理及控制→PLC、单片机、工业 PC 等。

非标设备的组成：

作为非标设备，根据客户需求进行定制，特点如下：

- 1、结构相对简单，设备趋向轻巧化；
- 2、系统结构模块化→通常采用市场提供的功能部件及模块，直接用于机械功能的实现；
- 3、动作性能柔性化→因广泛采用计算机、PLC 等控制，执行机构的动作很容易实现柔性控制，不需要改变硬件即可实现设备的多样化、新用途。典型代表为机器人及伺服电机驱动的各类机械结构等；
- 4、维护使用方便→机械结构模块化，标准化组成，一旦故障出现，能快速定位故障点，进行快速更换，同时工艺参数可通过人机界面调节，工艺调整方便。

详情见PPT——《非标自动化设备结构组成》

本文献起草人：黄

# 电机篇

## 通用电机

原理：电机由定子磁场旋转带动定子转动

电机计算公式： $P=(T*N)/9550$ （适用于通用电机（单相电机、三相电机、交流电机、直流电机）、伺服电机、步进电机）

P：功率（KW）千瓦——额定功率

T：转矩（Nm）牛米——额定力矩

N：转速（rpm）——r/min（转/每分钟）

通用电机（不自带编码器、便宜、低精度要求）

1、直流电机→碳刷电机：便宜、不耐用；

无刷电机：转速高、价格略贵。

2、交流电机→220V（单相电机）：调速=调速器，基本上都是使用的单相异步电机，用于不重要、400w 以内的适用场景；

380V（三相电机）：调速=变频器，最好用专用的变频电机。

同步电机：转速为整数，如 1500rpm、3000rpm。优势在于转速稳定，某种大功率情况下更适用；

异步电机：转速非整数，如 1450rpm、2950rpm。优势在于价格便宜，因为结构更简单，很耐用，具备一定的过载能力。

注：如有频繁的正反转、电机启停需求→380V 三相异步电机

电机+减速机=减速电机

电机+刹车=制动电机

电机+特别耐高温的结构=真空电机

电机+叶轮=水泵

使用场景：

1. 小型输送机：400w 以内---单相异步电机（220V）

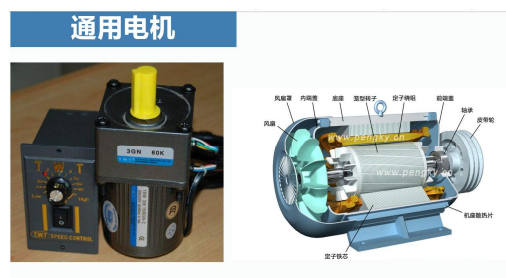
400w 以上---三相异步电机（380V）

2. 中大型输送机：三相异步电机（380V）

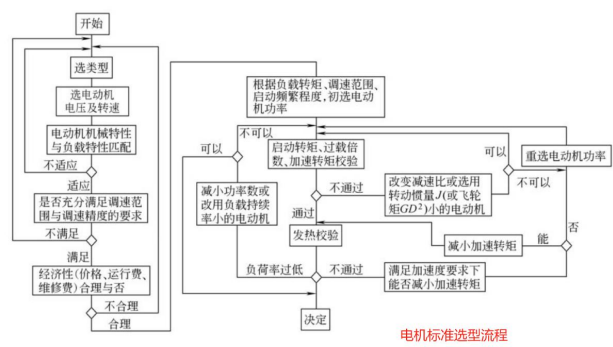
3. 反复启停、正反转：三项同步电机、三相异步电机

4. 高精度控制场合：伺服电机、步进电机

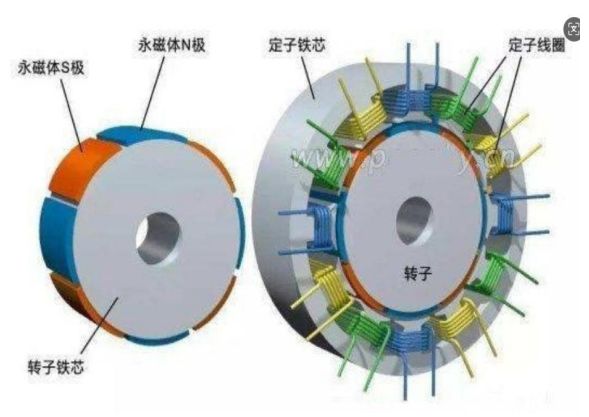
5. 要求低转速输出、没精度要求：调速电机+减速机



通用电机图例



电机标准选型流程



减速电机1



减速电机2



调压调速电机



变频电机

## 伺服电机（执行电机）

原理：

电机的精确控制（伺服驱动器）：电流、电压、频率

伺服电机可以精确的控制力矩和转速，但一般来说，伺服电机的转速超过额定转速后，功率就恒定不变了。加速时间通常为 0.5S~1S

伺服电机：

- 1.转速能够精确控制=想要多少转速就要多少（在额定范围内）
- 2.行程能够精确控制=想设定转多少圈就转多少圈
- 3.转矩能够精确控制=想设定多大的输出力就有多大的输出力（在额定范围内）
- 4.适应性强：扛过载能力强
- 5.运行稳定：噪音小、加速平缓
- 6.普遍转速偏高：能够适应一些高转速环境：2000rpm-4500rpm，特殊的高速伺服电机可以做到 60000rpm+

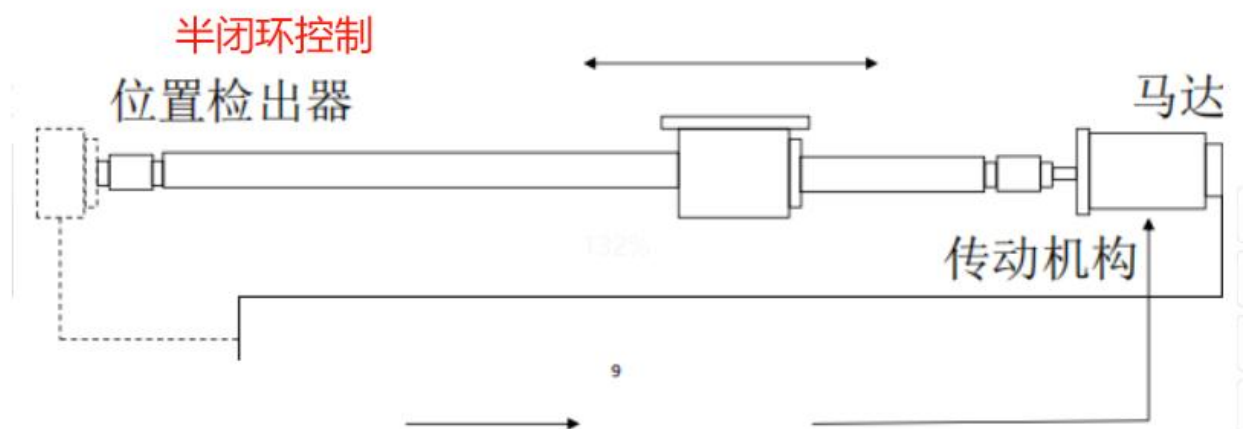
电机的精确反馈：编码器

通过脉冲来反馈伺服电机的旋转情况

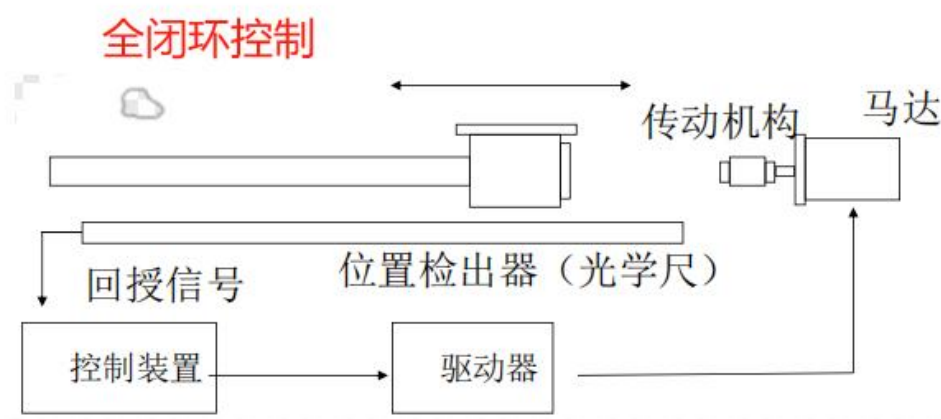
脉冲的总数代表着伺服电机转了多少圈

脉冲的频率代表着伺服电机的转速

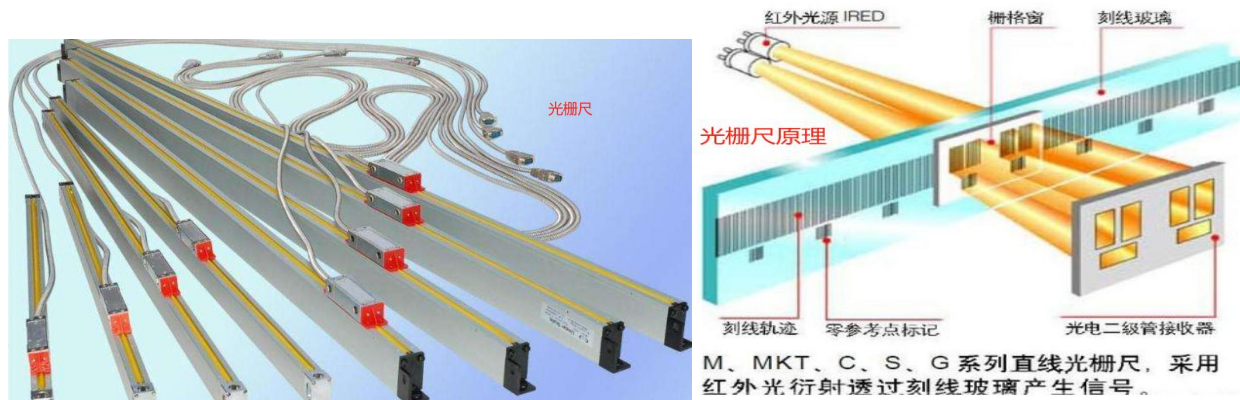
半闭环控制：编码器→驱动器→电机→编码器.....



全闭环控制：末端部分编码器→电机编码器→电机→末端部分编码器.....



## 直线编码器：光栅尺、磁栅尺



当存在直线编码器的同时，不可以去除伺服电机自带的编码器

- 1.直线编码器控制行程、伺服自带编码器控制转速，分区管理，能力更强；
- 2.伺服电机购买时自带编码器，如果要专门去拆的话，画蛇添足；

- 1.稳定性
- 2.精确（编码器的反馈机制、伺服控制系统的完美控制）
- 3.安静
- 4.耐用
- 5.相对有点贵（相对通用电机以及步进电机）

## 伺服电机的三种控制模式【三环】

### 三个控制环

#### 位置环【位置控制】

就是指的伺服电机转了多少圈，定位在哪个位置

编码器反馈实时位置---驱动器随实时变化输出指令给电机调整位置----电机实时动作---编码器反馈实时位置.....

#### 速度环【速度控制】

就是指的伺服电机每分钟转多少圈，转速实时变化

编码器反馈实时转速---驱动器随实时变化输出指令给电机调整转速----电机实时动作---编码器反馈实时转速....

#### 电流环【力矩控制】（力矩、转矩、扭矩、）=T （Nm）

就是指的伺服电机输出的力矩有多大，实时反馈力矩变化

电机定子内部的霍尔传感器反馈实时电流---驱动器随实时变化输出指令给电机调整力矩----电机实时动作----电机定子内部的霍尔传感器反馈实时电流....

【自动螺丝枪，自动收卷料】

刚性增益

【PID 控制】

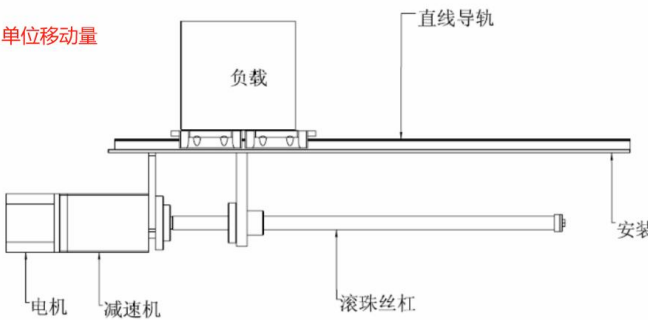
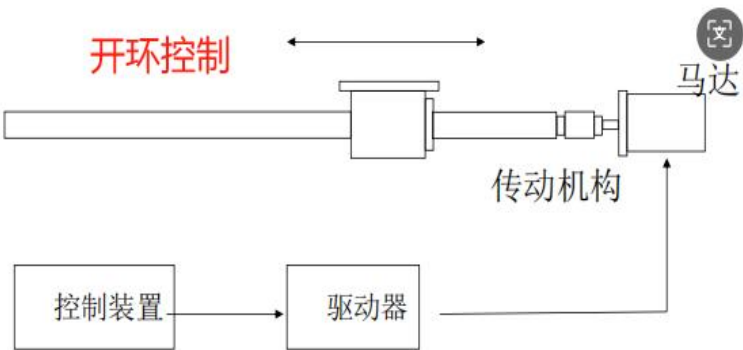
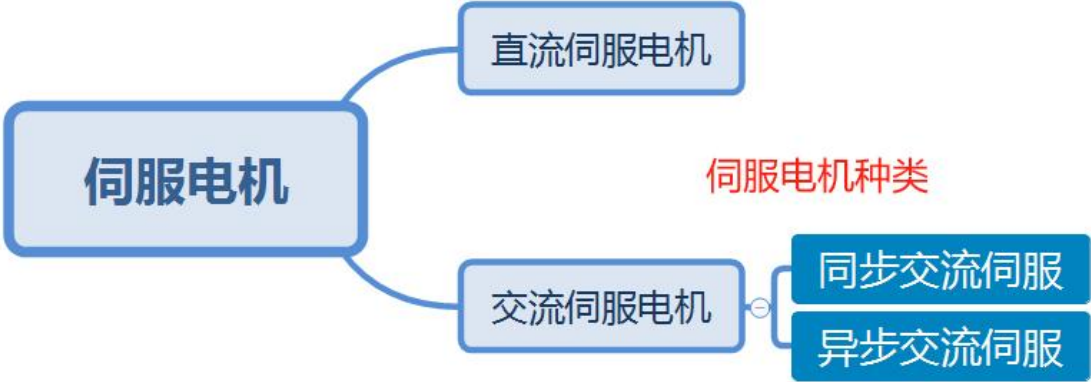
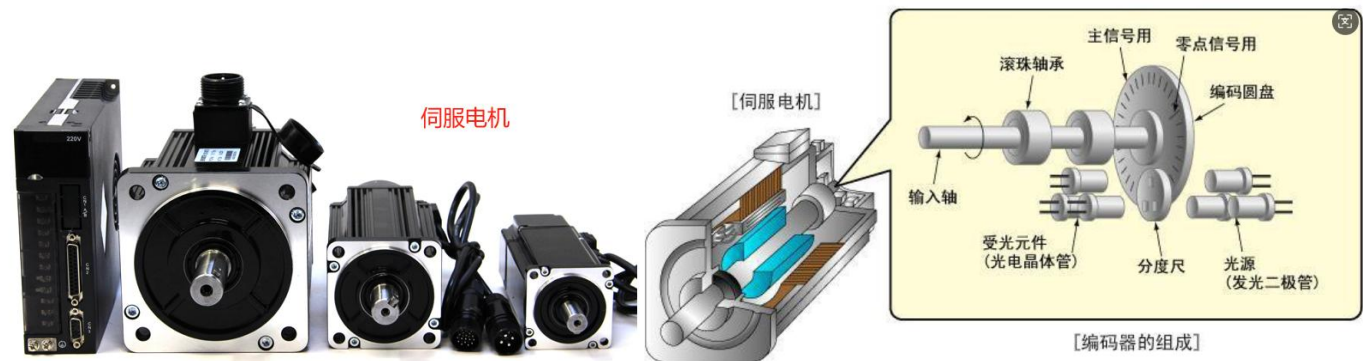
就是指的伺服电机某个参数的重视程度的调节

就是说调的越高，电机的刚性越好【保持某个状态不变化的能力，响应变化而采取措施维持原状的能力】

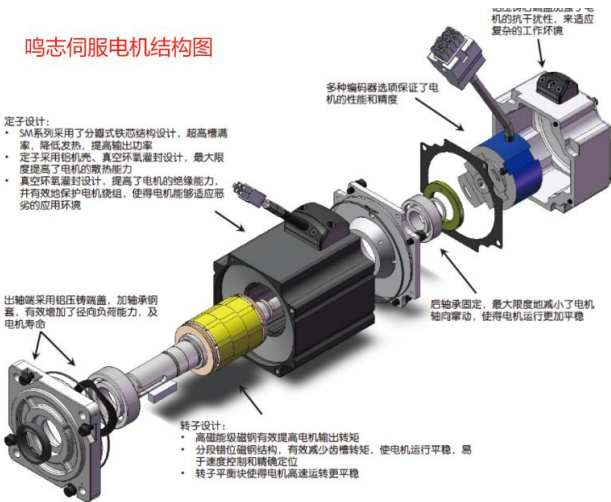
因为伺服电机在停止时会有肉眼不可见的摆动，所以刚性越小，摆动幅度越大，反之越小，但是幅度越小的同时频率越快，则震感越强，所以选择刚性时不可以一味越大或越小。

电机品牌：西门子（德国）、松下、三菱、欧姆龙、东方（日本）、台达、汇川、信捷（中国→价格低）

伺服电机图例



鸣志伺服电机结构图



步进电机：（没有稳定的功率，所以步进电机的铭牌上不标注功率，一般标注最高转矩）

1. 选型时的关键参数：保持转矩（静力矩）
  2. 步距角：前进一步的距离（有多少角度，走一步的单位）
    - 两相步进电机： $1.8^{\circ} / 0.9^{\circ}$
    - 三相步进电机： $1.5^{\circ} / 0.75^{\circ}$
    - 五相步进电机： $0.72^{\circ} / 0.36^{\circ}$
  3. 步进电机前进一个步距角的过程：静止→加速→减速→静止→加速.....
- 所以步进电机在转速过低时会有明显震动（低震频率范围：100rpm左右）方法 1：加减速机；方法 2：电气手法（细分，微分），能最高 256 倍的步距角细化（超过 4 倍后无法保证精度）

### 步进电机的缺陷：

1. 转速过低时会有震动（可细分或加减速机处理）
2. 转速过高时力矩下降太低（常规推荐步进电机：600rpm）
3. 超过负载后，出现丢步（因为没有编码器）

### 步进电机的优势：

1. 价格低
2. 静态能力更好

### 电机选型有低中高三个档次的计算

- 低档计算：粗略的计算，遵循能量守恒，计算结果不是特别精细  
适合设计对该结构很有把握，快速计算
- 中档计算：稍微精细的计算，可能会有一定的计算量  
适合设计者对该结构熟悉，结构偏简单
- 高档计算：特别精细的计算，计算量较大  
适合设计者小白，或者说客户要求精细计算
- 终极计算：就是不计算了，全凭感觉和经验，借鉴其他案例

### 步进电机的选型流程

1. 确认电机类型（综合使用需求和经济性来判断）
- 1.5. 确认电机品牌（看预算，选品牌、看采购，选品牌）
2. 对于步进电机来讲，需要判断步距角（需要依靠单位移动量）

单位移动量：指的是电机旋转一圈，执行机构运行的距离

皮带机构（同步带、平皮带....），电机旋转一圈皮带前进的距离

例如：分辨率的计算

步距角为  $1.8^\circ$ ，走一圈需要 200 步

皮带轮分度圆周长=125mm（皮带轮的有效直径 $\times 3.14$ =周长）

电机前进一个步距角（ $1.8^\circ$ ），那么，皮带上的机构前进的距离  
=125mm/200 步=0.625mm

假如：该机构的定位间隙为 0.2mm，那么这意味着不论是前进还是后退都找不到这个位置（分辨率过低，往前往后随便都是 0.625mm，精度不够）

解决方案 1：加减速机（ $i=5$ ），意味着电机转一圈，皮带轮转 1/5 圈（ $72^\circ$ ），电机前进一步（ $1.8^\circ$ ），皮带前进  $0.625/5=0.125\text{mm}$

注意：加减速机需要考虑减速机的间隙，（有可能会降低精度进一步下降）

解决方案 2：换电机型号，两相的不行换三相，三相的不行换五相  
再不行，叫电气工程师搞细分。再不行，上伺服电机

3. 判断转速需求：步进电机的常用转速（200rpm-600rpm）

4. 计算负载，然后判断转矩 T

5. 选电机具体型号（需要偶尔问问电气）

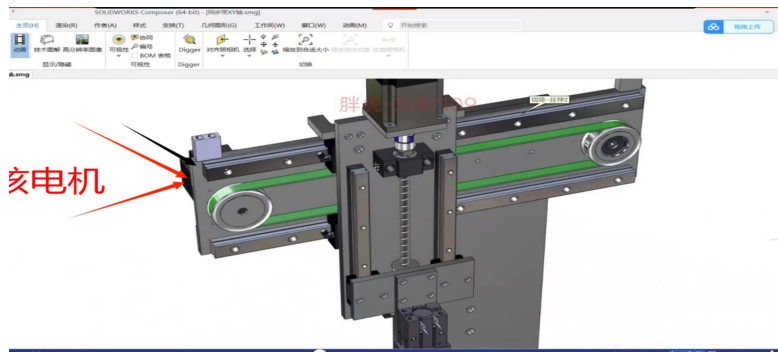
例题：

工况分析：1-4 步，该结构工作状况分析

步进电机的加速时间：1-2 秒

伺服电机的加速时间：0.5-1 秒

## 同步带模组计算



负载速度： 0.5 m/s

滑动负载： 25kg

同步带型号：5M （齿距、节距、模数）

同步轮齿数：25

同步轮分度圆周长  $25 \times 5 = 125\text{mm}$

同步轮分度圆直径  $L = 125 / 3.14 = 39.8\text{mm}$  【方便计算，按 40mm 算】

同步轮分度圆半径  $R = 20\text{mm}$

同步轮质量：0.5kg（同步轮为铝制，忽略不计）

摩擦系数  $\mu$ ：0.1

摩擦力的计算公式 =  $\mu F$        $F$  指的是垂直与接触面的正压力（在这里就是负载的重力）

摩擦力  $F_1 = \mu \cdot m \cdot g$       【 $g$  重力加速度=9.8】【 $m$  负载质量=25kg】  
 $= 0.1 \cdot 25\text{kg} \cdot 9.8$   
 $= 24.5\text{N}$

运动过程：静止-加速-匀速-减速-静止

静止阶段：不动，没有输出

加速阶段：【加速力】+克服的摩擦力【匀速力】

匀速阶段：克服摩擦力

减速阶段：减速力+帮助减速的摩擦力

所以【匀速力】 $F_1=24.5\text{N}$

接下来算【加速力】 $F_2$

$$F=ma \quad m \text{ 被加速物体的质量 (kg)} \quad a \text{ 需要的加速度 m/s}^2$$

$$=25\text{kg} \cdot a \quad a=V/t \quad V \text{ 是最高速度}$$

t 加速时间【t=1 秒】

$$=25\text{kg} \cdot 0.5 \quad =0.5/1$$

$$=12.5\text{N} \quad =0.5\text{m/s}^2$$

【加速力】 $F_2=12.5\text{N}$

加速阶段皮带的输出力  $F_{\text{总}} = \text{【匀速力】} F_1 + \text{【加速力】} F_2$

$$F_{\text{总}}=24.5+12.5=37\text{N}$$

$$\text{皮带轮的最大输出扭矩 } T_1 = F_{\text{总}} \times R = 37\text{N} \times 0.02\text{m} = 0.74\text{Nm}$$

皮带啮合效率=0.95

齿轮啮合效率=0.95 (95%)

丝杆效率=0.95

工况分析 1. 皮带轮驱动皮带，带着机构水平方向运动

工况分析 2. 运动中需要克服水平摩擦力、重力不直接影响运行

工况分析 3. 参数分析

转速需求计算  $N_1 = V/A$       V: 直线速度 (m/s)      A: 单位移动量 (m)

$$=0.5/0.125$$

$$=4\text{rps (每秒钟 4 转)}$$

$$=240\text{rpm (每分钟 240 转)}$$

判断 1: 皮带轮需要 240rpm 的转速，步进电机直驱符合

结论 1: 步进电机需要的理论输出力矩  $T_2 = \text{皮带轮的输出力矩 } T_1$

$$T_1 = T_2 = 0.74\text{Nm}$$

判断 2: 咱们这次计算过程中忽略了多少个点

1. 皮带轮的加速力
2. 轴承的效率
3. 皮带的张力【匀速力/3】
4. 电机转子的加速力

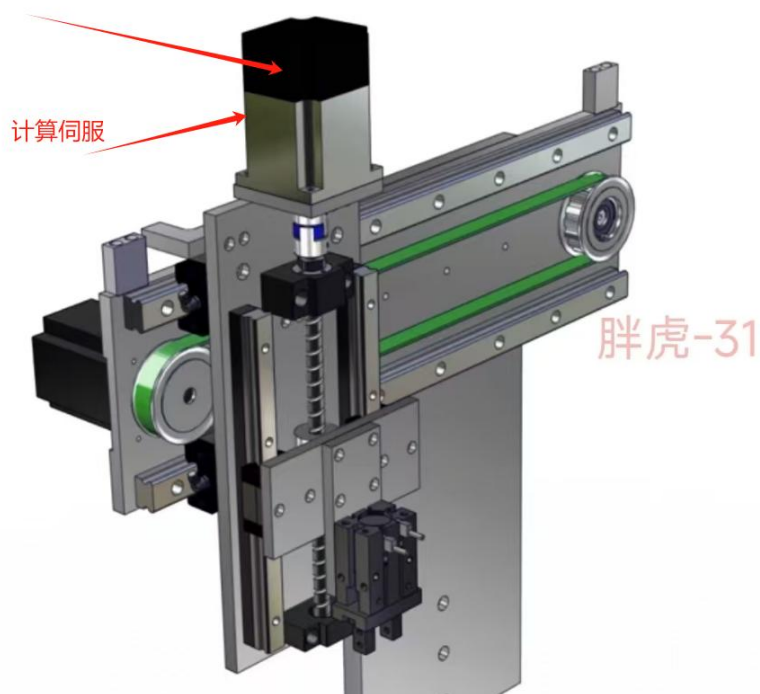
结论 2：按照当前计算方法，步进电机的安全系数 2 倍  
所以电机的输出力矩  $T_3=T_2\times \text{安全系数}=0.74\text{Nm}\times 2=1.48\text{Nm}$

结论 3：所以我们需要找到一个转速在 240rpm 时  
输出力矩为 1.48Nm 的步进电机

| 性能      | 步进电机             | 闭环步进电机           | 伺服电机                      |
|---------|------------------|------------------|---------------------------|
| 转速      | 较慢               | 较快               | 快                         |
| 矩频特性    | 转速越快，力矩越小        | 转速越快，力矩越小        | 额定转速内，恒力矩输出。额定转速以上，恒功率输出。 |
| 过载能力    | 无过载能力            | 小幅度过载(1.5倍短时过载)  | 三倍过载能力                    |
| 调试难度    | 无需调试             | 基本无需调试           | 复杂                        |
| 噪音      | 高                | 低                | 微弱                        |
| 发热      | 大                | 小                | 轻微                        |
| 振动      | 大(低频振动)          | 小(低频振动)          | 微弱                        |
| 工作模式    | 位置、速度            | 位置、速度            | 位置、速度、力矩                  |
| 位置跟踪误差  | 无位置跟踪能力          | 有(较小)            | 有(取决于反馈装置和刚性)             |
| 精度      | 低                | 中                | 高                         |
| 价格      | 低                | 中                | 高                         |
| 速度波动    | 较大               | 较小               | 微小                        |
| 起跳速度    | 100~200rpm       | 100~200rpm       | 200~300rpm                |
| 定位时间    | 无                | <5ms             | <10ms                     |
| 定位完成状态  | 静止               | 微振               | 微振                        |
| 转速范围    | 0~800rpm         | 0~1500rpm        | 0~6000rpm                 |
| 匀速时速度波动 | 速度存在波动           | 速度波动较小           | 几乎没有速度波动                  |
| 惯量比范围   | 惯量比在3倍以内，最大不超过5倍 | 惯量比在3倍以内，最大不超过5倍 | 惯量比在5倍以内，最大不超过30倍         |
| 最低转矩需求  | 一般取1.5~2倍负载转矩    | 一般取1.2~5倍负载转矩    | 不超过三倍额定转矩即可               |
| 精度      | 0.09°            | 0.072°(5000线码盘)  | 0.00004°(23位编码器)          |



## 丝杆结构执行电机（伺服电机）



惯量：惯性的量（一般指旋转运动）

直动惯量：将直线运动的负载转换为统一的惯量单位

负载速度： 0.2 m/s

滑动负载： 15kg

丝杆长度： 0.5m

丝杆直径： 0.02m

丝杆导程： 0.02m

（ $P_b$ 、丝杆的螺距、丝杆转一圈，滑台前进的距离）  
（又称为丝杆的单位移动量）

摩擦系数： 0.1

保守估计 0.1、直线导轨：一般 0.05、轻载 0.02、重载 0.2

移动距离： 0.42m

机械效率： 0.9（联轴器 0.99、丝杆 0.95、轴承 0.95）

所以效率= $0.99 \times 0.95 \times 0.95 = 0.89$

轴承的效率：轻型轴承【一对轴承是 0.95】、重型轴承【查样册】

定位时间：2.6s

加减速时间：0.2s

移动方向与水平夹角：90°

外力：F=mg（15kg、150N）

重力加速度 g：10

丝杆密度：7900 kg/m<sup>3</sup>          算为 8000 kg/m<sup>3</sup>

分辨率（精度）：0.05 mm/step

丝杆密度：7900 kg/m<sup>3</sup>

丝杆长度：0.5m

丝杆直径：0.02m

这三个参数放在这里的原因：计算丝杆的质量

【用软件计算就可以了】

还能够计算丝杆的旋转惯量

$J_{丝} = mR^2 / 2$

通过软件自动计算：J 丝=6.1×10 的-5 次方（kg·m<sup>2</sup>）

0.00006126 kg·m<sup>2</sup>

直动惯量  $J_{直} = m (A/2\pi)^2$       A：单位移动量（丝杆导程）      m：质量

=15kg (0.02m/2 · 3.14)<sup>2</sup>

=15 · (0.003)<sup>2</sup>

=15 · 0.000009

=0.000135

=1.35×10 的-4 次方（kg·m<sup>2</sup>）

总惯量 J 总=J 丝+J 直

$$\begin{aligned} J_{\text{总}} &= \mathbf{【0.61 \times 10 \text{ 的 } -4 \text{ 次方}】} + \mathbf{【1.35 \times 10 \text{ 的 } -4^2 \text{】}} \\ &= 1.96 \times 10 \text{ 的 } -4 \text{ 次方 (kg} \cdot \text{m}^2 \text{)} \end{aligned}$$

加速时间  $t=0.2\text{s}$

$$\begin{aligned} \text{转速 } N &= V/A \quad V=0.2\text{m/s} \quad A=0.02\text{m} \\ &= 0.2/0.02 \\ &= 10\text{rps (每秒钟转 10 圈)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{角加速度 } \beta &= 2 \pi N/t \\ &= (2 \cdot 3.14 \cdot 10) / 0.2 \\ &= 314 \text{ (rad/s}^2 \text{)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{加速力矩 } T_{\text{加}} &= J \cdot \beta \\ &= \mathbf{【314 \text{ (rad/s}^2 \text{)}】} \times \mathbf{【1.96 \times 10 \text{ 的 } -4 \text{ 次方 (kg} \cdot \text{m}^2 \text{)}】} \\ &= 1.96 \times 314 \times 10 \text{ 的 } -4^2 \\ &= 615.44 \times 10 \text{ 的 } -4^2 \\ &= 0.06\text{Nm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{匀速力矩 } T_{\text{匀}} &= P_b (\mu mg + F) / 2 \pi \eta \\ &= 0.02 (0.1 \cdot 15\text{kg} \cdot 10 + 150\text{N}) / (2 \cdot 3.14 \cdot 0.9) \\ &= (0.02 \cdot 165) / 5.6 \\ &= 0.58\text{Nm} \end{aligned}$$

垂直运动机构

$$\begin{aligned} \text{总力矩 } T_{\text{总}} &= 0.58 + 0.06 \\ &= 0.64\text{Nm} \end{aligned}$$

安全系数：精确计算的话取 1.5 倍够了，但是这里垂直工况，所以取 2 倍  
实际电机力矩  $T=0.64 \cdot 2=1.28\text{Nm}$

需求转速  $N=600\text{rpm}$

结论：如果步进电机直驱的话  
那么需要在 600rpm 的速度下  
能够提供 1.28Nm 的输出力

## 通用电机选型计算

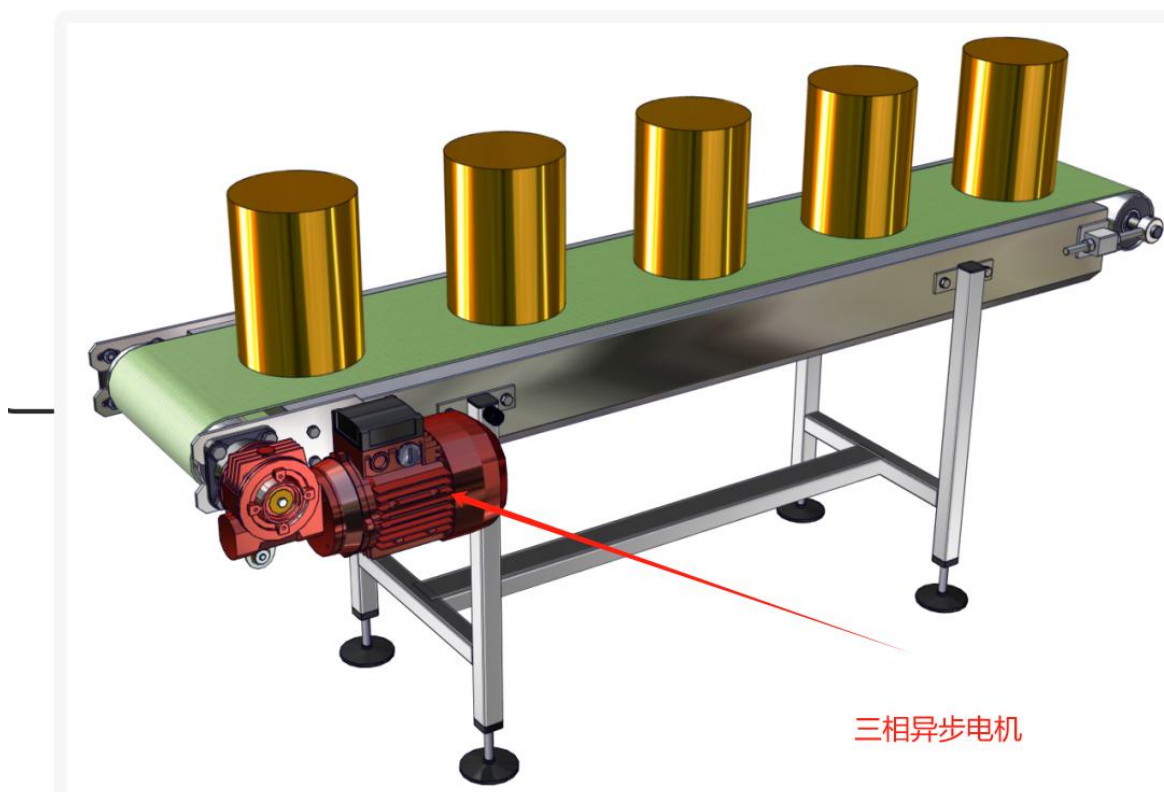
尽可能的减少选型次数

越是小型电机（功率不大），选型越粗糙简单

越是大型电机（功率超过 5kw），选型还是要精算

皮带输送机根据需求来确定 长度、速度（节拍）

对于电机来说，皮带输送机的参数就是硬需求



单个产品质量 20kg

输送速度：60 pcs/min （节拍）

产品间隔 L1：300mm（取决于皮带机的长度以及需求的缓存数量）

皮带辊直径 L2：90mm

摩擦系数  $\mu$ ：0.2（镜面不锈钢与 PVC 皮带背面纺织部分的摩擦系数）

不锈钢镜面抛光、越光滑、摩擦系数越小，如果生锈了，摩擦系数会增大

重力加速度  $g$ ：10

## 1.速度计算

每分钟 60pcs/min-----1 pcs/s

产品间距 300mm

皮带线的运行速度  $V=0.3\text{m/s}$

$$\begin{aligned} \text{长} \quad \text{皮带辊的转速 } N_1 &= V/A \\ A &= 90\text{mm} \times 3.14 = 0.2826\text{m} \\ &= 0.3 / 0.2826 \\ &= 1.06 \text{ rps} \\ &= 63.6 \text{ rpm} \end{aligned}$$

如果是单独选电机和减速机的话，那么，电机一般选 1480rpm

所以，减速机的减速比  $i=1480\text{rpm}/63.6\text{rpm}=23.27$  【理论值】

(减速机的速度比在选型时可比理论小不可比理论大) 所以, 速比的选择: 23.2-20

但是，该案例中，选择的是带减速机的减速电机，所以结论：输出转速为 63.6rpm

## 2.电机的功率计算

$$\begin{aligned} \text{皮带理论牵引力 } F_1 &= \mu \cdot m \cdot g \quad (\text{与不锈钢支撑板的摩擦力}) \quad \mu: \text{摩擦系数} \\ m: \text{总负载质量 } 20\text{kg} \times 6 &= 120\text{kg} \\ &= 0.2 \times 120 \times 10 \\ (\text{最大同时存在 6 个产品}) \\ &= 240\text{N} \end{aligned}$$

皮带张力  $F_2 = 1/3 \times F_1 = 80\text{N}$  (三分之一倍皮带理论牵引力  $F_1$ )

皮帶实际牵引力  $F_3 = F_1 + F_2 = 320\text{N}$

$$\begin{aligned} \text{皮带功率 } P_1 &= F_3 \times V & F_3 \text{ 皮带拖动产品匀速运行的拉力 (N)} \\ V &\text{ 皮带运行的直线速度 (M/S)} \\ &= 320 \text{ 【N】} \times 0.3 \text{ 【m/s】} \\ &= 96 \text{ W} \end{aligned}$$

结论：皮帶的驱动功率 96w

电机驱动皮带过程中，还需要计算各个部分的匀速运行时的阻力

1.两个皮带辊，一共有两对轴承，一对轴承效率为 0.99，两对则是

$$0.99 \times 0.99 = 0.98$$

2.减速机效率：已知减速比  $i$  大概在 23-20，优先选择蜗轮蜗杆减速机【蜗轮蜗杆传动效率一般按照 0.6 算】

$$\text{总效率 } \eta = 0.98 \times 0.6 = 0.588$$

安全系数  $S = 4$  倍【因为我们这里没有考虑磨损 2 倍、长时间运行 2 倍】

$$\begin{aligned} \text{所以电机功率 } P_2 &= P_1 \times S / \eta \\ &= (96\text{w} \times 4) / 0.588 \\ &= 653\text{w} \\ &= 0.653\text{kw} \end{aligned}$$

结论：电机功率不得低于 0.653kw、减速机输出转速不得低于 63.6rpm

下一步：把该型号电机的数模放到设备中，判断安装方法、空间避让、走线

## 直驱电机



DDR：转矩大，精度高，转速低，价格贵

DDL：用于运输机居多

直驱电机无传动变速机构

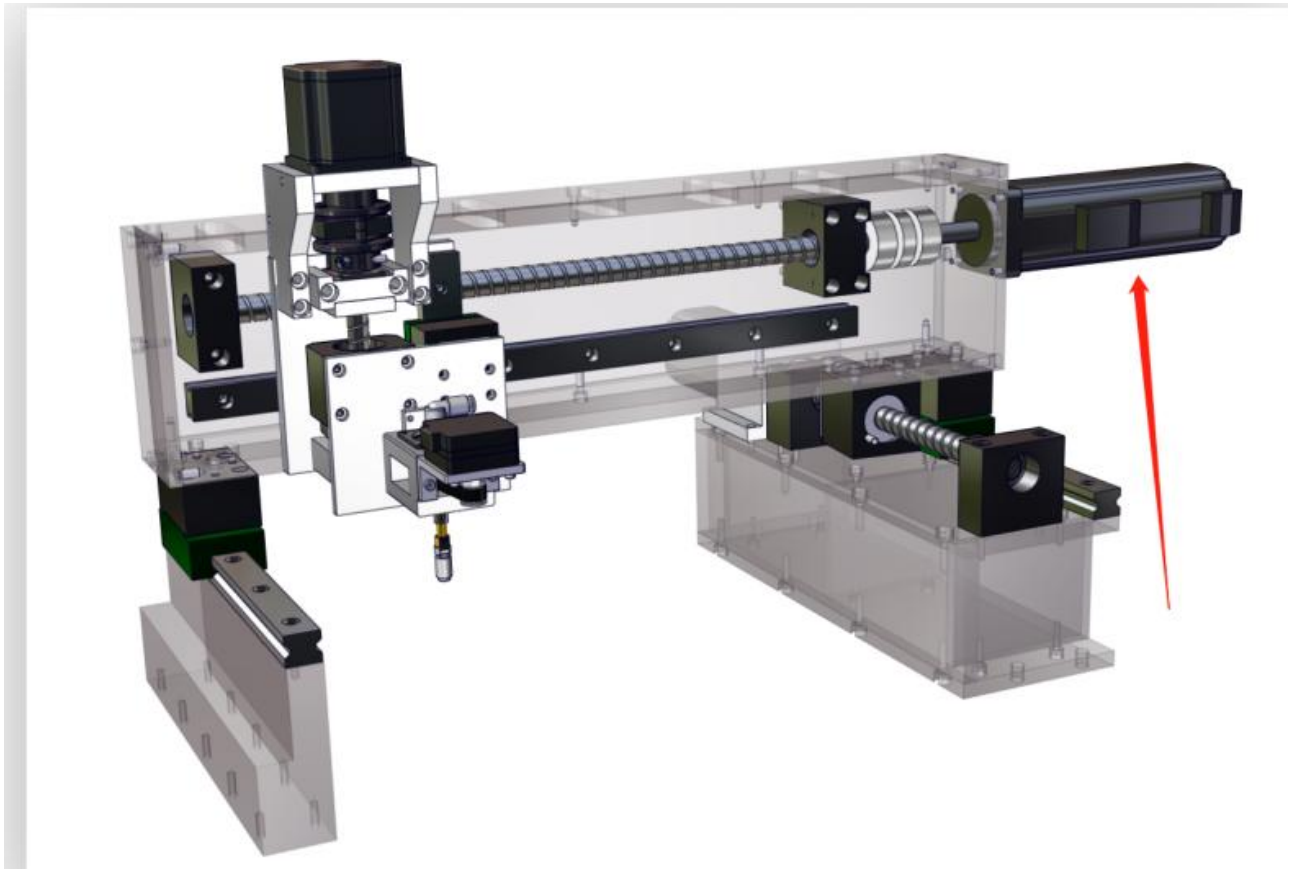
传动机构：1.调整电机的输出参数（缺点：传动过程存在能量耗损）

2. 改变电机的驱动形式（缺点：传动过程会因为各个部件的参与导致精度降低）

音圈电机



# 【丝杆横移机构伺服电机选型工况参数】



丝杆长度  $L_1$ : 0.59 M

丝杆行程  $L_2$ : 0.51 M

螺母长度  $L_3$ : 0.19 M

丝杆直径  $D$ : 0.016 M

丝杆导程  $P_b$ : 0.01 M

丝杆密度  $\rho$ : 7900 kg/m<sup>3</sup>

负载质量  $M$ : 20kg

负载运行速度  $V$ : 0.2 m/s

负载定位时间: 1.7 s

加速时间  $t_1$ : 0.1 s

匀速时间  $t_2$ : 1.5s

减速时间  $t_3$ : 0.1s

负载运动距离: 0.33 M

摩擦系数  $\mu$ : 0.1

机械效率  $\eta$ : 0.9

外力大小  $F$ : 0 【伺服压机（输出力、作用力）、垂直机构（负载的重力影响）、各种工艺（喷射的后坐力、材料变形力）】

重力加速度  $G$ : 取 10

联轴器惯量  $J_{\text{联}}: 0.10 \cdot 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{M}^2$   
 丝杆惯量  $J_{\text{丝}}: 0.32 \cdot 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{M}^2$

1.确认分辨率---编码器精度：13 位的编码器、17 位的编码器  
 结论随便选肯定能用

2.各个负载的惯量属性的计算

【联轴器惯量  $J_{\text{联}}: 0.10 \cdot 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{M}^2$ 】

【丝杆惯量  $J_{\text{丝}}: 0.32 \cdot 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{M}^2$ 】

【负载的直动惯量  $J_{\text{直}} = m (A/2\pi)^2$  A: 单位移动量（在当前案例中是 Pb 导程、螺距）

$$\begin{aligned} &= 20\text{kg} \times (0.01/6.28)^2 \\ &= 20\text{kg} \times 2.56 \cdot 10^{-6} \text{ 次方} \\ &= 5.12 \cdot 10^{-5} \text{ 次方} \\ &= 0.512 \cdot 10^{-4} \text{ 次方} \end{aligned}$$

【总惯量  $J_{\text{总}} = (0.1+0.32+0.512) \cdot 10^{-4} \text{ 次方}$ 】  
 $= 0.932 \cdot 10^{-4} \text{ 次方}$

3.角加速度计算

3.1.丝杆转速计算  $N_{\text{丝}} = V/A$

$$\begin{aligned} &= (0.2\text{m/s}) / 0.01\text{m} \\ &= 20\text{rps} \\ &= 1200\text{rpm} \end{aligned}$$

3.2.角加速度计算  $\beta = 2\pi N/t$

$$\begin{aligned} &= (6.28 \times 20) / 0.1 \\ &= 1256 \end{aligned}$$

4.计算加速力矩

$$\begin{aligned} T_{\text{加}} &= J_{\text{总}} \times \beta \\ &= \text{【} 0.932 \cdot 10^{-4} \text{ 次方} \text{】} \times 1256 \\ &= 0.117\text{Nm} \end{aligned}$$

5.计算匀速力矩

$$\begin{aligned} T_{\text{匀}} &= P_b (\mu mg + F) / 2\pi\eta \\ &= 0.01 (0.1 \times 20\text{kg} \times 10 + 0) / (6.28 \times 0.9) \end{aligned}$$

$$=0.2/5.652$$

$$=0.035\text{Nm}$$

6.计算最大力矩  $T_{\text{总}} = T_{\text{匀}} + T_{\text{加}}$

$$=0.035+0.117$$

$$=0.152\text{Nm}$$

安全系数取 2

7.结论：需要一个转速在 1200rpm 能够提供 0.3Nm 的电机

8.附件：惯量比的计算

$J_{\text{总}}$

$$=0.932 \cdot 10^{-4} \text{ 次方}$$

$$100\text{w 的伺服电机的转子惯量 } J_{\text{转}} = 0.041 \cdot 10^{-4} \text{ 次方}$$

$$J_{\text{总}}/J_{\text{转}} = 0.932 / 0.041 = 22.73 \text{ 倍}$$

9.反转

$J_{\text{总}} = 0.932 \cdot 10^{-4} \text{ 次方}$  【修改工况：精度要求较高、加速时间较短  
 $<0.1\text{s}$ 、刚性要求较高】

所以惯量比应该在 5-10 倍，

我们在这里取个整 10 倍

$$\text{那么电机转子的 } J_{\text{转}} = 0.935/10 \text{ (} \cdot 10^{-4} \text{ 次方)}$$

$$=0.0935 \text{ 约等于 } 0.1 \text{ (} \cdot 10^{-4} \text{ 次方)}$$

10.解释：其实所谓的惯量比指的就是我们算出来的机构的总惯量，通过系数去寻找电机

(当前案例包括、丝杆、联轴器、负载的)  
 (匹配电机的转子惯量)

惯量比选型法其实是一种快速选型的方法之一：直接计算负载总惯量、判断工况、计算一下转速

同时也是一种验算方法之一：常规计算方法结束后，用惯量比匹配一下，看两个方法的计算结果是否相符

# 丝杆篇

丝杆：螺旋传动----滚动螺旋、滑动螺旋

丝杆机构----滚珠丝杆、滑动丝杆

梯形丝杠：由丝杆+螺母组成（螺母为黄铜材质：黄铜具有自润滑性，可参考轴套）

传动效率 80%-60%

成本低、传动效率低意味着可以一定程度上的自锁

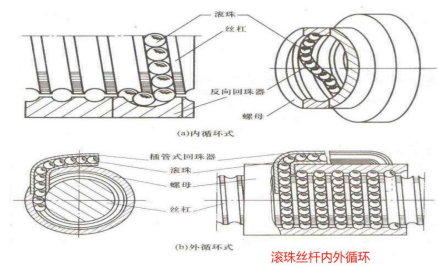
【头数少】可以用来做锁紧（参考螺栓与螺母）

因为是线接触，负载能力大

当螺距过大时，单头螺纹无法负担负载，所以多头螺纹



滚珠丝杠：



（外循环时的螺母体积一般比内循环式更大）

传动效率 98%

成本高、结构相对复杂（丝杆+螺母副）传动效率高意味着传动可逆  
因为是点接触，负载能力小



有没有一种结构，能够实现滚动螺旋的传动方法，获得线接触的大负载

行星滚柱丝杆



高精度伺服压机---行星滚柱丝杆

双向螺纹

螺距越小：转一圈前进的距离越小，出力会变大

抛开丝杆直径先不谈、螺距越小，输出力越大、速度越慢

螺距越大，输出力越小、速度越快

滚珠丝杆的优势：

效率高，摩擦系数小，启动扭矩小、发热量小

能微量进给、极低速度下的运行

能够保证高精度、没有无效行程、高刚性（回程间隙）  
可以实现高速运行

滚珠类运动机构：滚珠丝杆、直线导轨、直线轴承、滚动轴承---使用黄油（固体油）

组成

- 1.丝杆
- 2.螺母
- 3.防尘片
- 4.滚珠
- 5.注油系统：当注油位置人类难以达到的时候使用自动供油系统

丝杆的安装方式

安装座：

两个轴承【固定座】：固定住丝杆轴向位移以及丝杆的径向位移

深沟球轴承：承受中等的径向力以及少量的双向轴向力

单列深沟球轴承



角接触轴承：承受中等的单向的轴向力以及中等的径向力

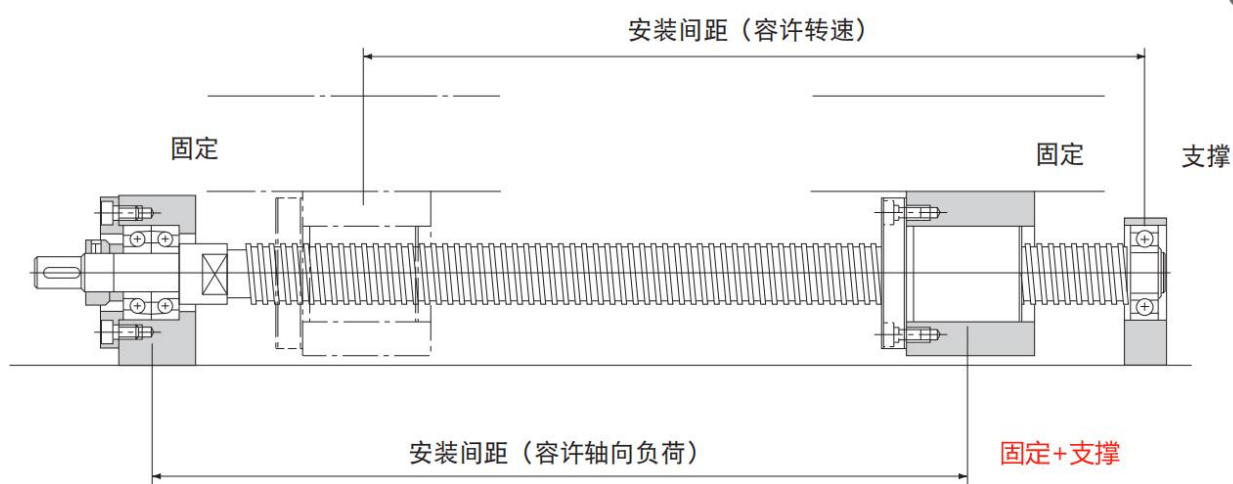
单列角接  
触球轴承



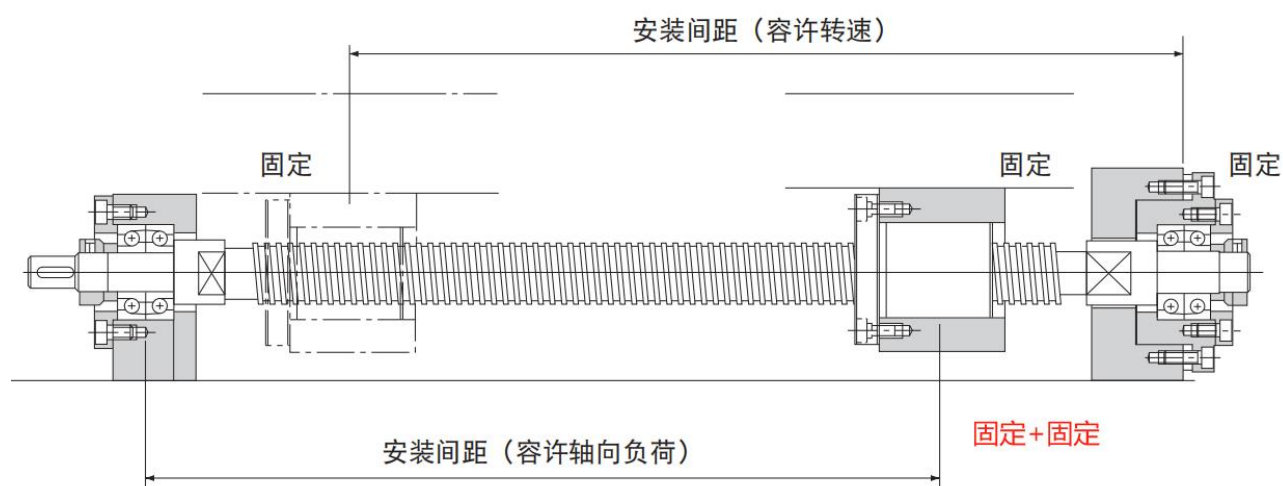
一个轴承【支撑座】：将丝杆的尾端支撑起来，约束住丝杆的径向位移

## 4 种安装方式

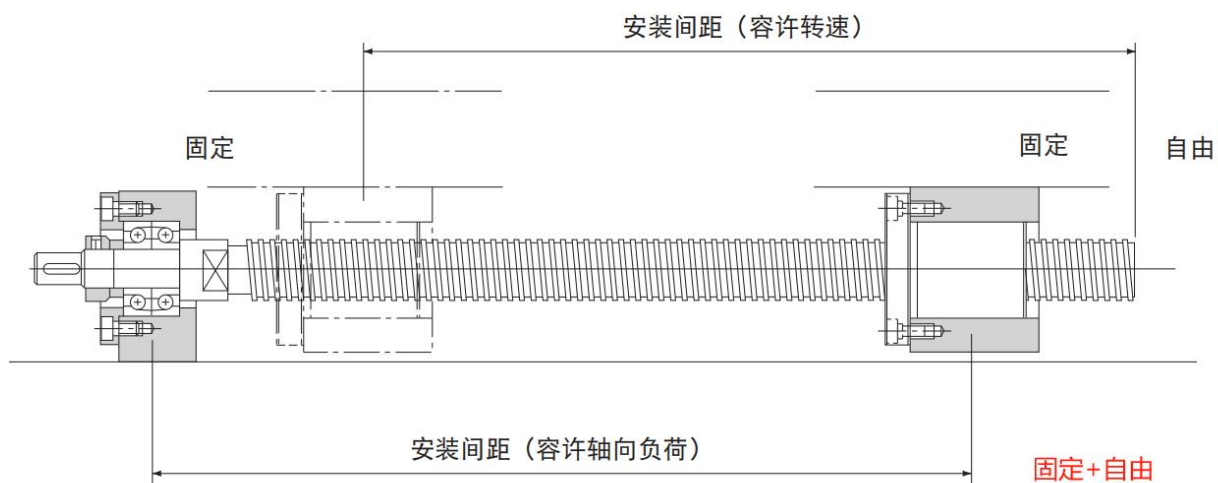
## 1. 固定+支撑



## 2. 固定+固定 (使用频率少)



## 3. 固定+自由 (垂直工况使用较多)



#### 4.支撑+支撑

研磨级丝杆：精度高、贵、交货期很长

轧制级丝杆：精度中等、性价比高、 交货期很短

预压、予压

粗牙的螺帽、细牙的螺丝

予压能够有效的消除间隙、提高一定的精度

能够有效的防止大负载的时候因间隙导致滚动机构损坏

因为增加了内应力、所以阻力增大、发热量增大

负荷很大很大、精度要求很高---才考虑予压

一般工况：C7 级、零予压

同样是 M8 的螺栓

粗牙：通用型号，能够承受很大的力，不容易滑牙

细牙：容易滑牙、密封性特别好

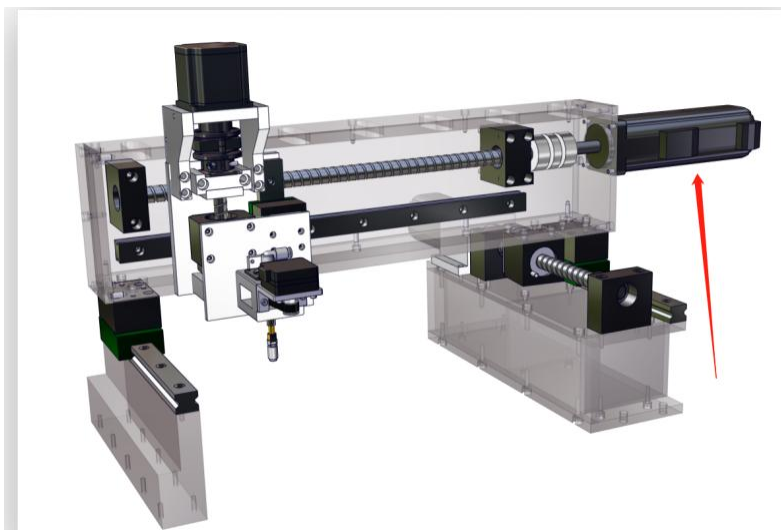
导向机构、传动机构

初步计算都是算最小导程【选型可以比理论导程大，不能小】

有点类似于我们之前算的减速比【选型可以比理论速比小，不能大】

啸叫：丝杆转速过高会出现该现象

使用条件：



- 1、工件和工作台的质量（负载）： $m=30$ （Kg）
- 2、行程长度： $L=650$ （mm）

机构的起始位置到最终位置的距离是 650mm

丝杆的螺纹长度：行程长度+螺母座的尺寸+【10%-20%余量】

- 3、最大速度： $V_{\max}=1000$ （mm/s）
- 4、加减速时间：0.1（s）
- 5、定位精度： $\pm 0.3/1000$ （mm）
- 6、重复定位精度： $\pm 0.1$ （mm）【重现性】
- 7、驱动：伺服电机 转速  $n=3000$ （min<sup>-1</sup>）
- 8、导向面上的摩擦系数： $\mu=0.02$ （滑动导轨）



看定位精度的情况：六轴机器人或者是各种模组需要搭配视觉或者是外部传感机构通过算法来实现智能化功能的情况

### 【1】最低导程的计算 Pb 小

$$N=V/A$$

$$50\text{rps} = \frac{1 \text{ (m/s)}}{A \text{ (m)}}$$

$$A=0.02 \text{ (m)}$$

$$A=20\text{mm}$$

结论：在伺服电机 3000rpm 的时候丝杆的导程必须 $\geq 20\text{mm}$

### 【2】计算丝杆的螺纹长度

丝杆的螺纹长度：行程长度+螺母座的尺寸+【10%-20%余量】

$$L = 650\text{mm} + 100\text{mm} + 150\text{mm} = 900\text{mm}$$

注：查表看丝杆长度是否能做这么长

丝杆规格表

| 丝杆规格 | 05   | 05   | 05   | 05   | 05   | 05   |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 4    | 90   | 110  | 120  | 120  | 120  | 120  |
| 6    | 150  | 180  | 210  | 210  | 210  | 210  |
| 8    | 220  | 270  | 340  | 340  | 340  | 340  |
| 10   | 320  | 400  | 500  | 500  | 500  | 500  |
| 12   | 440  | 550  | 680  | 680  | 680  | 680  |
| 13   | 440  | 550  | 680  | 680  | 680  | 680  |
| 14   | 550  | 680  | 770  | 770  | 770  | 770  |
| 15   | 570  | 710  | 850  | 850  | 850  | 850  |
| 16   | 620  | 780  | 950  | 950  | 950  | 950  |
| 18   | 720  | 840  | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| 20   | 820  | 980  | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 25   | 1100 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 28   | 1300 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 30   | 1400 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 35   | 1600 | 1900 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 40   | 2000 | 2400 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 45   | 2100 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 50   | 2100 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 55   | 2400 | 2900 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
| 60   | 2400 | 2900 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
| 70   | 2700 | 3200 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
| 80   | 3000 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 90   | 3000 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 100  | 3300 | 3800 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| 120  | 3600 | 4100 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
| 150  | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |

### 【3】计算丝杆负载

$$\text{匀速力 } F \text{ 匀} = \mu mg$$

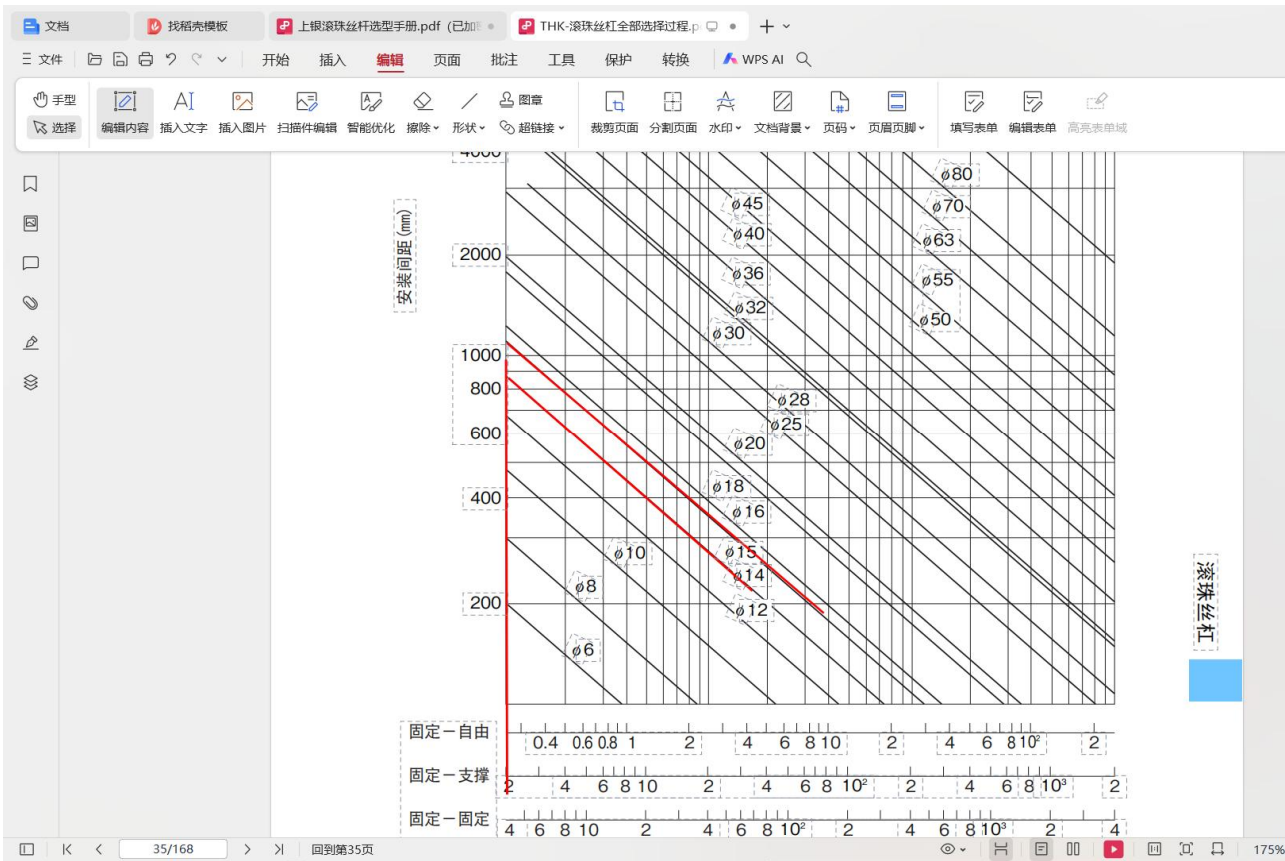
$=0.02 \times 30\text{kg} \times 9.8$   
 $=5.88\text{N}$

加速力  $F_{\text{加}} = ma$   
 $= 30 \times 10$   
 $= 300\text{N}$   
 $a = V/t = 1/0.1 = 10\text{m/s}^2$

理论丝杆输出力  $F_{\text{总}} = 300 + 5.88 = 305.88\text{N}$   
安全系数取 2 倍

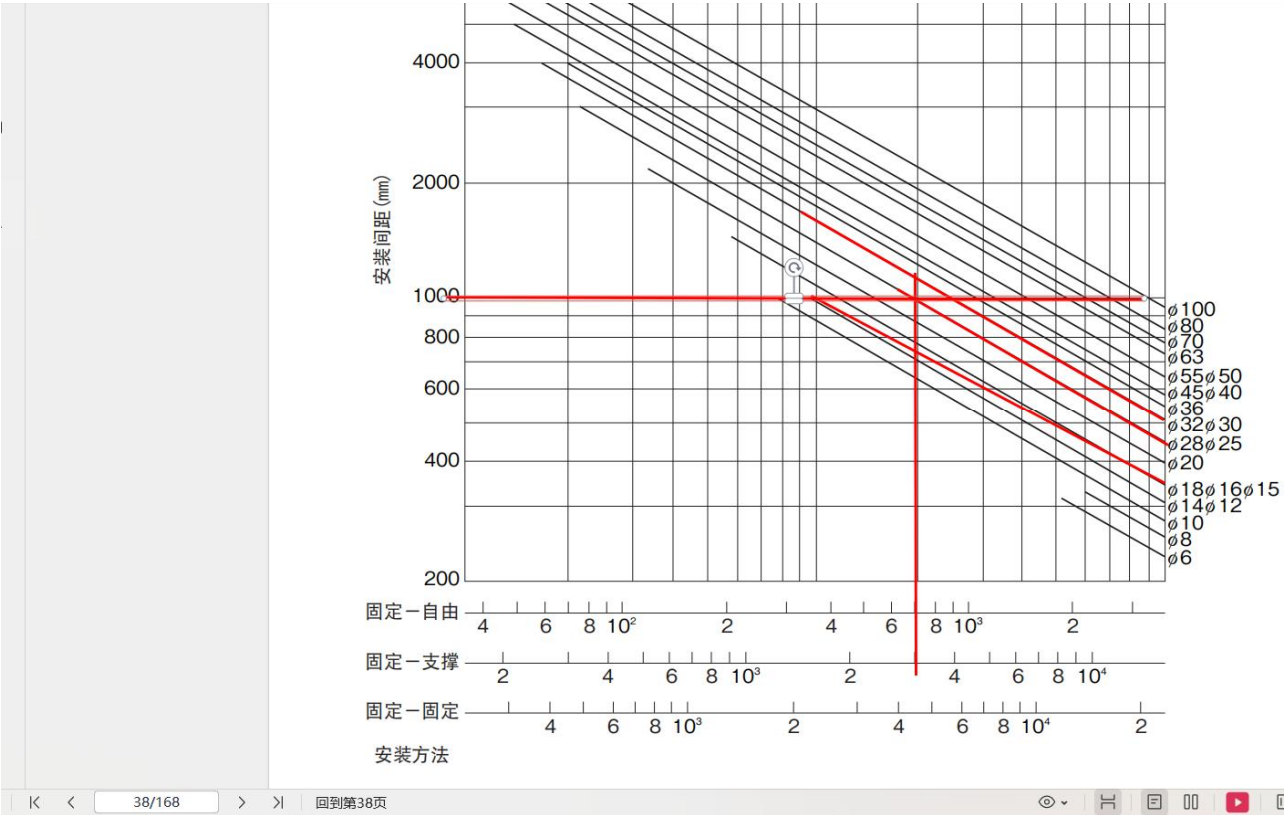
实际输出力  $F = 305.88\text{N} \times 2 = 611.76\text{N}$

结论：丝杆的最大输出力为 611.76N，丝杆的螺纹长度为 900mm  
查表【允许轴向负载】



结论：初定 15mm 直径的丝杆可用

查表【允许转速表】



结论：需要 30mm 直径的丝杆可用

查表【丝杆直径-导程标】

轧制滚珠丝杠的轴径与导程的标准组合

轧制滚珠丝杠的轴径与导程的标准组合如表17所示。

表17 丝杠轴外径与导程的标准组合（轧制滚珠丝杠）

单位：mm

| 丝杠轴外径 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 25 | 30 | 32 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
|-------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 6     | ● |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 8     |   | ● |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 10    |   | ● |   |   | ○ |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 12    |   | ● |   |   |   | ○ |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 14    |   |   | ● | ● |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 15    |   |   |   |   |   |   | ●  |    |    | ●  |    |    | ●  |    |    |    |    |    |    |     |
| 16    |   |   |   | ● |   |   |    |    | ●  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 18    |   |   |   |   | ● |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 20    |   |   |   | ● |   | ● |    |    |    | ●  |    |    |    |    |    | ●  |    |    |    |     |
| 25    |   |   |   | ● |   |   | ●  |    |    |    |    | ●  |    |    |    |    | ●  |    |    |     |
| 28    |   |   |   |   | ● |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 30    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ●  |     |
| 32    |   |   |   |   |   |   | ○  |    |    |    |    |    |    | ●  |    |    |    |    |    |     |
| 36    |   |   |   |   |   |   |    |    |    | ●  |    | ●  |    |    | ●  |    |    |    |    |     |
| 40    |   |   |   |   |   |   | ●  |    |    |    |    |    |    |    |    | ●  |    |    | ●  |     |
| 45    |   |   |   |   |   |   |    | ●  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 50    |   |   |   |   |   |   |    |    | ●  |    |    |    |    |    |    |    | ●  |    |    | ●   |

●：库存品  
○：半标准品

33/168

回到第33页

B/FB 001—2024

结论：偷懒搞的话，36mm 直径、20mm 导程

精算一下：导程 20mm 需要 3000rpm

导程 40mm 需要 1500rpm

查表【丝杆直径-导程标】

初定 20mm 直径、40mm 导程的丝杆【复核计算】

查表【允许转速表】

结论 1：1500rpm 时，只需要 15、16、18mm 直径就可以了

结论 2：根据轴向负载表、只需要 15mm 直径就可以了

结论 3：根据【丝杆直径-导程表】，丝杆参数最终确认：导程 40mm、直径 20mm、螺纹长度 900mm

# 同步带

摩擦传动-带传动

啮合传动-带传动

同步带-传动同步：结合了齿轮传动和带传动的部分优点  
适合于一些需要有一定精度要求的场合

优势：

- 1.不打滑
- 2.噪音小-相对于齿轮传动-同步带适合速度较高的传动
- 3.强度高-相对于平、圆皮带（最好是不要拿来承受瞬间的大负荷）

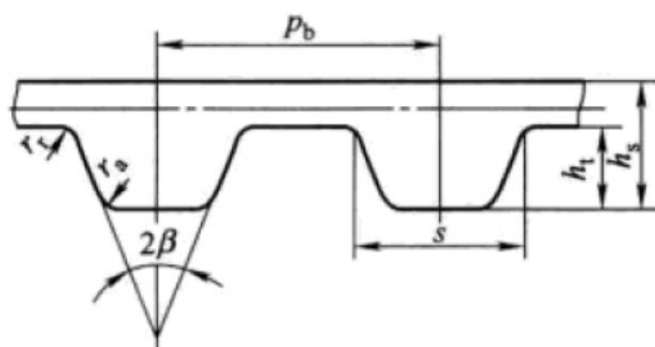
同步带的安全系数要看情况

- 1.如果说负载状况很重要、如果同步带断裂会出现不可挽回的情况---同步带安全系数大于电机安全系数
- 2.如果说负载状况很脆弱、如果设备异常时，电机驱动同步带的输出力会导致设备撞击造成不可逆的结果-同步带安全系数小于电机安全系数

防撞销

同步带齿形

- 1.方形齿-已淘汰
- 2.梯形齿-适用于高转速、低功率、低精度 T2.5 T5 MXL XL



梯形齿

- 3.AT 齿-由梯形齿改进、高精度、强度还是不咋地（不要拿来扛冲击、抗了容易断）AT5 AT10
- 4.圆弧齿-能够承载大功率、高转速不太行---3M 5M 8M
- 5.平定圆弧齿-由圆弧齿改进而来-功率、力矩、转速都有所提高---S3M S5M S8M
- 6.其他：GT 齿、YU 齿：高精度圆弧齿型同步带
- 7.抛物线同步带（P3M）强度更高

总结：

高转速、高精度---AT 齿

高转速---梯形齿

中低转速、低精度--圆弧齿

中高转速、中精度--平顶圆弧齿

同步带的参数

1.同步带的齿形

2.同步带需要承载的功率（基于转速）

3.查表---齿形尺寸

4.皮带长度-同步带的节线长

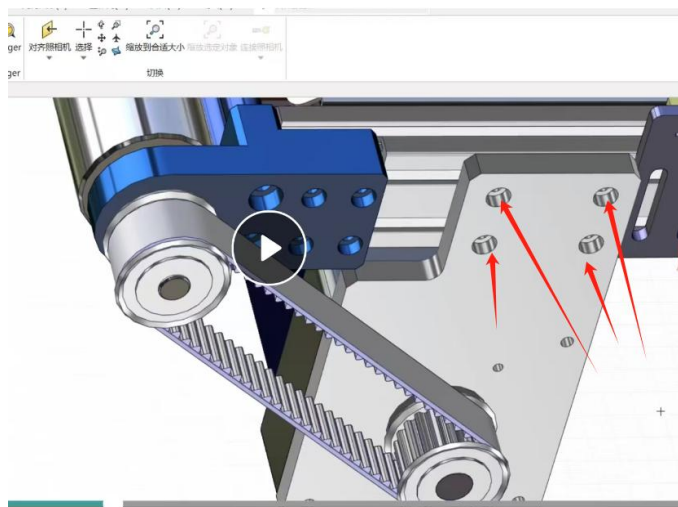
节线长=齿数×齿距

5.带宽-皮带宽度，皮带越宽---承载能力越大

6.同步带的材质

同步带的张紧

1. 调节中心距张紧法



2.张紧轮

张紧轮的安装位置

张紧轮的安装方式：1.松边内侧（齿形惰轮）

2.轮边外侧（惰轮）

3.紧边内外侧（不推荐使用，除非安装空间等因素无其他选择）

有轮必有罩

带传动---松边、紧边

1.松边内侧（齿形惰轮）

- 2.松边外侧（惰轮）  
不推荐 3.紧边（内、外）张紧

安全系数：

负载、速度（人为、被动）

被动过载：时间久了、年久失修【安全系数】

人为过载：客户使用过程中想提高产量【人情系数】加大负载量、加大运行速度 1.2-1.3

对中件

同步带轮的安裝形式

1. 键连接：强度高、不打滑、适合大负荷、但是不好安装、有精度要求的时候不好调试



2. 免键型连接：好安装、好调试、强度低、容易打滑



- 3.涨紧型连接：有一定的强度、好安装好调试、有点小贵



同步带机构一定要设计两个状态：1.松弛用于取换皮带、调试  
2.张紧用于确保带状态运行稳定

材质

- 1.橡胶同步带（氯丁橡胶）
- 2.聚氨酯同步带（PU）（优力胶）
- 3.硅胶

设计要求：

- 1.负载：100kg
- 2.工件传输速度：0.5m/s
- 3.输送距离：1000mm
- 4.加速时间：0.1s（需要频繁启停）
- 5.皮带辊直径：45mm
- 6.摩擦系数：0.1
- 7.使用伺服电机 3000r/min
- 8.安装间距：300~350mm

$$a=V/t=0.5/0.1=5$$

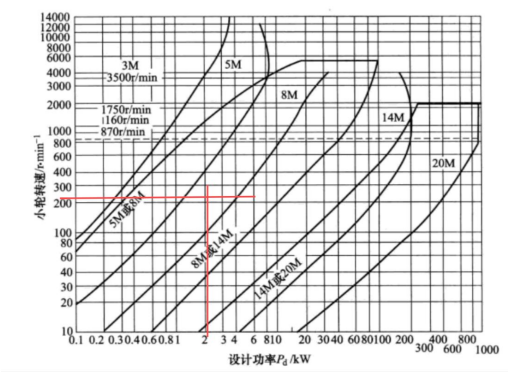
计算驱动所需的皮带拉力

- 1.匀速力： $F_{\text{匀}}=\mu mg=100*9.8*0.1=98\text{N}$
- 2.加速力： $F_{\text{加}}=ma=100*5=500\text{N}$
- 3.皮带张紧力： $F_{\text{张}}=(1/3)\times F_{\text{匀}}=98/3=32.6\text{N}$

$$\text{最大瞬时力 } F_{\text{总}}=F_{\text{匀}}+F_{\text{加}}+F_{\text{张}}=630.6\text{N}$$

计算皮带轮的转速





皮带型号：S8M

面圧ハイトクタイミングプーリ S8Mタイプ  
免鍵高扭矩同步带轮 S8M型

CAD数据文件名: 15\_Timing\_P

请按照选型步骤①-④选择型式和参数后进行订购。

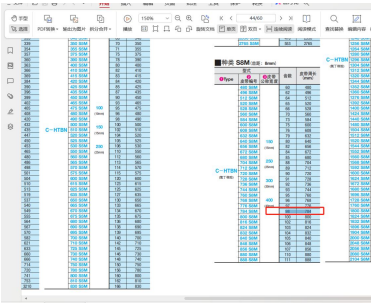
Order 订购示例 型式 (Type) 齿数 (Z) 适应皮带 带轮形状 轴孔径

HTPL60S8M300 E 35

| 皮带宽度         | 底带宽度         | 底带宽度         | 底带宽度          | 底带宽度          | 材料 | 表面处理 | 表面处理 |
|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----|------|------|
| A: 17 W: 22  | A: 20 W: 25  | A: 23 W: 28  | A: 26 W: 31   | A: 29 W: 34   | 橡胶 | 标准   | 标准   |
| HTPL60S8M110 | HTPL60S8M115 | HTPL60S8M120 | HTPL60S8M125  | HTPL60S8M130  | 橡胶 | 标准   | 标准   |
| HTPL60S8M135 | HTPL60S8M140 | HTPL60S8M145 | HTPL60S8M150  | HTPL60S8M155  | 橡胶 | 标准   | 标准   |
| HTPL60S8M160 | HTPL60S8M165 | HTPL60S8M170 | HTPL60S8M175  | HTPL60S8M180  | 橡胶 | 标准   | 标准   |
| HTPL60S8M185 | HTPL60S8M190 | HTPL60S8M195 | HTPL60S8M200  | HTPL60S8M205  | 橡胶 | 标准   | 标准   |
| HTPL60S8M210 | HTPL60S8M215 | HTPL60S8M220 | HTPL60S8M225  | HTPL60S8M230  | 橡胶 | 标准   | 标准   |
| HTPL60S8M235 | HTPL60S8M240 | HTPL60S8M245 | HTPL60S8M250  | HTPL60S8M255  | 橡胶 | 标准   | 标准   |
| HTPL60S8M260 | HTPL60S8M265 | HTPL60S8M270 | HTPL60S8M275  | HTPL60S8M280  | 橡胶 | 标准   | 标准   |
| HTPL60S8M285 | HTPL60S8M290 | HTPL60S8M295 | HTPL60S8M300  | HTPL60S8M305  | 橡胶 | 标准   | 标准   |
| HTPL60S8M310 | HTPL60S8M315 | HTPL60S8M320 | HTPL60S8M325  | HTPL60S8M330  | 橡胶 | 标准   | 标准   |
| HTPL60S8M335 | HTPL60S8M340 | HTPL60S8M345 | HTPL60S8M350  | HTPL60S8M355  | 橡胶 | 标准   | 标准   |
| HTPL60S8M360 | HTPL60S8M365 | HTPL60S8M370 | HTPL60S8M375  | HTPL60S8M380  | 橡胶 | 标准   | 标准   |
| HTPL60S8M385 | HTPL60S8M390 | HTPL60S8M395 | HTPL60S8M400  | HTPL60S8M405  | 橡胶 | 标准   | 标准   |
| HTPL60S8M410 | HTPL60S8M415 | HTPL60S8M420 | HTPL60S8M425  | HTPL60S8M430  | 橡胶 | 标准   | 标准   |
| HTPL60S8M435 | HTPL60S8M440 | HTPL60S8M445 | HTPL60S8M450  | HTPL60S8M455  | 橡胶 | 标准   | 标准   |
| HTPL60S8M460 | HTPL60S8M465 | HTPL60S8M470 | HTPL60S8M475  | HTPL60S8M480  | 橡胶 | 标准   | 标准   |
| HTPL60S8M485 | HTPL60S8M490 | HTPL60S8M495 | HTPL60S8M500  | HTPL60S8M505  | 橡胶 | 标准   | 标准   |
| HTPL60S8M510 | HTPL60S8M515 | HTPL60S8M520 | HTPL60S8M525  | HTPL60S8M530  | 橡胶 | 标准   | 标准   |
| HTPL60S8M535 | HTPL60S8M540 | HTPL60S8M545 | HTPL60S8M550  | HTPL60S8M555  | 橡胶 | 标准   | 标准   |
| HTPL60S8M560 | HTPL60S8M565 | HTPL60S8M570 | HTPL60S8M575  | HTPL60S8M580  | 橡胶 | 标准   | 标准   |
| HTPL60S8M585 | HTPL60S8M590 | HTPL60S8M595 | HTPL60S8M600  | HTPL60S8M605  | 橡胶 | 标准   | 标准   |
| HTPL60S8M610 | HTPL60S8M615 | HTPL60S8M620 | HTPL60S8M625  | HTPL60S8M630  | 橡胶 | 标准   | 标准   |
| HTPL60S8M635 | HTPL60S8M640 | HTPL60S8M645 | HTPL60S8M650  | HTPL60S8M655  | 橡胶 | 标准   | 标准   |
| HTPL60S8M660 | HTPL60S8M665 | HTPL60S8M670 | HTPL60S8M675  | HTPL60S8M680  | 橡胶 | 标准   | 标准   |
| HTPL60S8M685 | HTPL60S8M690 | HTPL60S8M695 | HTPL60S8M700  | HTPL60S8M705  | 橡胶 | 标准   | 标准   |
| HTPL60S8M710 | HTPL60S8M715 | HTPL60S8M720 | HTPL60S8M725  | HTPL60S8M730  | 橡胶 | 标准   | 标准   |
| HTPL60S8M735 | HTPL60S8M740 | HTPL60S8M745 | HTPL60S8M750  | HTPL60S8M755  | 橡胶 | 标准   | 标准   |
| HTPL60S8M760 | HTPL60S8M765 | HTPL60S8M770 | HTPL60S8M775  | HTPL60S8M780  | 橡胶 | 标准   | 标准   |
| HTPL60S8M785 | HTPL60S8M790 | HTPL60S8M795 | HTPL60S8M800  | HTPL60S8M805  | 橡胶 | 标准   | 标准   |
| HTPL60S8M810 | HTPL60S8M815 | HTPL60S8M820 | HTPL60S8M825  | HTPL60S8M830  | 橡胶 | 标准   | 标准   |
| HTPL60S8M835 | HTPL60S8M840 | HTPL60S8M845 | HTPL60S8M850  | HTPL60S8M855  | 橡胶 | 标准   | 标准   |
| HTPL60S8M860 | HTPL60S8M865 | HTPL60S8M870 | HTPL60S8M875  | HTPL60S8M880  | 橡胶 | 标准   | 标准   |
| HTPL60S8M885 | HTPL60S8M890 | HTPL60S8M895 | HTPL60S8M900  | HTPL60S8M905  | 橡胶 | 标准   | 标准   |
| HTPL60S8M910 | HTPL60S8M915 | HTPL60S8M920 | HTPL60S8M925  | HTPL60S8M930  | 橡胶 | 标准   | 标准   |
| HTPL60S8M935 | HTPL60S8M940 | HTPL60S8M945 | HTPL60S8M950  | HTPL60S8M955  | 橡胶 | 标准   | 标准   |
| HTPL60S8M960 | HTPL60S8M965 | HTPL60S8M970 | HTPL60S8M975  | HTPL60S8M980  | 橡胶 | 标准   | 标准   |
| HTPL60S8M985 | HTPL60S8M990 | HTPL60S8M995 | HTPL60S8M1000 | HTPL60S8M1005 | 橡胶 | 标准   | 标准   |

28/50 回到第28页

皮带长度：784.01mm（用软件计算）  
皮带宽度：30mm



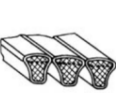
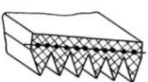
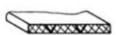
18 齿的皮带轮  
皮带宽度：30mm

如果是同步带传动过程中需要减速减速比=2

小带轮 18 齿  
大带轮 36 齿

# V 带

传送带、传动带  
V 带、平带、多楔带

| 类型      | 带 简 图                                                                               | 传动比            | 带速<br>/m · s <sup>-1</sup> | 传动效率<br>/%           | 特 点 与 应 用                                                                                                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 普通 V 带  |    | ≤10            | 20~30<br>最佳 20             | 85~95                | 带两侧与轮槽附着较好,当量摩擦因数较大,允许包角小,传动比较大,中心距较小,预紧力较小,传动功率可达 700kW                                                                                         |
| 窄 V 带   |    |                | 最佳 20~25<br>极限 40~50       |                      | 带顶呈弓形,两侧呈内凹形,与轮槽接触面积增大,柔性增加,强力层上移,受力后仍保持整齐排列,除具有普通 V 带的特点外,能承受较大预紧力,速度和可挠曲次数提高,寿命延长,传动功率增大,单根可达 75kW;带轮宽度和直径可减小,费用比普通 V 带降低 20%~40%。可以完全代替普通 V 带 |
| 联组窄 V 带 |    |                | 20~30                      |                      | 窄 V 带的延伸产品。各 V 带长度一致,整体性好;各带受力均匀,横向刚度大,运转平稳,消除了单根带的振动;承载能力较高,寿命较长;适用于脉动载荷和有冲击振动的场合,特别是适用于垂直地面的平行轴传动。要求带轮尺寸加工精度高。目前只有 2~5 根的联组                    |
| 多楔带     |    |                | 20~40                      |                      | 在平带内表面纵向布有等间距 40°三角楔的环形带。兼有平带与联组 V 带的特点,但比联组带传递功率大,效率高,速度快,传动比大,带体薄,比较柔软,小带轮直径可很小,机床中应用较多                                                        |
| 普通平带    |    | 不得大于 5,一般不大于 3 | 15~30                      | 83~95,<br>有张紧轮 80~92 | 抗拉强度较大,耐湿性好,中心距大,价格便宜,但传动比小,效率较低,可呈交叉、半交叉及有导轮的角度传动,传动功率可达 500kW                                                                                  |
| 梯形齿同步带  |  | ≤10            | <1~40                      | 98~99.5              | 靠齿啮合传动,传动比准确,传动效率高,初张紧力最小,轴承承受压力最小,瞬时速度均匀,单位质量传递的功率最大;与链和齿轮传动相比,噪声小,不需润滑,传动比、线速度范围大,传递功率大;耐冲击振动较好,维修简便、经济。广泛用于各种机械传动中                            |
| 圆弧形同步带  |  |                |                            |                      | 同梯形齿同步带,且齿根应力集中小,寿命更长,传递功率比梯形齿高 1.2~2 倍                                                                                                          |

## 摩擦带传动

- 1.传动带具备弹性和挠性，可以吸收振动、缓解冲击、传动过程平稳、噪音小
- 2.当过载的时候、可以利用打滑来实现过载保护
- 3.摩擦带是比较适合中心距较远的带传动
- 4.存在弹性滑动、传动效率不会像同步带那样高、不能保证准确的传动比
- 5.为了获得较大的摩擦力所以，需要较大的张紧力，压轴力很大-对轴、轴承损耗大---结构设计要超出常范围
- 6.在易燃易爆场合、带传动的摩擦会产生静电，火花问题不容小视

## 平皮带

圆皮带：小机构平替--O 型圈

- 1.简单、便宜
- 2.打滑能力一流
- 3.因为截面是圆型、可以当作线性来看

## V 带【三角带】

- 1.V 型的接触面更大
- 2.摩擦面压力对顶、不容易打滑
- 3.V 型下端部分皮带不与带轮接触：留磨损空间、空气散热

应用：

带速  $V$  (m/s) = 25-30m/s 【皮带轮直径 200mm、电机转速 3000、皮带轮转一圈，皮带前进】

减速比  $i$  小于 10 【大带轮的直径与小带轮的直径之比不要大于 10 倍】

所有的带传动：包角越小，皮带与带轮接触的部门越少，传动力更加集中在带较短的部分、容易打滑或者断裂

一般来说，驱动轮与最终从动轮，都需要确保包角在  $140^\circ$  以上，惰轮不考虑

传动效率：90%

联组 V 带 【将几个 V 带联合起来形成一个整体，一般有 2、3、4、5 根】

比起散装的多根 V 带并联，受力更均匀，振动更小、更紧凑

窄 V 带

能够承受较大的预紧力，传动速度比普通 V 带大 50%-150%

高速大功率运行、打滑少传动效率 90-95%

可以与普通 V 带共用带轮

宽 V 带

加宽版、做无级变速 【耐侧压力、曲挠性更好】

双面 V 带 【六边形】

能够做双面传动

齿形 V 带 【V 带开槽】

曲挠性比普通 V 带强的多、带轮可以做的小、速度可以高一点

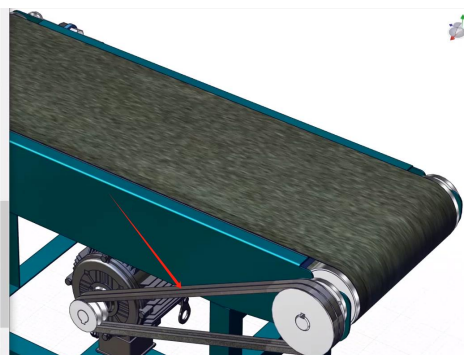
散热性更好

多楔带：不容易打滑、用在高转速 6000rpm-12000rpm

【多槽带】【多沟带】【V 型齿皮带】

轮槽浅而多、所以容易卡异物进去导致皮带跳动

### V 带传动的选型案例



1.负载：300kg

2.工件输送速度：0.5m/s

3.摩擦系数：0.15

4.初定电机：三相异步电机--1480rpm---2980rpm

5.皮带轮直径: 139mm

6.重力加速度  $g$ : 10

【1】计算驱动负载所需的理论拉力  $F$ =匀速运行时的摩擦力+皮带张紧力

$$\begin{aligned} F &= \mu mg + (1/3 \times \mu mg) \\ &= \mathbf{【0.15 \times 300 \times 10】} + \mathbf{【0.15 \times 300 \times 10】} / 3 \\ &= 450 + 150 \\ &= 600\text{N} \end{aligned}$$

【2】计算驱动负载所需的理论功率  $P$ =理论拉力 $\times$ 运行速度

$$\begin{aligned} &= F \times V \\ &= 600\text{N} \times 0.5 \\ &= 300\text{w} \end{aligned}$$

【3】计算驱动负载的电机的实际功率  $P$ =理论功率 $\times$ 安全系数（取 5）

$$\begin{aligned} &= 300\text{w} \times 5 \\ &= 1500\text{w} \end{aligned}$$

结论：三相异步      电机功率=1500w      转速 1480rpm

【4】确认转速

【4.0】皮带辊的单位移动量  $= 3.14 \times 139 = 436.46\text{mm} = 0.436\text{m}$

【4.1】皮带辊的转速  $N = V/A$

$$\begin{aligned} &= 0.5 / 0.436 \\ &= 1.14\text{rps} \\ &= 68.4\text{rpm} \end{aligned}$$

结论 1：需要添置减速比的，减速比  $i = 1480 / 68.4 = 21.63$

结论 2：因为减速机单级减速比不超过 10，而双级减速结构复杂，价格更贵，所以我们需要考虑减速机+V 带传动减速

减速机  $i=10$  【预选】

V 带减速  $i=2$  【预选】

综合减速比  $i = 10 \times 2 = 20$

【5】确认两个皮带轮的转速

小带轮转速  $= 1480 / 10 = 148\text{rpm}$ （电机转速 1480，减速机速比 10）

大带轮转速  $= 148 / 2 = 74\text{rpm}$ （小带轮 148，V 带减速比 2）

【6】选型皮带

【6.1】确认皮带的额定传递功率  $p$ =电机功率  $p \times K_a$  （根据机械设计手册查表，工况系数  $K_a=1.2$ ）

$$\begin{aligned} &= 1500\text{w} \times 1.2 \\ &= 1800\text{w} \\ &= 1.8\text{kw} \end{aligned}$$

机械设计手册：单行本机械传动（第六版）2.3 设计计算（摘自GB/T 13575.1—2008、[去书城查看](#)

表14-1-16 工况系数*K<sub>A</sub>*

|      | 工 况                                                               | <i>K<sub>A</sub></i>         |       |     |                              |       |     |
|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-----|------------------------------|-------|-----|
|      |                                                                   | 轻载启动                         |       |     | 重载启动                         |       |     |
|      |                                                                   | 每天工作小时数 <i>t<sub>h</sub></i> |       |     | 每天工作小时数 <i>t<sub>h</sub></i> |       |     |
|      |                                                                   | <10                          | 10~16 | >16 | <10                          | 10~16 | >16 |
| 普通V带 | 载荷变动最小                                                            | 1.0                          | 1.1   | 1.2 | 1.1                          | 1.2   | 1.3 |
|      | 带传动（不均匀载荷）、通风机（>7.5kW）、旋转式水泵和压缩机（非离心式）、发电机、金属切削机床、印刷机、旋转筛、溜斗和木工机械 | 1.1                          | 1.2   | 1.3 | 1.2                          | 1.3   | 1.4 |
|      | 载荷变动较大                                                            | 1.2                          | 1.3   | 1.4 | 1.4                          | 1.5   | 1.6 |
|      | 制砂机、斗式提升机、往复式水泵和压缩机、破碎机、磨粉机、冲剪机床、橡胶机械、振动筛、纺织机械、重载输送机              | 1.3                          | 1.4   | 1.5 | 1.5                          | 1.6   | 1.8 |
|      | 载荷变动很大                                                            | 1.4                          | 1.5   | 1.6 | 1.6                          | 1.8   | 2.0 |
|      | 带传动（不均匀载荷）、通风机                                                    | 1.0                          | 1.1   | 1.2 | 1.1                          | 1.2   | 1.3 |

结论：大皮带轮选择比皮带辊稍大，选 160mm 直径，因此小带轮直径 80mm【预选】  
根据查表可知，小带轮直径需要在 125mm 以上，因此大带轮 250mm【复选】



根据查表可知，皮带型号：B【结论】

【如果大带轮尺寸超过我们的接受范围，装不上了，那么我们需要根据综合减速比来调整，减速机的速比以及 V 带的速比】  
【比如：减速机速比 20    V 带不做减速】

【7】确定带长

- 【7.1】先在机构中预估俩带轮的中心距范围
- 【7.2】在软件中绘制俩带轮以及初定的中心距（例如：125mm、250mm、800mm）
- 【7.3】在装配体特征中找到皮带特征，测算出理论皮带长度（2193.93mm）
- 【7.4】修改皮带特征，改为皮带驱动，测算得出 2180mm 的皮带，中心距为 793.01mm
- 【7.5】看一下该中心距是否满足使用，如果不满足，继续测算其他长度的皮带

【8】确定中心距

# 齿轮篇

## 齿轮

- 1.适用于两轴传动（不适用于轴间距太长的传动）
- 2.刚性好，能够传递大功率
- 3.齿轮能够做到消除间隙，达到高精度（消除齿轮）
- 4.圆柱齿轮单级传动减速比 1-8（行星减速机可以做到 10）

除非是买标准品，那么随便买，但是如果自己设计齿轮减速机构，减速比最好控制在 5 以内

- 5.传动时速度高，圆周速度（线速度）能够达到 150m/s，特殊材质特殊场合：300m/s
- 6.传动效率高 90%-95%（普通齿轮）蜗轮蜗杆效率：60%，减速比越大，效率越低，传递级越多，效率越低
- 7.速比恒定
- 8.减速比越大，传动可逆性越差，刚性越好，高数值的减速比能够实现自锁，惯量比的概念

蜗轮丝杆减速机，丝杆千斤顶：蜗轮蜗杆+梯形丝杠的组合，效率很低，不超过 50%

粉末冶金：粉末高压制成产品雏形以后，需要烧结，属于增材加工，意味着模具一一对应

齿轮产品：如果是高精度烧结出来的齿轮，不需要二次加工，手感会有些锋利

## 齿轮的种类

### 1.圆柱直齿轮

齿形：渐开线确保啮合过程中平滑

因为是直齿，所以在两个齿轮的啮合点每个齿都需要经历啮入-啮合-啮出，会出现抖动、磨损的情况

平行轴传动



### 2.圆柱斜齿轮

运行平缓，时时刻刻都保持有齿在啮合状态，适合大负载、高转速传动

缺点：1.加工复杂 2.传动过程中会出现轴向力，对齿轮轴向部分压力很大

平行轴、交错轴



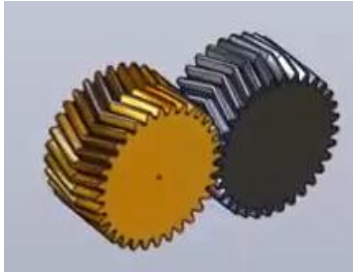
【重叠系数】系数越大，意味着每时每刻同时在进行啮合的齿数越多，承载能力越强，越平缓

3.人字齿：两个斜齿轮对顶安装，轴向力对顶消除，解决了斜齿轮轴向力大的问题

缺点：1.加工更复杂了 2.安装要求更高

【雪铁龙】

平行轴

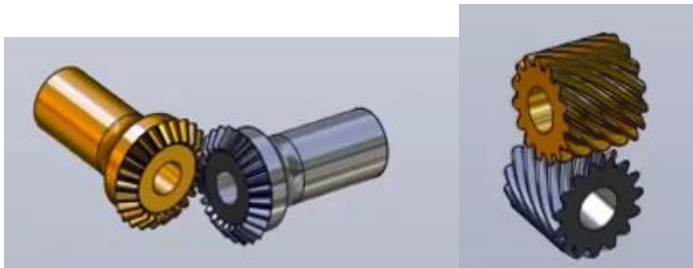


4.锥齿轮、伞齿轮

能够实现转变传动轴线的夹角方向

垂直轴传动、相交轴

有直齿锥齿轮、螺旋齿锥齿轮



准双曲面齿轮

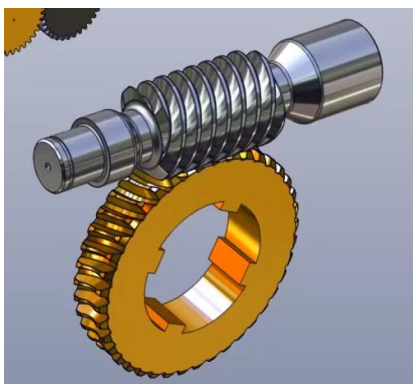
5.蜗轮蜗杆

1.运行平稳

2.单级减速比更大 （10：1、 60：1、 100：1）

3.因为减速比大、效率低，因此自锁性很好，很难逆转（减速比越大，越难逆转）

交错轴传动



常用结构：【圆柱直齿】、【圆柱斜齿】、【锥齿轮】、【蜗轮蜗杆】

想要结构紧凑、大减速比的结构：蜗轮蜗杆、摆线针轮、谐波机构，  
减速机】

摆线+谐波=XX 减速机 【RV

## 齿轮材质

### 金属、非金属

金属：碳钢、合金钢、不锈钢（304 食品级、316 医用级）、黄铜、铸铁、铸钢

非金属：尼龙、POM、PEEK

用的多：碳钢

齿轮热处理：齿面硬化（外层硬度高，内层硬度偏低）

发黑：不会影响零件尺寸以及精度

镀铬、镀镍

齿轮使用一般来说是需要油脂润滑

预压、予压

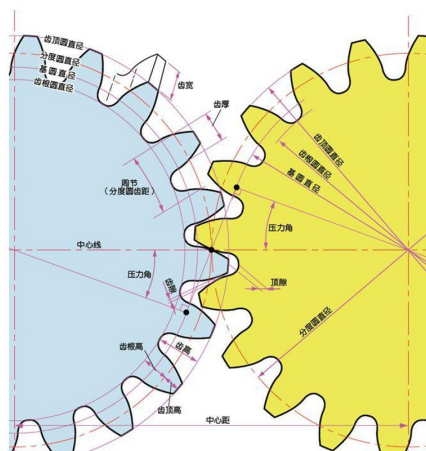
齿轮的参数：

- 1.模数，齿形的大小，模数越大，齿形越大
- 2.齿数，齿的数量，齿数越多，齿轮越大
- 3.齿距，齿之间的距离， $\text{齿距} = \pi \times \text{模数}$
- 4.分度圆，虚想出来的，根据啮合位置来定义的圆【分度圆直径=模数×齿数】
- 5.俩齿轮的中心距=A 齿轮的分度圆半径+B 齿轮的分度圆半径
- 6.凸台部分设计--根据安装需求来进行匹配
- 7.齿轮的圆周方向固定部分---键槽、扁轴、免键



8.齿轮的轴向方向固定部分---凸台、垫圈、螺丝垫片压紧

9.如果有齿条。那么需要考虑齿条的安装、齿轮的啮合位置、齿条的高度、齿轮啮合位置可调



B/FB 001—2024

模数：3

齿数：25

分度圆半径=37.5mm 【 $3 \times 25 / 2 = 37.5$ 】

变位齿轮

为了解决大小齿轮传动中，小齿轮因不得已的设计原因导致齿数很少，导致根切现象选择变位齿轮设计

正变位：加工的时候少切【针对小齿轮】

负变位：加工的时候多切【针对大齿轮】

最好不要搞齿轮变位，很麻烦，容易出错

齿轮选型要素：

0.确认传动类型：齿轮？带传动？传动轴？

1.确认齿形：斜齿、直齿、锥齿、蜗轮蜗杆

2.确认材质：碳钢？黄铜？非金属？

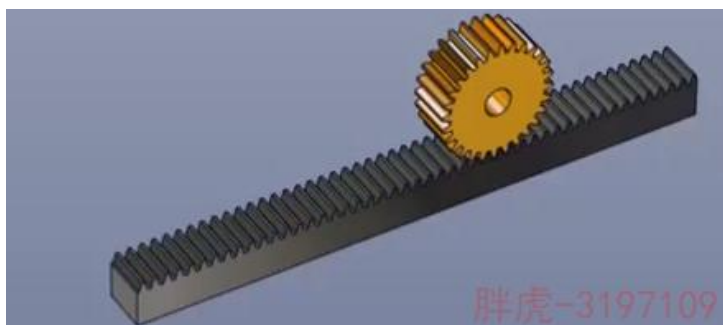
3.模数：承载能力？功率、转速？----力矩

0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1/1.25/1.5/1.75/2/2.25

/2.5/2.75/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10

机器人地轨=300kg 以内的机器人，3 模

大型直线模组：齿轮+齿条



4.

齿轮失效：点蚀

齿轮 1：模数 2 齿数 20

齿轮 2：模数 2 齿数 50

这俩齿轮中心距？

齿轮 1 的分度圆半径= $2 \times 20 / 2 = 20$

齿轮 2 的分度圆半径= $2 \times 50 / 2 = 50$

中心距= $20 + 50 = 70$

减速比

设计顺序：执行机构-传动机构-驱动机构

齿轮设计选型：

传动比：1

中心距范围：70-100mm（一般沿最小间距设计）

俩齿轮转速都是：100rpm

传递的功率：1.04kw

传递的扭矩：P=T\*N/9550=100Nm

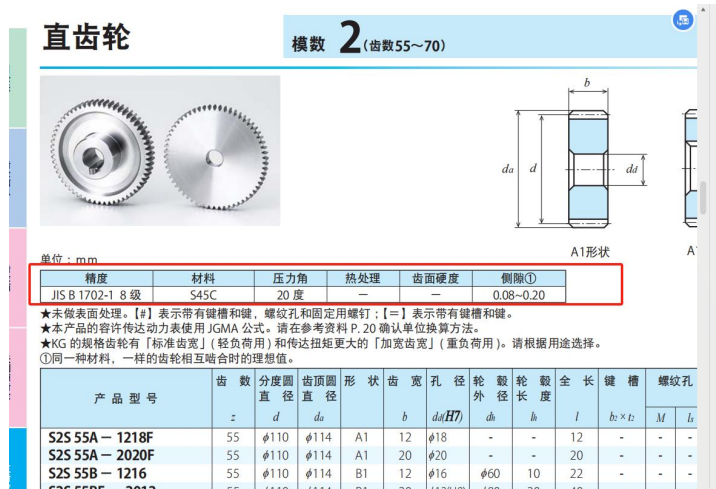
【1】预估齿轮的分度圆直径

预选齿轮分度圆直径=80mm（大概）

【2】确认模数

2.1.经验选型（借鉴法）---3 模（设计经验多一点、类似的案例看的很多、比参考的案例大一个模数）

3.1.查表选型（100rpm，1.04kw，分度圆直径 80）



模数=2

齿数=40

齿宽=20mm

材质=S45C（不做热处理）

# 链条

三要素：功率、速度、力量

链传动

- 1.链传动的噪音较大（相比带传动）
- 2.承载能力较大（相比带传动）
- 3.有一个恒定的平均速比（相比摩擦带传动）  
链条的啮合瞬时传动速比不是一个常数
- 4.高精度控制很难（需要搭配二次定位机构）
- 5.只能传递两平行轴之间的传动
- 6.磨损后，容易跳齿
- 7.不适合高速传动（高转速传递的过程中需要对链条进行比较严格的张紧）
- 8.相比起带传动，链传动的张紧力不用太大
- 9.单向传动，把松边放在下侧
- 10.双向传动，张紧措施（张紧轮、调节中心距）
- 11.当需求为：大负载、远距离---链条

链条种类：

套筒链、滚子链、齿形链、弯板链



链传动参数：

1.传动比

链条是偶数节、链轮是奇数齿（运行时均匀磨损）

减速比：最大可达 15、一般在 8 以内

2.转速（不适合太高）

多边形效应：转速越高，冲击越明显

3.齿数

最小齿数 9，一般不低于 17

（齿数太少，多边形明显，齿数越多，越圆滑）

4.中心距

5.链条长度

6.节距

1 英寸=2.54cm=25.4mm

几分链、 4 分链：把一英寸分为八个份，取 4 份的尺寸 1.27cm=12.7mm

2 分链的节距=25.4×（2/8）

8 分链=25.4mm

5 分链的节距=15.875mm

链号中 A、B

12A：12/16----6/8 6 分链

38.1m

12A-2000 节（带接头） × 8pcs

| 链号  | 链节距<br>p | 滚子外径<br>$d_r \max$ | 销轴直径<br>$d_s \max$ | 内链节<br>内宽<br>$b_1 \min$ | 内链节<br>外宽<br>$b_2 \max$ | 内链板<br>高度<br>$h_{\max}$ | 排距<br>$p_t$ | 单排每米<br>质量<br>$q/(kg/m)$ | 单排链极<br>限位伸载荷<br>$F_q/N$ |
|-----|----------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 08A | 12.70    | 7.95               | 3.96               | 7.85                    | 11.18                   | 12.07                   | 14.38       | 0.6                      | 13800                    |
| 10A | 12.875   | 10.16              | 5.08               | 9.40                    | 13.84                   | 15.09                   | 18.11       | 1.0                      | 21800                    |
| 12A | 19.05    | 11.91              | 5.94               | 12.57                   | 17.75                   | 18.08                   | 22.78       | 1.5                      | 31100                    |
| 16A | 25.40    | 15.88              | 7.92               | 15.88                   | 22.61                   | 24.13                   | 29.29       | 2.6                      | 55600                    |
| 20A | 31.75    | 19.05              | 9.53               | 18.90                   | 27.46                   | 30.18                   | 35.76       | 3.8                      | 86700                    |
| 24A | 38.10    | 22.23              | 11.10              | 25.22                   | 35.46                   | 36.20                   | 45.44       | 5.6                      | 124600                   |
| 28A | 44.45    | 25.40              | 12.70              | 25.22                   | 37.19                   | 42.24                   | 48.87       | 7.5                      | 169000                   |
| 32A | 50.80    | 28.58              | 14.27              | 31.55                   | 45.21                   | 48.26                   | 58.55       | 10.10                    | 222400                   |
| 40A | 63.50    | 39.68              | 19.84              | 37.85                   | 54.89                   | 60.33                   | 71.55       | 16.10                    | 347000                   |
| 48A | 76.20    | 47.63              | 23.80              | 47.35                   | 67.82                   | 72.39                   | 87.83       | 22.60                    | 500400                   |

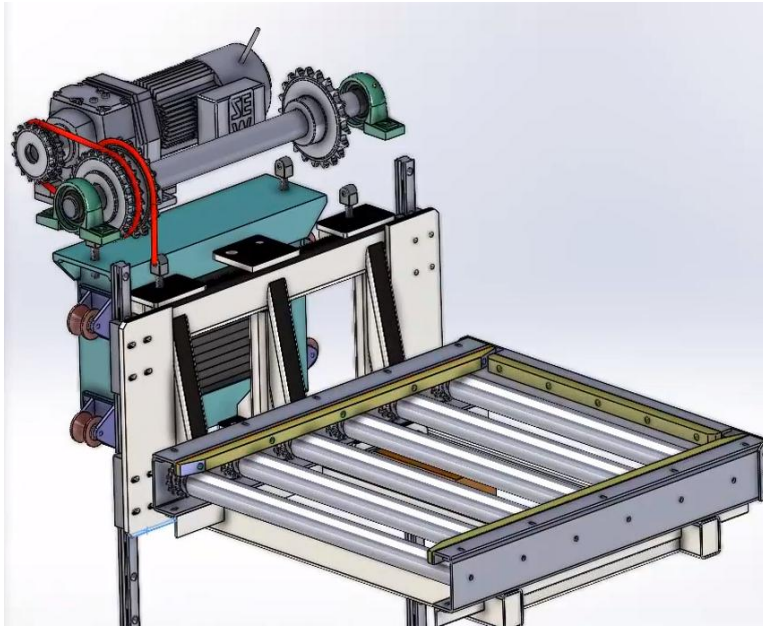
节距为 19.05mm---38.1m 的总长----一根链条带一个接头----总共需要 8 根

耐磨条---超分子聚乙烯（高分子聚乙烯） 低分子聚乙烯（塑料袋）

摩擦系数很低、很滑、所以拿来做耐磨材料

【资源整合能力】

选型设计案例：



执行机构部分：提升高度、机架尺寸、滚筒宽度

负载（直线导轨、L 型平台）

传动机构部分：链条、链轮、负载、速度---功率、转速、力矩

驱动部分：减速机、电机

负载：L 型平台 100kg、配重 100kg、产品负载 80kg

速度：0.5m/s

摩擦系数： $\mu=0.15$ （滑块摩擦系数）

### 【1】计算链条强度

配重+L 型平台= $mg=100\text{kg}\times 10=1000\text{N}$

产品负载= $mg=80\text{kg}\times 10=800\text{N}$

摩擦力= $\mu mg=0.15\times 180\times 10=270\text{N}$

加速力：取 2 倍安全系数

$$\begin{aligned}\text{链条的理论强度 } F_1 &= (1000\text{N}+800\text{N}+270\text{N}) \times 2 \\ &= 4140\text{N} \\ &= 4.14 \text{ kN}\end{aligned}$$

链条需要承受的功率  $P=F\times V$

$$\begin{aligned}&= 4.14 \times 0.5 \\ &= 2.07 \text{ kw}\end{aligned}$$

链条的安全系数：

平稳运行取 3 倍

中高速运行、频繁正反转取 5 倍

关键工序、有人类伤亡风险取 8-10 倍

极易出现伤亡、永久性机构取 20 倍以上

该案例安全系数取 5 倍

链条的选型强度  $F_2=4.14\text{kN}\times 5=20.7\text{kN}$

链条的选型功率  $P_2=2.07\text{kW}\times 5=10.35\text{kW}$

运行系数、工况系数、海拔系数（驱动）

| 载荷种类 | 从动机械                                                          | 主 动 机 械                          |                                               |                       |
|------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
|      |                                                               | 电动机、汽轮机、<br>燃气轮机、带有液力<br>耦合器的内燃机 | 带机械式联轴器的<br>内燃机(≥6 缸)<br>频繁启动的电动机<br>(>2 次/日) | 带机械式联轴器的<br>内燃机(<6 缸) |
| 平稳运转 | 离心式泵和压缩机、印刷机械、均匀加料<br>带式输送机、纸张压光机、自动扶梯、液体搅<br>拌机和混料机、回转干燥炉、风机 | 1.0                              | 1.1                                           | 1.3                   |
| 中等冲击 | 泵和压缩机(≥3 缸)、混凝土搅拌机、载<br>荷非恒定的输送机、固体搅拌机和混料机                    | 1.4                              | 1.5                                           | 1.7                   |
| 严重冲击 | 刨煤机、电铲、轧机、球磨机、橡胶加工机<br>械、压力机、剪床、单缸或双缸泵和压缩机、<br>石油钻机           | 1.8                              | 1.9                                           | 2.1                   |

链条的排数系数

双排链的安全系数是 1.7

三排链的安全系数是 2.5

选单排链并不适用于我的工况时----选多排链：

- 1.受力点、多点受力的好处
- 2.根据工况来灵活调整
- 【大节距链条的链轮很大，如果有干涉，考虑多排小节距链轮】
- 【根据工况调整】

考虑到均匀受力、使用双排链、系数为 1.7

双排链条的选型强度  $F_3=20.7\text{kN} / 1.7=12.17 \text{ kN}$

双排链条的选型功率  $P_3=10.35\text{kW} / 1.7=6.1 \text{ kW}$

单排 10A

双排 08A

三排 06B

1.满足工艺需求

B/FB 001—2024

2.有货、货期不会太长，满足交付节点的需求

3.性价比、便宜好用    加工件：原材料便宜、加工费便宜（焊接、机加工....）    ----- 装调成本

4.通用性

# 减速机

减速机能解决的问题（作用）

- 1.降低系统中的转速
- 2.增加输出的力矩
- 3.惯性、惯量（惯量比倍速越大，机构刚性越低，精度越低，减速机可以有效提高传动机构的刚性）

减速机的种类

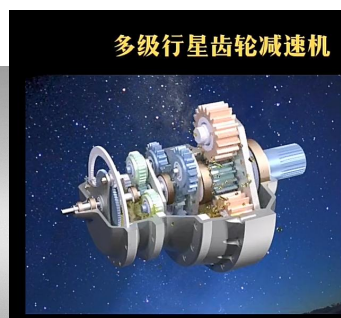
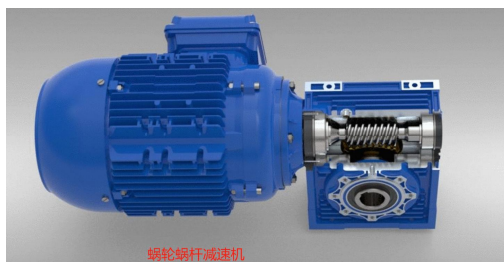
从驱动角度：

通用电机的减速机：各种齿轮形式的减速机

执行电机的减速机：精度较高的减速机

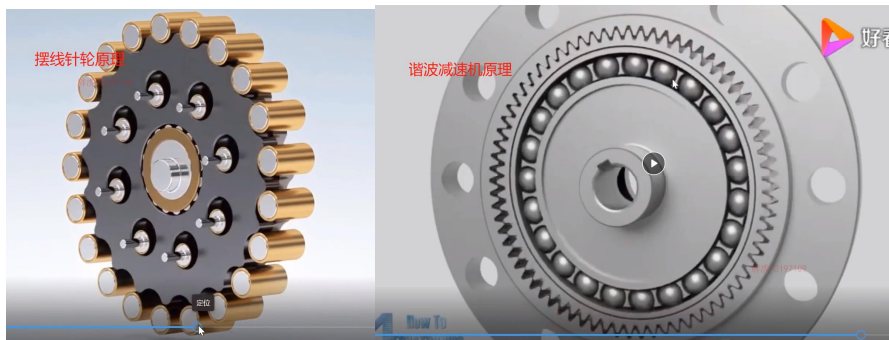
从结构角度：

- 1.齿轮减速机：直齿轮、斜齿轮、锥齿轮、蜗轮蜗杆、行星减速机
- 2.特殊结构的减速机：摆线针轮、谐波减速机



摆线针轮+谐波---RV 减速机

精度高、小体积的情况下能够做大很大的减速比、价格昂贵



精度（定位精度、重复定位精度）减速机的精度一般指重复定位精度，定位精度一般用于免示教的机器人

旋转运动描述路程、精度的单位---角度。一圈  $360^\circ$  （六十分之一一个角度的偏差）

度 分 秒

$$1 = 60 = 3600$$

我们家的产品，精度—1弧分

摆线针轮---1 arc min（1弧分）

谐波减速机---50 arc sec（50秒）

假如做某个设计的时候发现，这个结构中的精度要求非常高

1.综合考虑精度：标准件精度、机加工精度、安装精度、调试精度

2.能降低精度需求就尽可能的降低，通过各种设计手段来降低精度部分的压力

皮带的输送速度：0.2m/s

皮带辊的直径：80mm

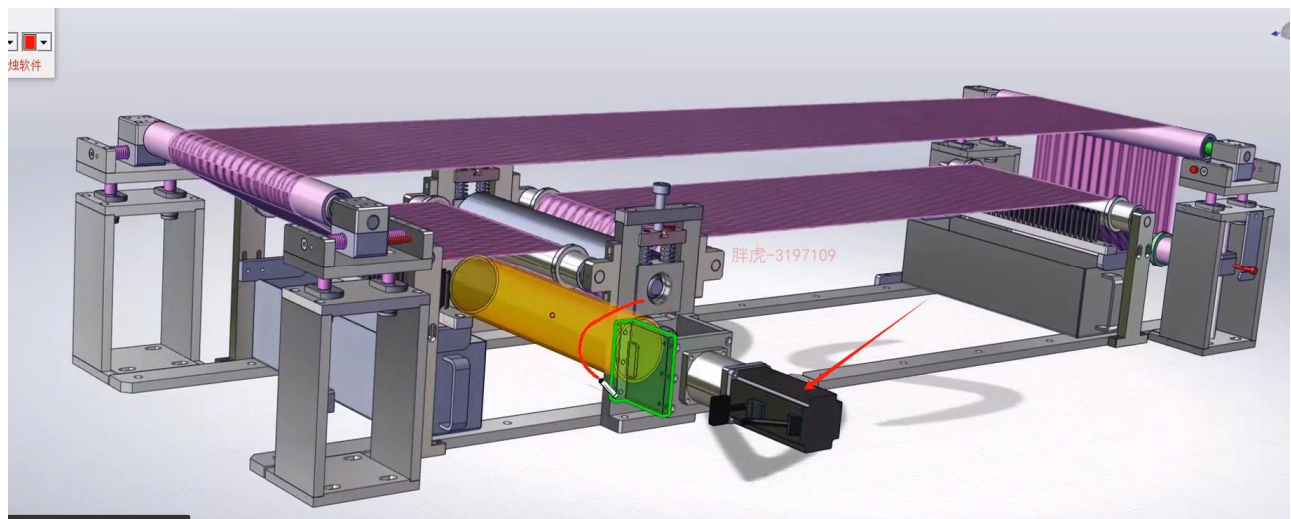
输送机的负载：50kg

皮带与钣金托的摩擦系数：0.1

重力加速度  $g$ ：10

加速时间：0.1s

加速度  $a$ ： $V/t=0.2/0.1=2\text{m/s}^2$



### 【1】计算各部分转速

1.皮带辊的单位移动量  $A$ ：251.2mm（皮带辊周长）

2.皮带辊的转速  $N1=V/A$

$$=0.2/0.2512$$

$$=0.796\text{rps}$$

$$=47.76\text{rpm}$$

### 【2】计算负载

1.皮带拉力  $F1=\mu mg=0.1 \times 50 \times 10=50\text{N}$

2.加速力  $F2=ma=50 \times 2=100\text{N}$

2.5.皮带张紧力  $F3=0.33 \times 50\text{N}=16.6\text{N}$

- 3.皮带的瞬时最大拉力  $F_4=F_1+F_2+F_3=166.6\text{N}$
- 4.皮带辊的输出转矩  $T_1=F\times R=166.6\times 0.04=6.666\text{Nm}$
- 5.皮带辊的选型转矩  $T_2=6.666\times 2=13.3\text{Nm}$
- 6.减速机的输出转矩  $T_3=T_2=13.3\text{Nm}$
- 7.电机的输出转矩  $T_4=13.3/50=0.266\text{Nm}$

伺服电机参数：转速 3000rpm、输出转矩 1.27Nm、基座 60mm

减速机的参数：输出转速 60rpm、输出转矩 63.5Nm

因此，减速机型号确认、电机确认

### 【3】电机部分

电机选择为伺服电机（伺服电机最常用的转速：3000rpm）

预选减速比  $i_1=3000/47.76=62.81$

实际减速比  $i_2=50$ （查样册）

# 直线模组

直线-----模组（集成化的产品）

优势：质量能够得到保障、存货足够

缺点：单个价格较高

直线模组种类

丝杆模组-传动部分为丝杆、驱动部分为电机

1.刚性好、用于大负载、大输出力的场合

2.效率高、精度高、做高精度传动定位需求时优先考虑

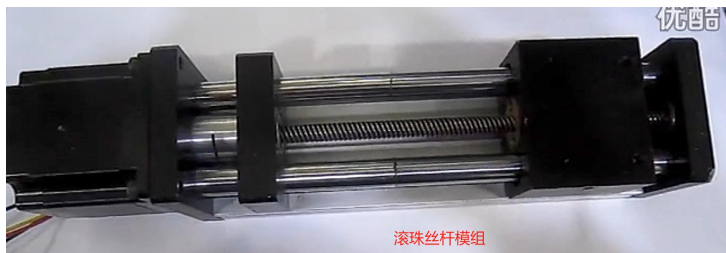
3.行程短，径长比（细长比）不超过  $1/50$  （如果是高转速运行、不超过  $1/20$ ）

径、长 数值越靠近、产品越矮胖粗、强度越高、性能越好

径、长 数值越靠远、产品越细长、强度低、弯曲、柔软、韧性好

行程：2 米以内做低转速、1.5 米-1 米中等转速，1 米以内，可以做到高转速

【查表、丝杆的允许转速表】 转速过高会出现“啸叫”



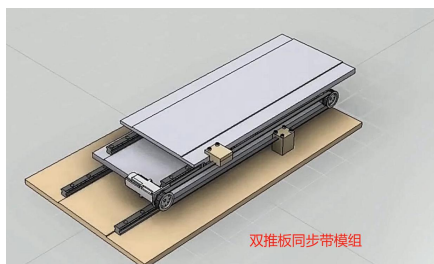
同步带模组-传动部分为同步带、驱动部分为电机

1.效率高、可以实现中高速运行

2.能够做长行程 4 米以内

3.精度低、刚性差、 $\pm 0.1\text{mm}$

4.输出能力偏差、输出力较低



齿轮齿条模组-传动部分为齿轮齿条、驱动部分为电机



气动模组-气缸集成产品

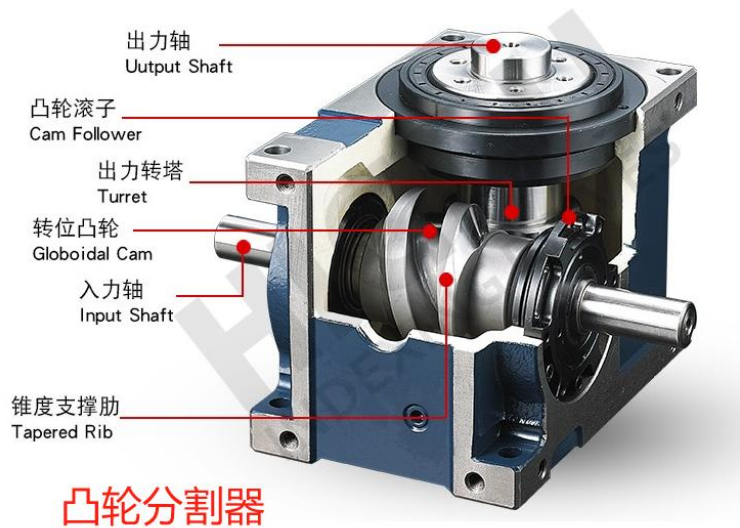


直线电机-直线特性产品



# 凸轮分割器

凸轮分割器的作用 1：将匀速旋转运动转换为间歇旋转运动



能够实现间歇旋转运动的机构：

- 1.执行电机直驱：适用于中等精度要求，负载小
- 2.执行电机+减速机：适用于低等精度要求，负载中-大

案例：需求 15rpm      150Nm

电机 1：3000rpm      输出力 5Nm    力不够    （3000 块钱）

电机 2：3000rpm      输出力 1Nm    加 个减速机 i=200

该机构输出力为 200Nm    转速 15rpm

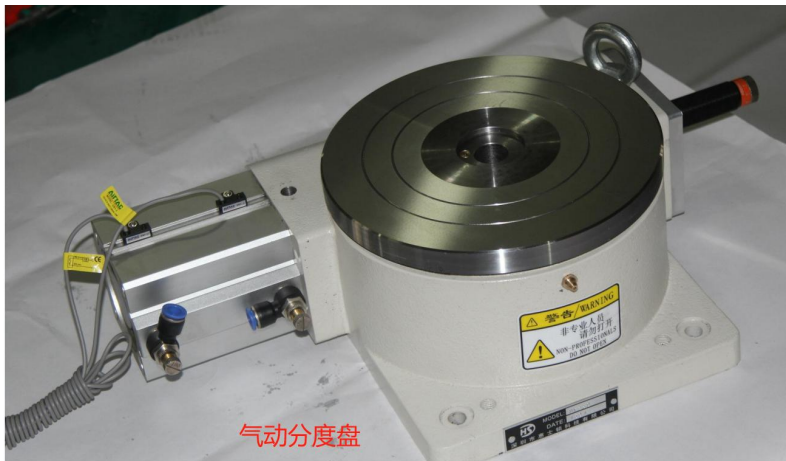
（电机 1500 块钱+减速机 1000 块钱=2500 块钱）

电机 3：1000rpm      150Nm

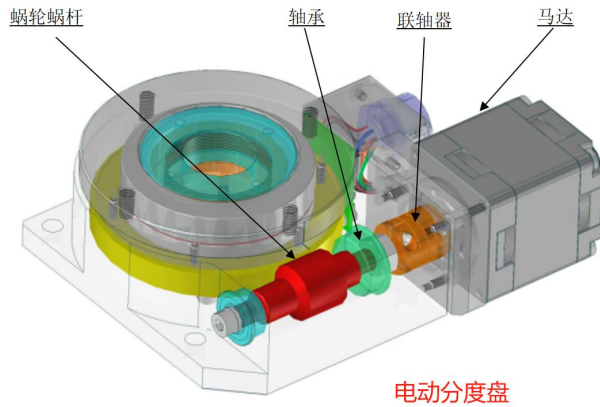
需要降速运行    力矩够用，    （价格：15000 块钱）

## 3.分度盘（分割器）

气动、手动、电动



电动的分度盘



凸轮分割器买回来是不可以改变参数的

凸轮分割器的驱动电机可以是通用电机，调试简单，便宜，耐用

凸轮分割器的调试简单、精度固定、位置固定

凸轮分割器的刚性好，在静止状态下不存在动力可逆（凸轮结构）

- 1.结构简单：好选型
- 2.动作准确：刚性好
- 3.精度高：凸轮精度很 ok（一般的凸轮分割器正负五十秒，质量好的有正负三十秒）
- 4.寿命长：强度高、抗磨损
- 5.高速性能好：该停就停，该走就走

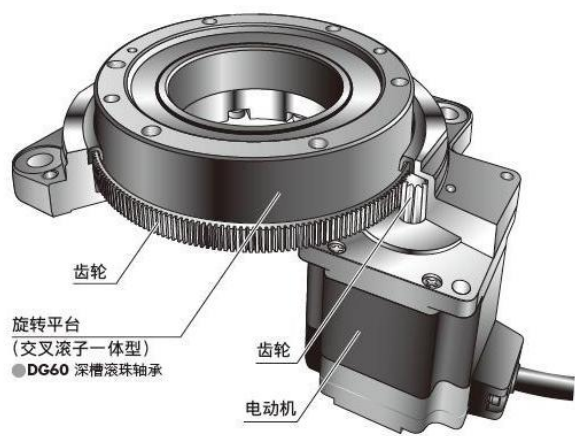
4.DD 马达（本质：执行电机 plus MAX 转速更低、力矩更强）



精度更高、速度更快、价格更贵、调试更难



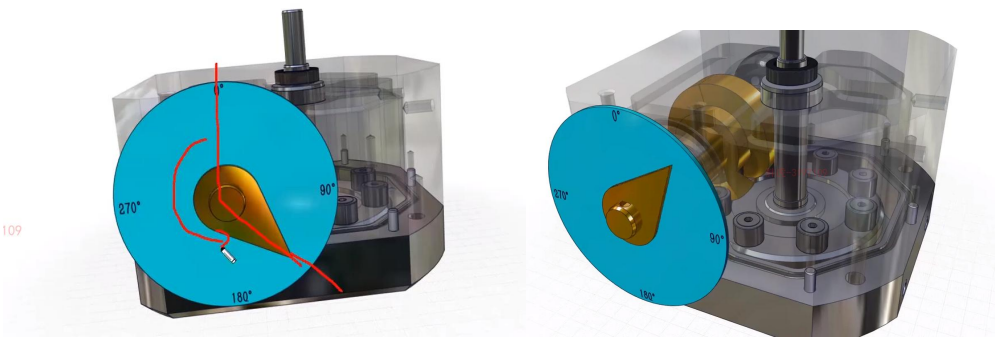
凸轮类型



中空旋转平台

凸轮分割器的参数

- 1.分割数：旋转一圈的停留次数（有多少个工位、旋转一圈分成多少份）
- 2.驱动角：在运行中，分度盘运动时，输入轴扫过的角度



案例：0°-120° 分度盘完成了一次前进一个工位的动作  
120°-360° 分度盘保持静止不动  
该凸轮分割器的驱动角为 120°

- 3.静止角：在运行中，分度盘静止时，输入轴扫过的角度

案例：120°-360°静止

所以该凸轮分割器的静止角为  $240^{\circ}$

4.动静比:                      驱动角: 静止角

案例： 120： 240      1： 2

驱动角:  $90^\circ$

静止角:  $270^{\circ}$       动静比: 1: 3

提问：1: 2 和 1: 3, 哪一种动静比加速更猛?

答案：1：3 更猛，加速时间更短，加速更急促

结论：动静比数值越小（动少静多），加速越急促，负荷越大  
同时，停止时间更长

案例：  $270^\circ$ ：  $90^\circ$

3: 1 (加速更加的缓和, 对机构的负荷更小)

一般来说，凸轮分割器的动静比：90/270      120/240      180/180      270/90

案例：输入轴的转速 20rpm

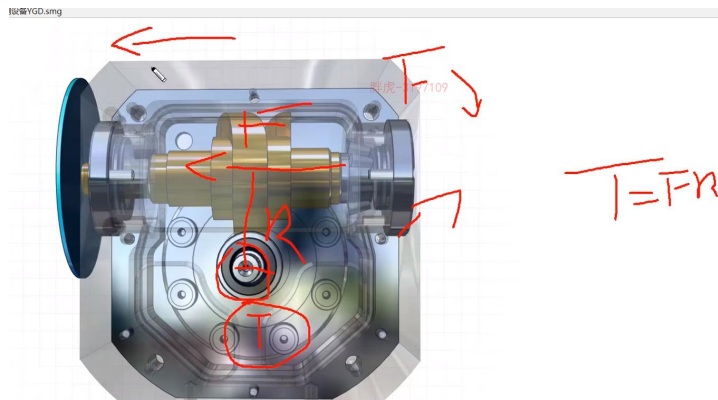
凸轮分割器的总节拍：3 秒 （总结拍=工艺节拍+机械节拍）

动静比为 1: 2                      机械节拍=1 秒                      工艺节拍=2 秒                      1+2=3 秒

取舍

5.轴距：输入轴和输出轴之间的距离

轴距越大的分割器，输出转矩越大，当然分割器本体体积也会越大



【知识点】：转盘的尺寸与轴距的尺寸关系最好是 5: 1

案例：转盘 800mm      凸轮分割器的轴距大概应该是 160mm

|    |    |    |        |     |       |   |   |
|----|----|----|--------|-----|-------|---|---|
| RU | 80 | DF | 08 120 | 2 R | S3 VW | 1 | X |
| A  | B  | C  | D1 D2  | E F | G H   | I | J |

|          |    |        |                                                                     |
|----------|----|--------|---------------------------------------------------------------------|
| A 機軸     | RU | 滾子凸輪   |                                                                     |
| B 規格     | 80 | 80mm   | 出力軸與入力軸之離間的中心距離                                                     |
| C 型式     | DF | type   | RS 心軸型    DF 凸輪型<br>2 平面垂直型    3 起降平面垂直型                            |
| D 分割等(s) | 08 | 8 stop | 定位分割等分 2.3, 4.5, 6.8, 10, 12, 16<br>訂制規格 20, 24, 30, 32, 36, 40, 48 |

入力凸輪與出力軸定位輪對角角度  
 出力端  
 固定夾板  
 凸輪

6.凸轮曲线，查表就行(只管用途即可)

| 名稱                      | 用途        | Vm   | Am    | Jm              | Qm    |
|-------------------------|-----------|------|-------|-----------------|-------|
| 變形梯形曲線<br>(M.T CURVE)   | 高速<br>輕負荷 | 2.00 | ±4.89 | ±61.4           | ±1.65 |
| 變形正弦曲線<br>(M.S CURVE)   | 中速<br>重負荷 | 1.76 | ±5.53 | +69.5<br>-23.2  | ±0.99 |
| 變形等速曲線<br>(M.C.V CURVE) | 低速<br>重負荷 | 1.28 | ±8.01 | +201.4<br>-67.1 | ±0.72 |

7.种类

气滑环（气动旋转接头）



- 1.分割数：8 （设备布局---工艺步骤）
- 2.节拍：6 秒
- 3.静止时间：5 秒
- 4.转动时间：1 秒
- 5.转盘直径：800mm（设备布局---工艺步骤）
- 8.负载的总转动惯量：4.16 kg·m2

【1】选择动静比以及输入轴的转速

由于没有 1：5 动静比的分割器  
我们需要在现有的凸轮分割器的基础上延长停止时间  
答案：电机做启停运动  
所以，既然选择了电机启停运动，驱动角经可能的选择大【270°】  
输入轴转速 N= 时间/四分之三  
= 1.33rps  
= 79.8 rpm

结论：电机+减速机的最终输出转速应该要再 79.8rpm 以上

**【2】加速力矩（匀速力矩不计算，直接给安全系数）**

负载的总转动惯量：4.16 kg·m<sup>2</sup>

角加速度：5.53×【3.14/4】×【28800/16200】<sup>2</sup>  
 $5.53 \times 0.785 \times 3.13$   
 $=13.58 \text{ rad/s}^2$

加速力矩  $T = \text{总惯量} \times \text{角加速度}$   
 $=4.16 \times 13.58$   
 $=56.5 \text{ Nm}$

安全系数：1.5 倍

选型力矩  $T = 56.5 \times 1.5 = 84.75 \text{ Nm}$

**【3】结论**

- 1.输入轴转速：80rpm
- 2.8 工位
- 3.输出力矩：84.75Nm      kgf·m=8.64
- 4.驱动角：270°
- 5.最佳轴距：160mm

N/9.8

# 制动器/离合器

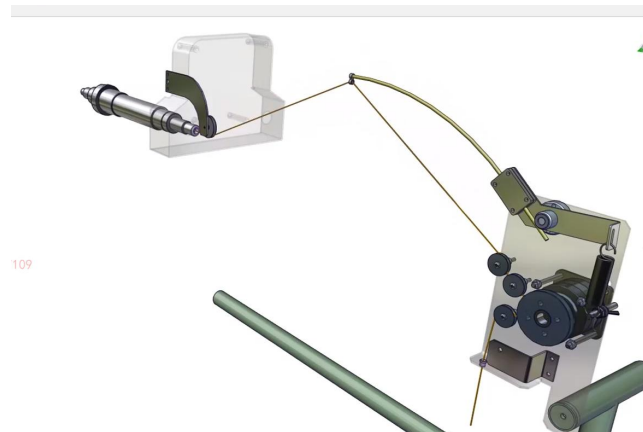
## 制动器（刹车）

- 1.抱闸式制动器---紧急制动、断电制动---搭配电机使用（买伺服的时候选择带刹车的型号）  
一般拿来救场、防止紧急事件
- 2.电磁制动器---用于旋转运动的快速停止（非紧急情况）、用于提升电机在静止时候的刚性
- 3.磁粉制动器---阻力均匀，用于工艺性阻力控制，可以长时间通电作用  
通过不同的电流电压能够实现精确的调节阻力

## 离合器（控制动力传递通断）

- 1.电磁离合器---用于解决两轴动力间歇性传动的功能---用于紧急保护（瞬间断掉动力源）
- 2.磁粉离合器--用于精确控制输出力矩的方法---收卷

## 磁粉制动器选型计算（案例：绕线机）



工况：

铜线最大拉力：20N

铜线最小拉力：12N

绕线机最快速度（铜线最大线速度）：10m/S

1、确认阻力轮尺寸（用线速度匹配）

初定转速 1000rpm=16.6rps

$N=V/A$ ， $A=V/N$

$=10\text{m/s}/16.6\text{rps}=0.6\text{m}=600\text{mm}$

阻力轮直径=600/3.14=191mm（可能可能过长）

R 轮=191/2

初定转速 1500rpm

阻力轮直径=127mm=0.127m

R 轮=127/2

## 2、计算需求力矩

$$T=F*R$$

$$=20*0.127/2=1.27Nm$$

## 3、安全系数

计算需求力矩约为选型力矩的 70%

$$1.27Nm/70\%=1.8Nm$$

结论：第一选择：力矩 18Nm，转速 1500rpm

# 机器人

工业机器人与 PLC 的区别

机器人的优势

- 1.集成度高，不用设计，不用考虑整个部件太过复杂的通讯
- 2.调试简单，机器人自带一套完整的系统，所以各品牌最初的核心基本都是算法
- 3.自带专用的程序，【热加工类：焊接、切割】  
【搬运：码垛、移栽、组装、分拣】  
【工艺性：喷涂、点胶、打螺丝、】
- 4.质量可靠（一分钱一分货） 6W-25W

机器人是一个单体能做很复杂的动作

PLC 控制的是一群单体组成的设备，每个单体都完成简单的动作

机器人臂展最好的的选型方法：仿真

六轴联动的功能

示教器【免示教技术】

离线编程（各机器人品牌的软件、数字孪生软件、运动仿真软件【不好用】  
【可以不学、但是如果会一手更好】

一般来说如果机械工程师会一手动画，竞争力会好很多（中小型公司）

所谓的六轴联动，其实就是六个伺服电机通过一套完整的算法来实现运动

外部轴电机

很多个轴的联动，一般来说进口的机器人能够做到 10 轴联动、最多接 14 个轴（伺服驱动器）

国产的机器人能够做到 7 轴联动、最多接 14 个轴

机器人属于柔性化设备的标准件

C 型柱（天吊机器人安装机构）

# 气动执行元件

什么情况下用气动？

- 1.简单的动作，点对点的运动
- 2.多点位置停止

品牌：

雄克气动、多米诺气缸（昂贵高端、专项能力强）

SMC、费斯托（主流、高端）

亚德客、气力可（主流、性价比）

神驰、等各种国产高仿（.....）【上淘宝】

## 气动系统的优势

- 1.空气随处可取，用不完，不用考虑排放问题
- 2.空气介质粘度小，运行速度快，工作效率高、阻力小
- 3.相比液压，压力小，元器件比较简单
- 4.气动系统的环境适应性较好，【易燃易爆、粉尘、强磁、辐射、振动】
- 5.气动系统具备天然散热功能【气压在释放到大气中的时候，会产生制冷效果】

## 气动系统的劣势

- 1.空气具有可压缩性，气动系统稳定性较差
- 2.工作压力较低，大出力做不好（十几吨的输出力还得靠液压）
- 3.信号回馈慢，传感器信号等待时间长
- 4.噪音大，追求高速度，气缸的活动声音大，排气噪音也大

总结：反应慢、速度快、精度低、结构简单、使用简单、不挑使用环境、便宜  
现代小型高集成非标自动化设备里，气动系统完成了 70%以上的动作

## 【简单的受力分析】

- 1.直线运动的摩擦力  $F = \mu mg$
- 2.垂直运动的摩擦力

## 气动系统的组成

- 1.气源装置：获得压缩空气---空气压缩机，集中式大型空压机、储气罐、化学置气  
三个气缸，一起动的时候耗气量在 1 个单位，空气压缩机自带的罐体的容量是 5 个单位  
九个气缸，一起动的时候耗气量在 3 个单位  
压缩气源一般的输出气压要比使用气压高，只需要气压波动的最低值在我们的标准使用值之上

## 【气动五联件】

【空气过滤器】：将压缩空气进行过滤：水分、灰尘、油雾



【调压阀】：控制并稳定最大气压，【前提是进气气压大于设定气压】

普通的调压阀，控制气压最大值

精密调压阀，用于气压有精度要求的场合



【油雾器】：给压缩空气加油并雾化，给各个气动元器件进行润滑



【开关阀】：控制整个通断，气动总开关

【慢启阀】：有电动控制的总开关，带压力表

限定气压值，当气压值低于设定值时，断气

用于气压过低时的保护

低压保护+

断电保护，设备断电的同时瞬间断气

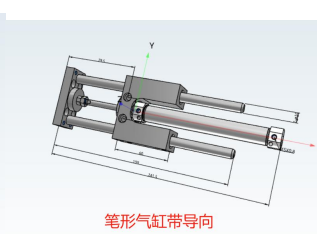
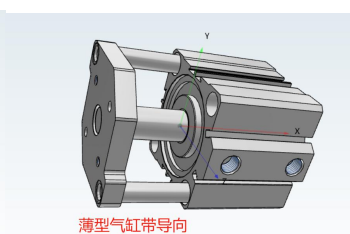
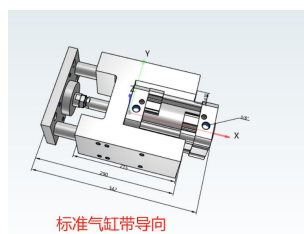
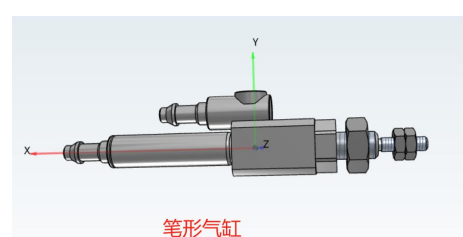
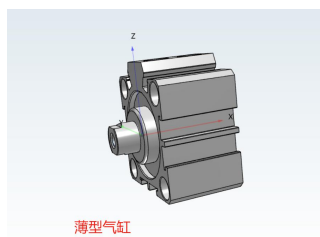
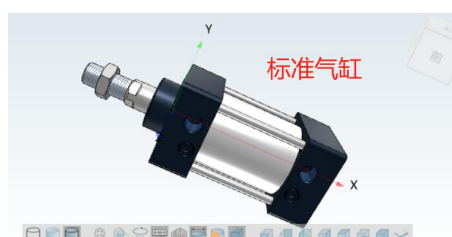


2.气动执行元件：执行---干活儿的---将功能实现的最后一个步骤

气缸

1.直线类：

【标准气缸】：标准作用



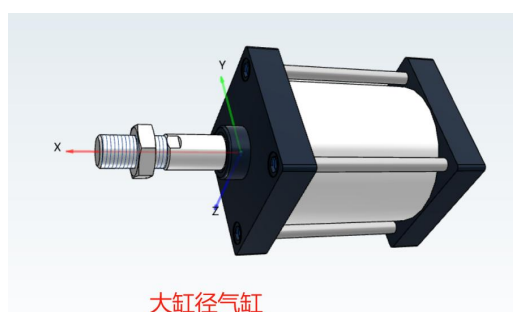
【标准气缸的分类】：1.标准气缸

2.薄型气缸 尺寸偏小、输出力小-中等

3.笔形气缸 尺寸小、输出力小、特有的长行程

4.上述气缸带导向（体积大，使用少）

【大缸径气缸】：



【双作用气缸】：前后都有活塞杆，可以同时驱动两个部分



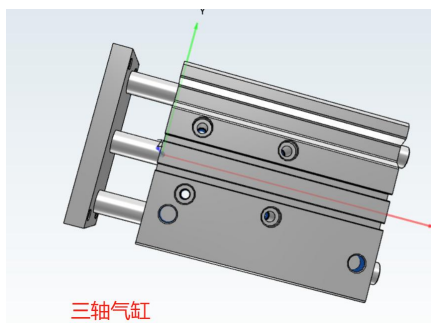
双作用气缸

【行程可调气缸】：气缸自带行程可调



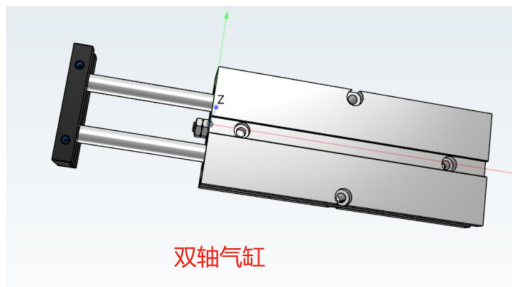
行程可调气缸

【三轴气缸】：标准气缸+导向轴，导向轴能够承载负载，中间轴是气缸，自带导向机构，结构紧凑，节约设计时间



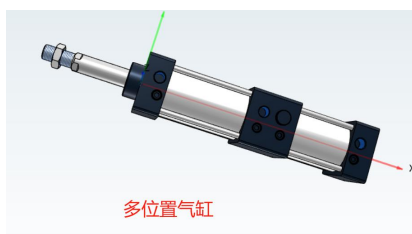
三轴气缸

【双轴气缸】：由两个气缸并联、并且活塞杆充当了导向轴的作用，同等输出力的情况下，双轴气缸体积更小更紧凑



双轴气缸

【多位置气缸】：由两个气缸串联、实现的多位置停止

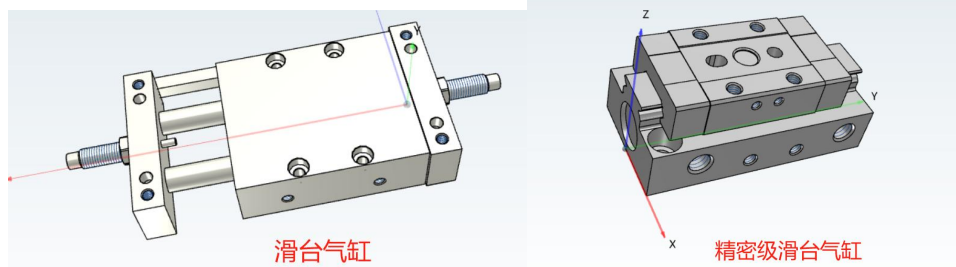


多位置气缸

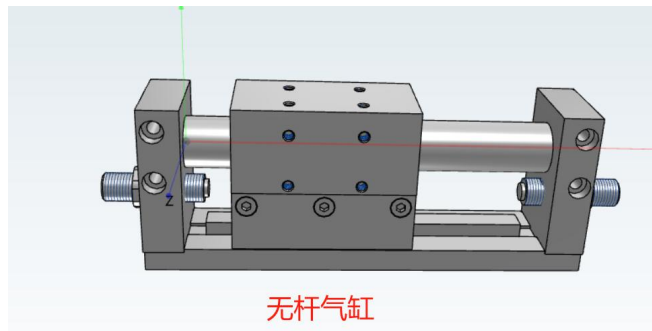
【滑台气缸】：驱动气缸+导向机构+安装台，属于集成度较高的气缸种类

普通滑台气缸：稳定、好用、贵！

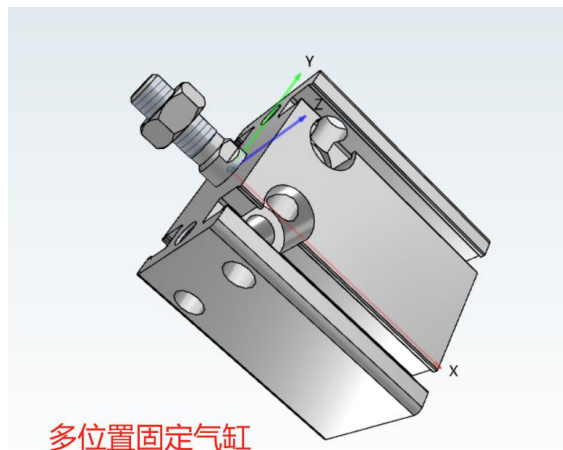
高精度滑台气缸：稳定、精密、好用、好贵！



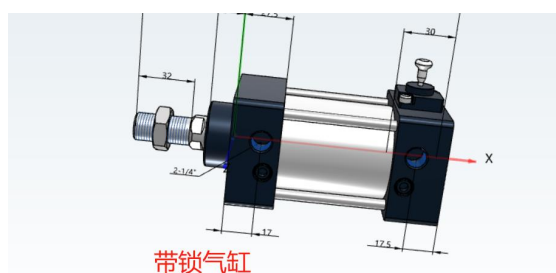
【无杆气缸】：节约运动方向上的安装空间，一种是磁耦合，一种是机械耦合



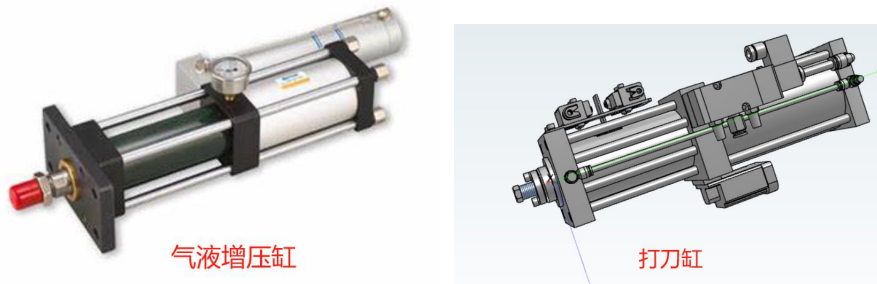
【多位置固定气缸】：六个面都能安装，安装方式多样，但是螺栓布局有点难受



【带锁气缸】(不常用)：做断气保护，断气的瞬间将活塞杆锁紧，防止断气下坠造成危险



【气液增压缸】：又称打刀缸，用于气动压机，具备液压的一部分能力



原则上来说，不带导向机构的气缸是不可以单独带负载

普通气缸一般分类单动和复动

单动：给气就动作，断气就收回，弹簧自动复位

复动：常规用法

气缸的输出力因素：

- 1.气压
- 2.活塞面积

需求：

行程：400mm

输出力：400N

使用气压：0.6Mpa

密封圈材质

TPU：耐磨性更好，重负载、摆动使用，具备一定程度上的刮粉尘能力（金属粉末不行、粉尘太浓也不行）

氟橡胶：耐高温、200 度正常使用

NBR：默认选项，就是普通气缸所使用的，适用于一般的工作环境

随行治具，随行托盘

### 【气缸配件】

#### 0.活塞杆直接

活塞杆末端的螺纹直接锁附在机加块上

安装简单，设计简单，容易憋杆（卡滞）造成磨损，气缸容易坏

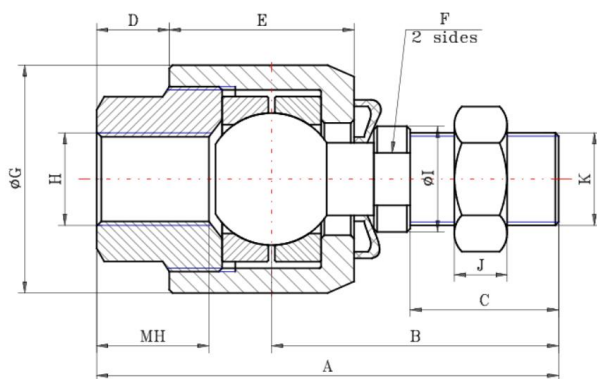
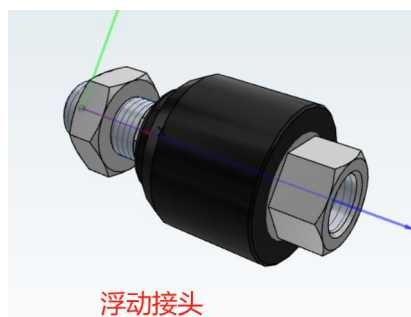
案例：憋杆会导致活塞漏气、活塞杆变形、速度过快，冲击大，固定块的螺纹孔滑牙  
短行程、小负荷情况下可用

#### 1.浮动接头

万向球头的结构，自由度很高

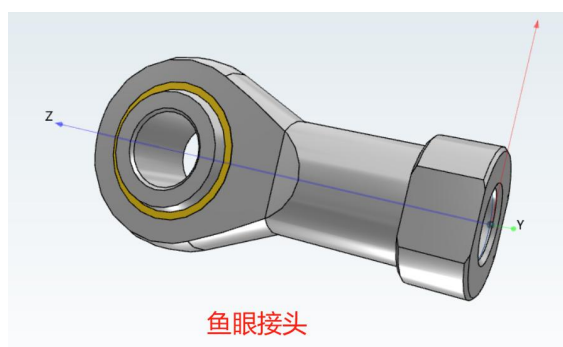
能够很好的弥补机加工、安调、运动变形等因素造成的偏差

成本比较高，确实好用



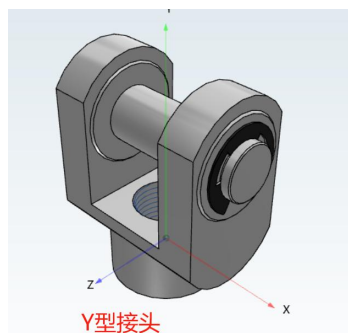
## 2. 鱼眼接头

用于连杆机构居多，活塞杆与连接件有相对角度变化的机构运动  
同样也属于万向球头结构，能够弥补机加、安调、运动导致的变形偏差



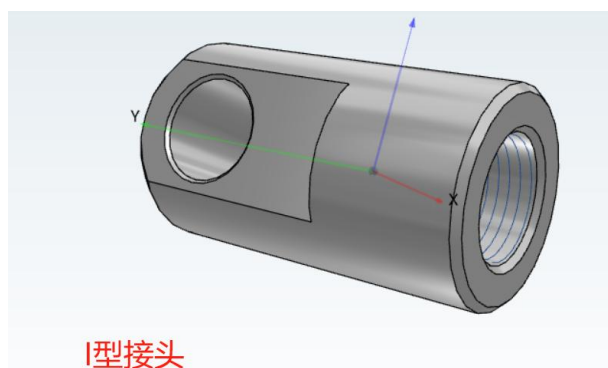
## 3. Y 型接头

用于连杆机构居多，活塞杆与连接件有相对角度变化的机构运动  
没有偏差弥补功能、不能够承受偏心负载



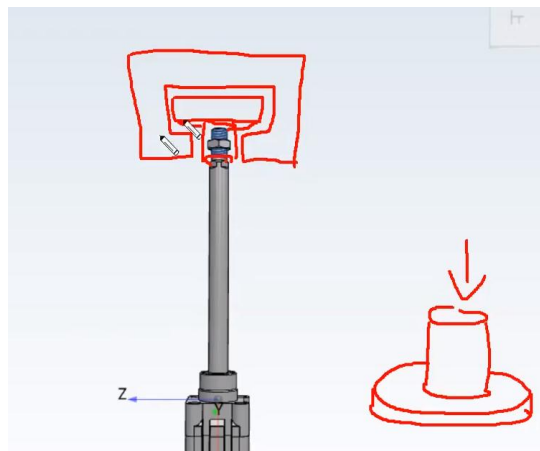
## 4. I 型接头

同上，具体使用 Y 还是 I 取决于连接件的设计  
Y 用的多一些，因为连接件用板型好加工



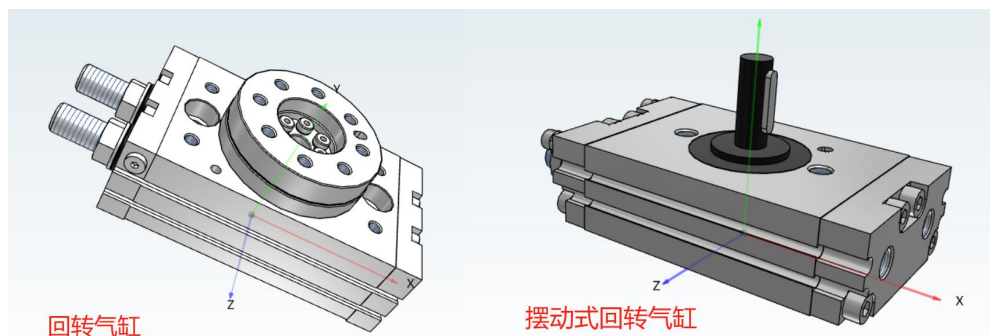
### 5.T 型接头

简单粗暴，行程长、负荷大、精度要求不高、运动要求不高的气缸场合  
间隙很大，并且接头与连接件都需要下图加工，负荷能力最强



- 1.选种类，接头种类，看工况，看运动形式
- 2.选螺纹口就可以了

【回转动作气缸】 回转：以一定角度范围内的正反转



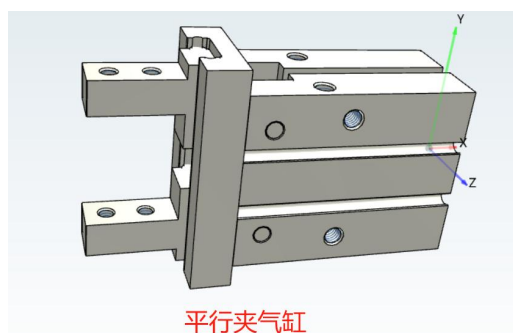
- 1.转台气缸（对应的是滑台气缸）

气缸不仅能够进行回转运动，还具备一定的承载能力

- 2.摆动气缸 一般来说旋转力气大一点，结构简单  
不具备承载能力，便宜一些

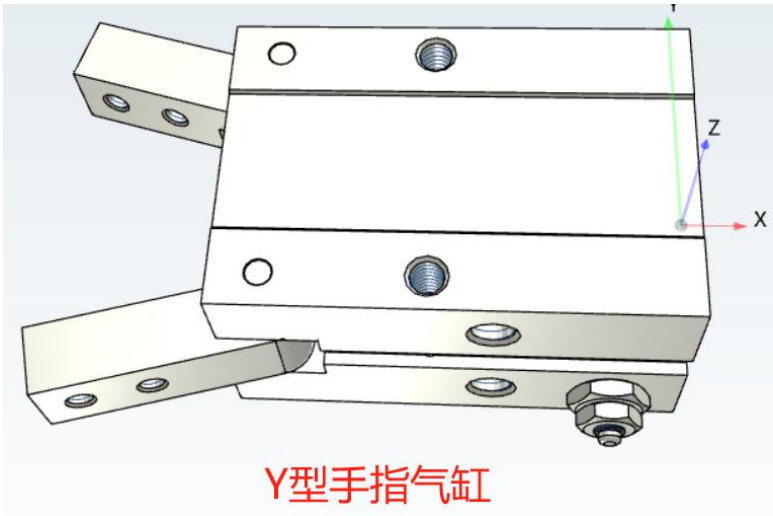
【夹紧动作气缸】又称手指气缸

- 1.平行夹气缸，稳定性较好，夹持力较大  
体积小，夹爪呈平行运动  
无特殊要求，选他就可以了

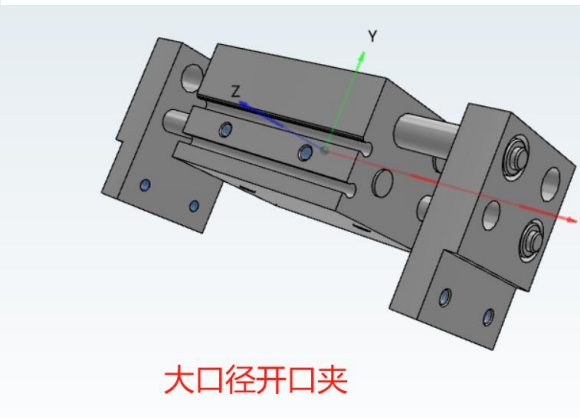
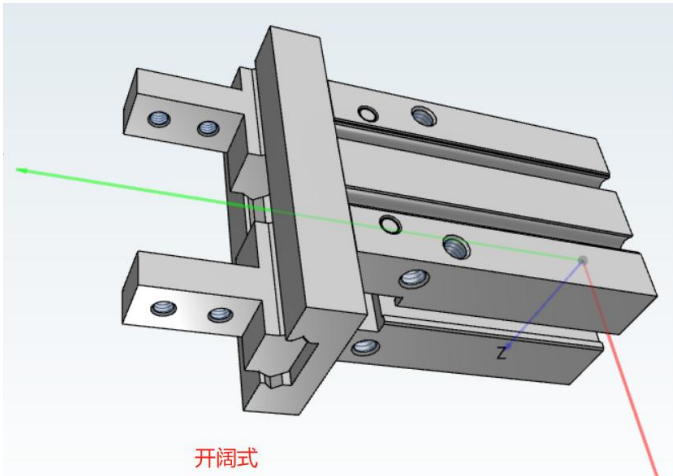


平行夹气缸

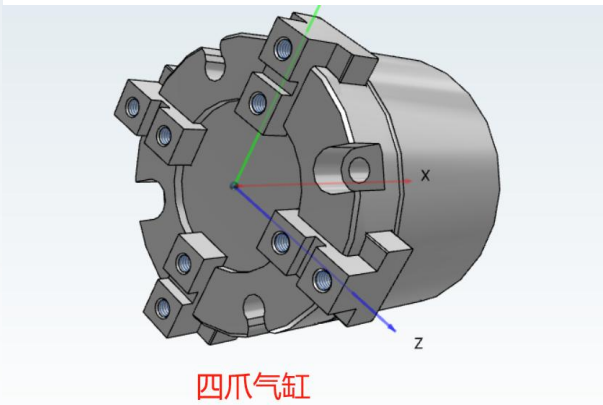
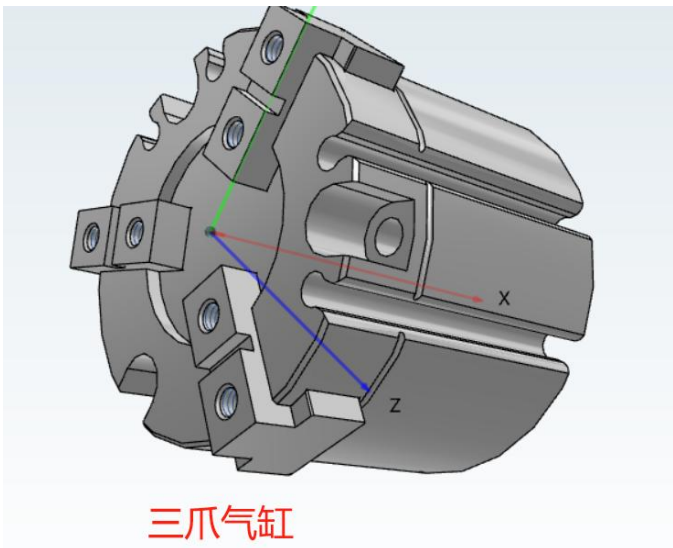
2.Y 型手指气缸，大开合，避空  
夹持力没那么大



3.开阔式手指气缸 用于大开距的平行夹  
夹取宽的产品，负荷较大

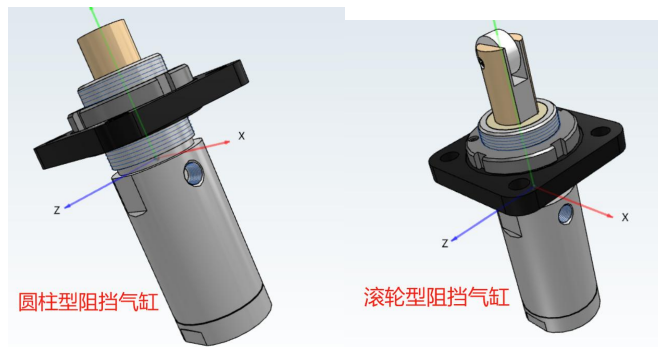


4.多爪气缸，二-四爪  
三爪、四爪都具备定轴心的功能

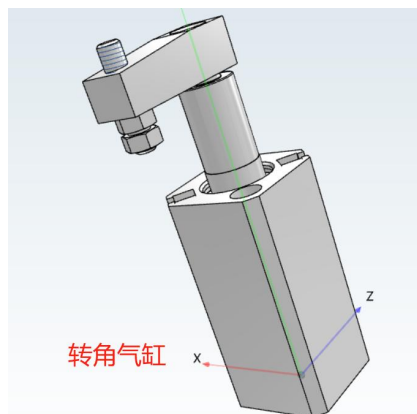


### 【阻挡气缸】

随行夹具、随行托盘、托盘  
随行工装上直接加工，以及转运



### 【压紧气缸】



- 1.标准气缸类型基本都便宜，性价比比较高
- 2.如果是标准气缸无法解决的需求，我们通过标准气缸的变种+自制件能够解决
- 3.如果上述都不能解决，那就找专用气缸

1~3，标准件的价格逐步提升

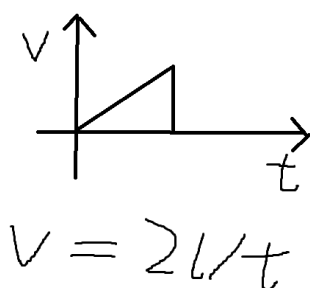
1~3，设计时间逐步下降

1~3，安调逐步简单

### 【气缸的参数计算】

#### 【运行速度】

不考虑调速的情况下，气缸的运行速度应该是  
 $V=2L/t$ （气缸运动曲线见下图）



如果是匀速运动，1m/s 的速度通过 1m 的路程只需要 1s  
但是气动系统不调速的话，1m/s 的最高速度通过 1m 需要 2s

一般需要抢节拍的动作就需要考虑高速运行，速度越快，冲击越大

### 【气动系统的安全系数】

#### 【安全系数 1：运行负载系数】

因为气动系统运行过程中输出力低于静止状态  
所以如果标准气压为 0.6mpa  
那么动负载的时候输出力最好按 0.4mpa 来算  
差不多就是【1.5 倍安全系数】  
也就是说【运行负载系数】在静止负载的时候不用考虑  
但是运行负载的时候就需要考虑这个系数了

#### 【安全系数 2：负载率】

气缸的选型输出力 = 气缸计算输出力 / 负载率 $\beta$

静负载（夹持、顶紧）： $\beta=0.7-0.8$

动负载：（速度越快，负载率数值越小）

0 - 100mm/s（12rpm）  $\beta=0.5-0.65$

100mm/s - 500mm/s  $\beta=0.35-0.5$

500mm/s 以上（60rpm）  $\beta=0.35$  以下

### 【例题 1】

水平状态下，负载 20kg，运行速度 500mm/s，摩擦系数取 0.1

不考虑加速力的情况下，只算摩擦力

$$\begin{aligned} F &= \mu mg = 20\text{kg} \times 0.1 \times 10 \\ &= 20\text{N} \end{aligned}$$

那么如果不考虑加速力的情况下，该气缸的输出力  $F=20\text{N}/0.35=57.14\text{N}$   
行程 500mm，运行时间 2.2s（0.1 秒定位时间，0.1 秒气缸启动信号时间）  
加速度  $a=v/t$

$$\begin{aligned} &= 0.5/2 \\ &= 0.25\text{m/s}^2 \end{aligned}$$

加速力  $F=20\text{kg} \times 0.25\text{m/s}^2=5\text{N}$

选型加速力  $F=5\text{N}/0.35=14.2\text{N}$

所以气缸的选型输出力  $F=(57.14+14.2) \times 1.5 \times 1.3$   
 $= 71.34\text{N} \times 1.5 \times 1.3$   
 $= 139\text{N}$

### 【安全系数 3】夹持系数（专属于夹紧机构）

如果是纯靠摩擦力夹紧，夹持力 F 必须 $\geq$ 负载重力的 20 倍

如果不是靠摩擦力夹紧，夹持力 F 必须 $\geq$ 负载重力的 10 倍

### 【安全系数 4】人情系数

一般保留 1.3-1.5 倍左右，如果该工位是【瓶颈工位】，安全系数起步 1.5

【瓶颈工位】：节拍时间最长，其他的工序都完成了，就等它完成，其实就是木桶理论中的短板

### 【排气节流与进气节流的调速方法】

【进气节流】 如果进气流量和气缸的运行速度不匹配（跟不上）  
气缸的运动表现就会出现：疲软无力，速度变慢

【排气节流】如果出气流量和气缸的运行速度不匹配（排不出）  
气缸的运动表现就会出现：输出力稳定，速度变慢

【1】动作行程固定值时，气缸行程必须要有富余（一般留个 10%~20%左右的行程富裕）  
多出来的行程通过调节机构进行阻挡（限位）

【2】动作行程范围值时，气缸行程居中即可（不用限位）

【缓冲方式】：内部、外部 两种缓冲，一次只能用一种

1.外部缓冲：【油压缓冲器】缓冲功能强大，位置调节方便，通常和限位机构一起使用

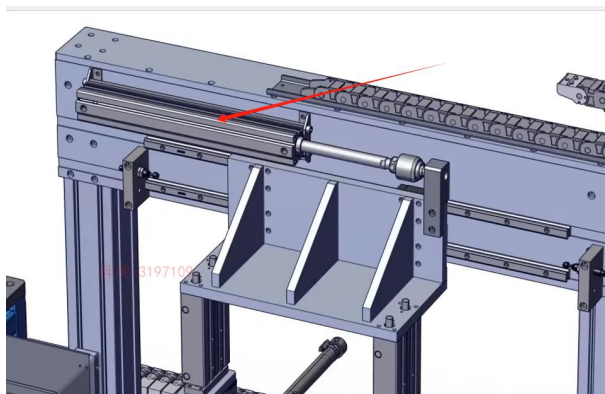
2.气缸自带缓冲

（1）固定缓冲：直接在活塞上加装了橡胶垫片，适用于速度不快的时候 【500mm/s 以内】，【轻负载】

（2）气缓冲：在气缸端盖部分设计了气室，在活塞靠近缸盖时开始节流调速，【中等负载】，【中等速度 500-1000】



### 【例题 2】横移机构气缸选型



气缸需求行程：280mm

负载：13kg

单程动作时间：1 秒（从起始点到最终点，运行时间为 1 秒）

### 【1】推力的计算

$$\begin{aligned}\text{摩擦力 } F &= \mu mg & \mu: 0.05 \\ &= 0.05 \times 13 \times 10 \\ &= 6.5\text{N}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{最大速度 } V &= 2L/t \\ &= 2 \times 300 / 1 \\ &= 600\text{mm/s}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{加速度 } a &= V/t \\ &= 600/1 \\ &= 600\text{mm/s}^2\end{aligned}$$

$$\text{加速力 } F = ma = 13 \times 0.6\text{m/s}^2 = 7.8\text{N}$$

$$\text{理论总推力 } F = 6.5 + 7.8 = 14.3\text{N}$$

$$\begin{aligned}\text{气缸的选型推力 } F &= (\text{理论总推力 } F \times \text{动载系数} \times \text{人情系数}) / \text{负载率} \\ &= (14.3\text{N} \times 1.5 \times 1.5) / 0.3 \\ &= 107.25\text{N}\end{aligned}$$

结论: **ACQ 系列 32×300（优先，便宜，使用量较大）**

MG 系列 20×300（长行程款）

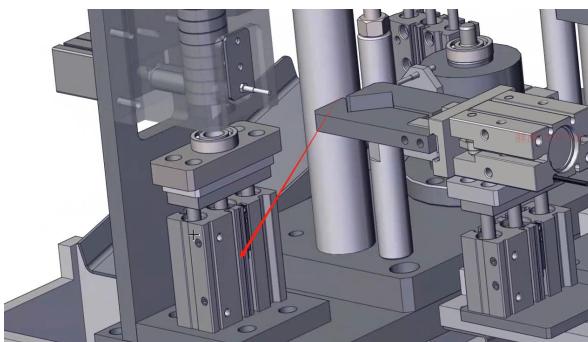
MG 系列 25×300

都可以，价低者得

外界因素影响

- 1.货期：一般来说货期是由采购辅助设计来完成选择得
- 2.库存：优先消耗库存
- 3.型号统一性：最好是优先所有气缸都用类似的系列，以防出现采购过程中出现型号错乱的情况

### 【三轴气缸选型例题】



需求 1：能够在伸出得状态下承受所有的轴承得重量+轴承下落得冲击力

需求 2：能够支撑单个得轴承

- 1.托板不得出现旋转得情况（带导向轴气缸、双轴气缸、三轴气缸、六角轴气缸、滑台气缸）
- 2.需要承受负载得倾覆力矩（带导向轴气缸、双轴气缸、三轴气缸、滑台气缸）
- 3.需要承受负载得摆动力矩（带导向轴气缸、双轴气缸、三轴气缸、滑台气缸）

附加需求 3：好安装

附加需求 4：设计省事

附加需求 5：便宜好用

带导向轴气缸、双轴气缸、三轴气缸

推断 1：带导向轴气缸和三轴气缸本质上一样，但是带导向轴气缸体积大、用的少（双轴气缸、三轴气缸）

推断 2：双轴气缸更倾向于小尺寸安装需求，承载能力弱于三轴气缸

结论：三轴气缸是不错的选择

#### 【三轴气缸】

L 和 M

L：亚德客的 TCL，SMC 的 MGQL：俩导向轴用的是滚珠轴套（直线轴承）

适合于推举动作、径向负载能力弱一点、精度较高、运行顺畅（低摩擦运动）

M：亚德客的 TCM，SMC 的 MGQM：俩导向轴用的是黄铜轴套（滑动轴承）

适合于径向负载较大、抗扭转能力更好，精度偏低，没那么顺滑、便宜一丢丢

工况：

负载：一个轴承按 15g 算，五十个就是 750g

考虑到一个轴承位置的冲击力，安全系数给 2

负载：1.5kg

行程 100mm

是否有偏载？：无

垂直负载  $F=mg$

$$=1.5 \times 10$$

$$=15N$$

安全系数 1：不予考虑

安全系数 2：取 0.7

安全系数 3：【如果不是靠摩擦力夹紧，夹持力 F 必须大于等于负载重力的 10 倍】

安全系数 4：取 2 倍

结论：选型输出力  $F=15 \times 2 / 0.7$

$$=42.8N$$

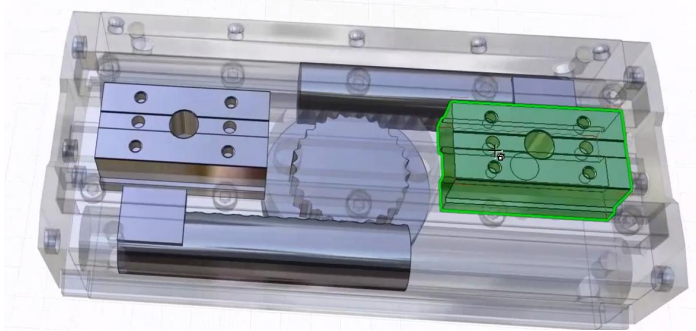
所以 12 的气缸能用，16 及以上的看上去更协调

行程选择 125mm（由于该机构存在限位能力，所以气缸行程大于需求行程）

### 【手指气缸】

带导轨的结构让气缸的承载能力比较 OK

HFD：平行夹气缸、薄型气动手指、没有活塞杆结构（夹紧和张开力一致）  
紧凑，常用于底面安装，狭小空间内也可以侧面安装



HFZ：滚珠平行手指气缸，标准版（常用型），侧向安装

HFK：交叉滚柱结构，承载能力非常 OK，适用于精度高、负载大、有点贵

HFY：大开合，适用于空间避让，同体积的情况下夹持力比上面几个兄弟都要小

- 1.Y 型结构导致夹持力不如平行夹
- 2.避空情况下大部分都会把夹爪做长，夹持距离越远，夹紧力越小

夹持力不是越大越好，万一材质偏脆、薄壁零件，夹碎了就麻烦了。

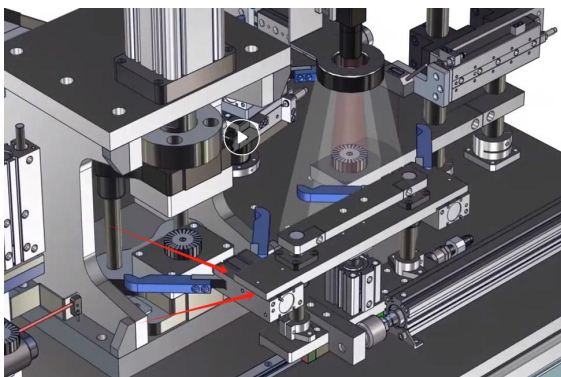
案例：为了满足产品大尺寸的夹取，选择大型号气缸，那么如何处理夹碎的风险？

解决方法：精密调压阀+快速排气阀

### 【手指气缸选型流程】

- 1.夹爪设计（夹具设计）：摩擦力夹板，仿形夹爪、内撑外撑、摩擦力类、托举类
- 2.产品的外力分析：重力、外部载荷（夹取时再进行其他工艺）、运动速度特别快的时候需要考虑加速力
- 3.确认夹持力的作用：摩擦力对抗重力？对抗外力？对抗加速力？
- 4.计算夹持力：计算需求夹持力
- 5.验算手指气缸的负载

例题：



需求 1：把这个圆形产品夹起来，用于移栽

需求 2：水平、垂直 六个方向都需要将产品固定

需求 3：不得影响压机工作（用大开阔 Y 型、手指气缸后退机构）

优化 1: 便宜

优化 2: 好安装调试

优化 3: 耐用

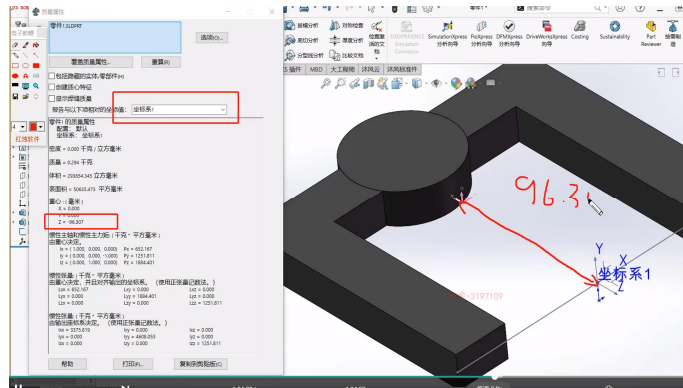
产品质量: 100g

夹具质量 (两个一起): 200g

总负载:  $100+200=300\text{g}$

重心距离气缸的尺寸: 80mm (力臂 L)

夹紧中心距: 90mm



### 【夹持力负载】

用于对抗重力的夹持力 F1

$$mg = \mu F$$

$$0.1\text{kg} \times 10 = 0.1F$$

$$F = 10\text{N}$$

### 【建议值】

摩擦力对抗重力时, 8 倍安全系数

夹持力只固定, 不用对抗重力, 4 倍安全系数

【不在计算负载率、人情系数】

所以选型夹持力  $F=80\text{N}$

考虑到纯摩擦力夹紧, 所以验算夹持力是否大于 20N (重力的 20 倍安全系数  $mg \times 20 = 20\text{N}$ )

计算需求力矩

夹紧重心=90mm

夹持力  $F=80\text{N}$

$T=FL$

$$=80 \times 0.09$$

$$=7.2\text{Nm}$$

$$=720\text{N} \cdot \text{cm}$$

夹爪缩短一半以后是否可以?

考虑布局

1. 布局 OK, 夹爪夹取距离缩短到 45mm

重心缩短到 40mm

$T=FL$

B/FB 001—2024

$$=80 \times 0.045$$

$$=3.6\text{Nm}$$

$$=360\text{N} \cdot \text{cm}$$

HFY 可用

换 HFP 系列气缸，在 0.6mpa，45mm 夹持距离下，夹持输出力 180N 左右  
个人而言，我会使用这一款，改结构很麻烦

2.改结构，选择其他气缸，平行夹

HFD25 刚好够用

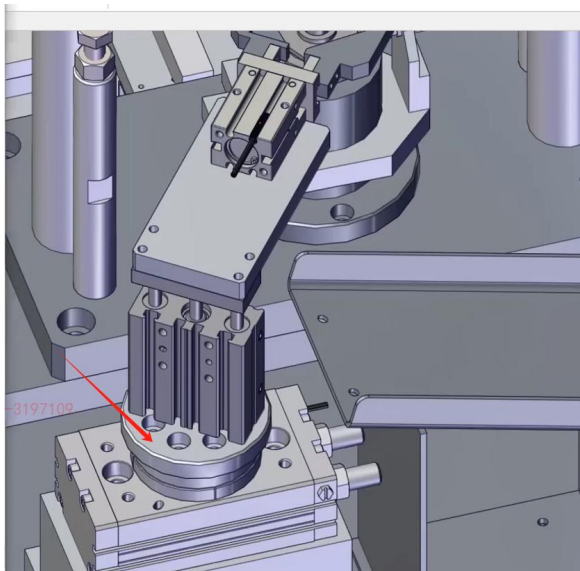
但是不满足需求 3，加后退机构

### 【回转气缸/转台气缸】

具备一定角度内的回转，并且可调

具备驱动能力的同时还具备支撑能力

可视作模组来选型



需求：45°-50°行程

结论：190°的气缸调节行程可用

需求：一次动作的时间：1 秒

负载：2.8kg

偏心距：100mm

重力  $F=28\text{N}$

$T=FL$

$$=28 \times 0.1$$

$$=2.8\text{Nm}$$

结论：从负载角度来看，起码 HRQ20

1 秒钟的运动时间，运动的行程是  $45^\circ$

那么转一圈需要多少秒？

8 秒一圈（走走停停）

平均速度 7.5rpm

最大瞬时转速  $N=15\text{rpm}$

$$=0.25\text{rps}$$

角加速度  $\beta=2\pi N/t$

$$=2 \times 3.14 \times 0.25 / 1$$

$$=6.28 \times 0.25$$

$$=1.57$$

加速力矩  $T=\beta \times J$

$$=1.57 \times 0.012 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$=0.02\text{Nm}$$

安全系数 1：1.5

安全系数 2 负载率：0.5

安全系数 3：不采纳

安全系数 4：2 倍

选型力矩  $T=0.02 \times 1.5 \times 2 / 0.5$

$$=0.02 \times 6$$

$$=0.12\text{Nm}$$

转台负载最好加个 1.3-1.5 倍安全系数

结论：HRQ20 收工！

### 【滑台气缸】

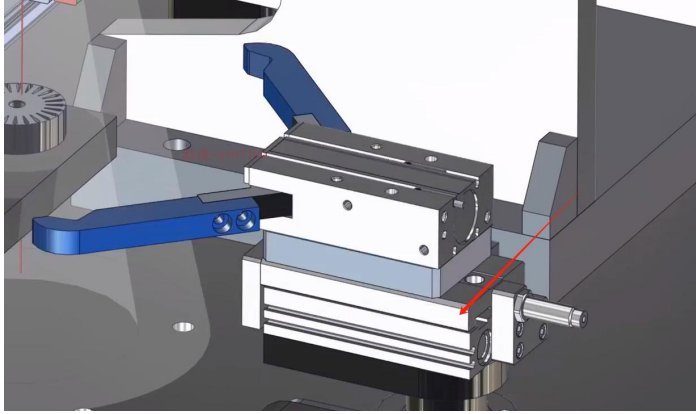
能够执行直线运动

具备成熟的安装模式

具备驱动能力的同时具备多方向支撑能力

需求输出力 F

承载能力



需求 1: 负载 500g

需求 2: 行程 50mm

需求 3: 重力偏距 0mm

需求 4: 单次运动时间 0.5s

负载重力  $F=0.5\text{kg}\times 10=5\text{N}$

最大运行速度  $V=2L/t$

$$=100\text{mm}/0.5$$

$$=200\text{mm/s}$$

$$=0.2\text{m/s}$$

加速度  $a=V/t$

$$=0.2/0.5$$

$$=0.4\text{m/s}^2$$

加速力  $F=am$

$$=0.4\times 0.5$$

$$=0.2\text{N}$$

安全系数 1: 1.5

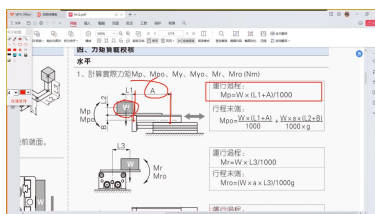
安全系数 2 负载率: 0.4

安全系数 3: 不采纳

安全系数 4: 2 倍

选型推力  $F=0.2\times 1.5\times 2/0.4$

$$=1.5\text{N}$$



$$mp=5\text{N}\times (0+100\text{mm})/1000$$

$$=5\times 100/1000$$

$$=0.5\text{Nm}$$

# 气动控制（调速阀）

气动控制顺序

PLC 输出电信号---（控制气--阀）----气缸

【由于是电信号控制---电磁阀】

阀芯移动，实现内部管路的变化

【1】电磁阀原理

【2】单向阀、止回阀

【3】节流阀、截流阀



【进气节流、排气不节流】

【进气节流调速】

输出力不稳定

气缸运行阻力小的时候，气缸输出力小

气缸运行阻力大的时候，气缸输出力大、会出现后退现象

并且宏观观察，小负载工况下进气节流的运行速度是逐渐增加的

负载惯性较大的时候，排气部分不受约束，当运行速度起来以后，负载会不受控制的过冲

【带着负载做无外部阻力运动时刚性不够（这里说的外力不算摩擦力）】

【运行行程的前、中端行程输出力不够】

【1.对气缸输出力有明确要求（大），带外部阻力】为了通过（保持输出力稳定）从而使（运行速度稳定）】

【2.适用于单做用气缸（单动气缸）】

【排气节流调速】

气缸的运行速度为匀速运动，输出力较为稳定

【适用于大部分气缸的运行状态】

【除了特殊场合（上述适用进气节流的工况），我们基本优先选择排气节流】

【4】调速阀（使用最多）

综合了单向节流阀和补压机构

排气节流调速阀、进气节流调速阀，适用方法及原理同上，只是多了个补压的结构



#### 【5】排气阀（快速排气阀）



当电磁阀选型失误，没有排气功能、排气太弱

匹配精密调压阀的时候（当某个气缸的输出力需要能够进行精密调节的时候）

在电磁阀正常运行，但是我们希望某个动作的速度更快的时候（快速排气，无回程阻力）

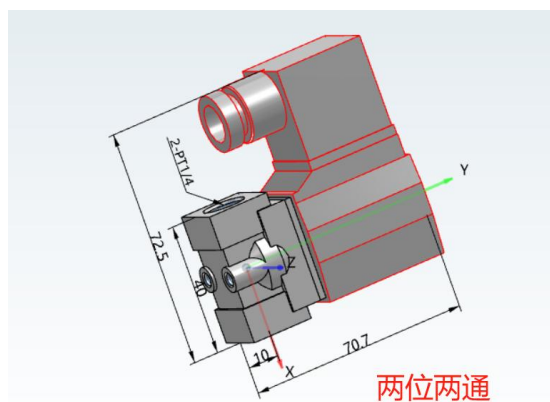
#### 【电磁阀】

常用的气动系统控制阀

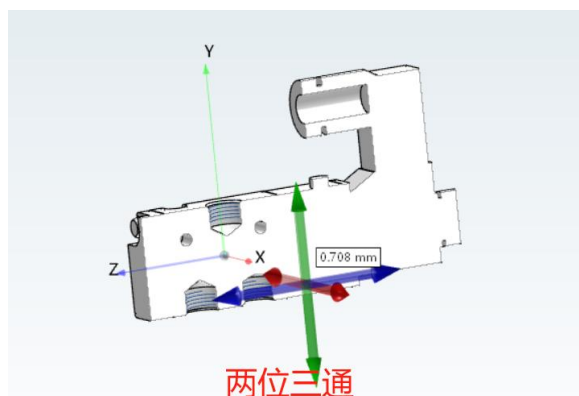
两通、三通、四通、五通：能接二、三、四、五根气管

两位、三位：指的是有二、三个控制位置（控制状态）能够实现来回切换

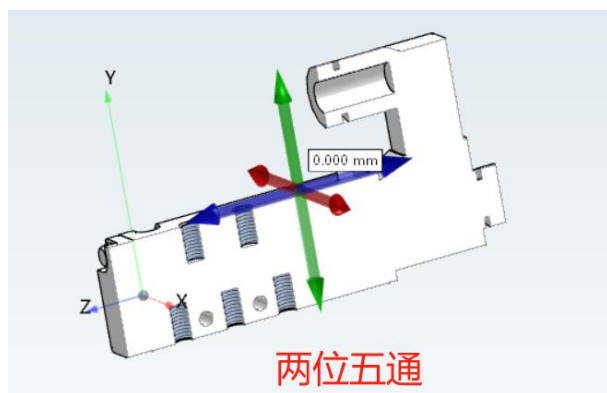
【两位两通】其实就是开关，最简单的控制阀



【两位三通】严格意义上讲，一个供气口、一个出气口、一个排气口  
在特定情况下也可以改为一个供气口、两个出气口，没有排气口



【两位五通】一个供气口（P）、两个出气口、两个排气口



单电控（电磁阀通电切换，断电弹簧复位，切换回来）

双电控（电磁阀通电切换，断电保持原位置），断电断气后具备一定的动作延续能力

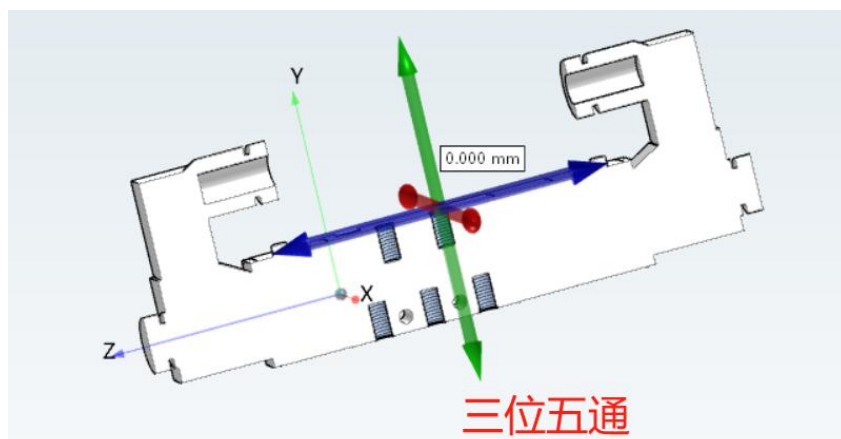
有进有出，所以是一个电磁阀控制一个气缸常用的选择

当配合气缸使用的时候，具备的有且仅有的两个状态位置

- 1.气缸推出状态输出力
- 2.气缸收回状态输出力

垂直负载一般不用两位阀，因为我们希望电磁阀出现意外时，阀芯不会出现切换的风险

【三位五通-中压-中位供压】一个供气口（P）、两个出气口、两个排气口



当配合气缸使用的时候，具备的有三个状态位置

- 1.气缸推出状态输出力
- 2.气缸收回状态输出力
- 3.气缸两个腔体同时供气给压力（中位）

中位的作用：

- 1.断电的时候提供一个特殊的状态
- 2.防止长时间电磁阀线圈闭合

一般用于垂直结构上升位置保持，保持效果还可以，大负载会出现浮动  
一旦出现断气，负载会下降

【三位五通-中封-中位封闭】一个供气口（P）、两个出气口、两个排气口

当配合气缸使用的时候，具备的有三个状态位置

- 1.气缸推出状态输出力
- 2.气缸收回状态输出力
- 3.气缸两个腔体同时封闭（中位）

一般用于垂直结构上升位置保护，防止断电断气导致负载下落砸坏设备出现安全风险

一旦出现断电断气，大负载会缓慢下降，小负载保持不动  
也可以用于夹持机构，断电断气的时候不会吧产品给丢了

【三位五通-中泄-中位泄压】一个供气口（P）、两个出气口、两个排气口

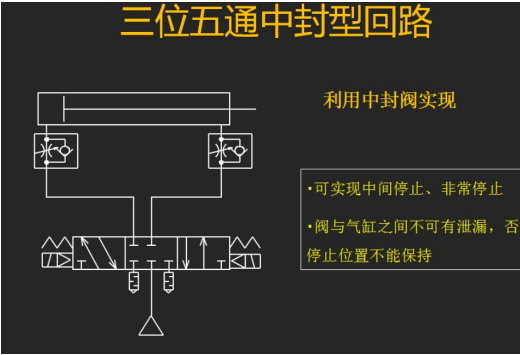
当配合气缸使用的时候，具备的有三个状态位置

- 1.气缸推出状态输出力
- 2.气缸收回状态输出力
- 3.气缸两个腔体同时泄压（中位）

一般用于断电断气时必须切断输出的气动执行元件（夹爪、压力气缸）  
保护人、也保护机构（断气断电以后断输出防止顶坏设备）

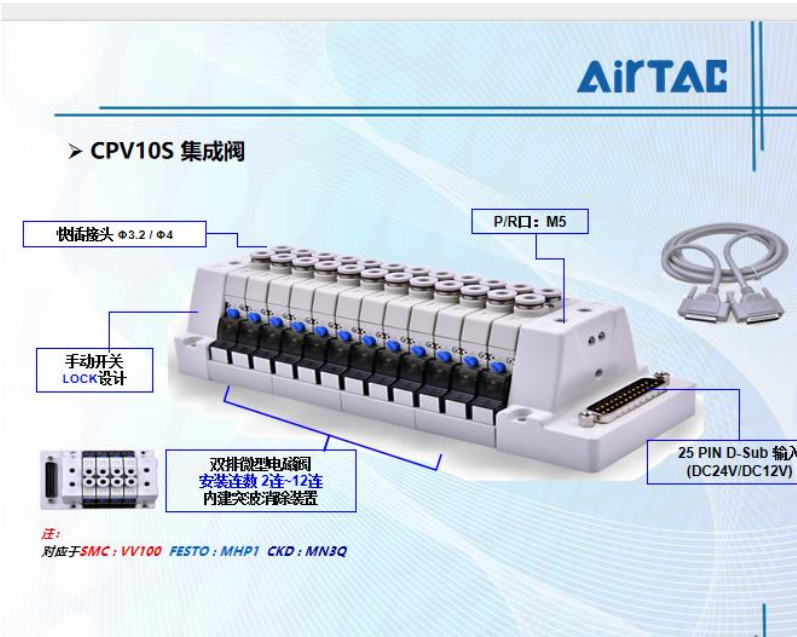
【垂直机构、带外力负载机构，禁止使用中泄】

【三位五通三兄弟-中压、中封、中泄（中排）】



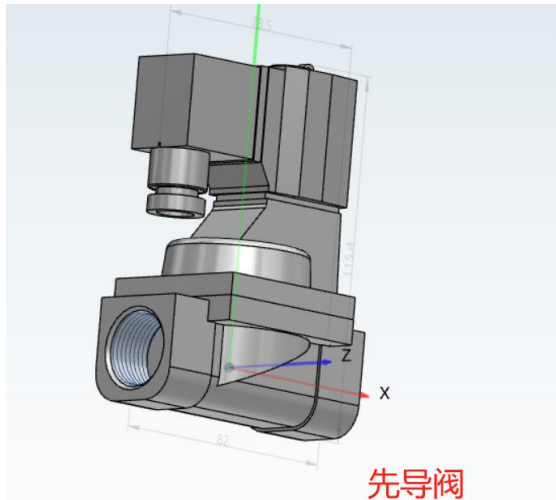
| 位置 | 通口和控制 | 功能特点                                               | 换向示意图 |  |
|----|-------|----------------------------------------------------|-------|--|
| 三位 | 双电控中封 | 内部先导<br>任意位置短停留<br>内泄漏会使精度不准                       |       |  |
| 三位 | 双电控中压 | 内部先导<br>任意位置停止，<br>负载过大时的位置不固定<br>双活塞杆气缸<br>比中封效果好 |       |  |
| 三位 | 双电控中泄 | 内部先导<br>由外力决定活塞的位置<br>可手拉动气缸                       |       |  |

【阀岛、汇流板】



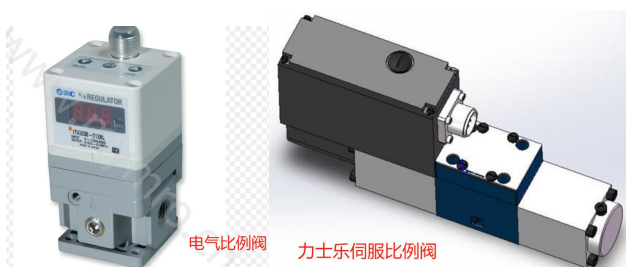
电磁阀尽可能地靠近气缸，在允许的情况下，电磁阀的输出气管越短越好

### 【电磁先导阀】



- 1.电磁线圈控制先导阀芯（小阀芯）
  - 2.小阀芯打开后，通过一股流量很小的气，造成压力差
  - 3.因为压力差，大阀芯会被顶开
  - 4.先导阀完成打开
- 
- 1.用小阀芯控制大流量，所以先导阀一般来说流量方面能够做的更大
  - 2.【先导阀的结构，封闭性特别好】，防止断气后垂直负载气缸出现砸落现象  
密封性比中封阀要好

### 【电气比例阀】【伺服比例阀】



- 1.能够通过电信号控制阀的变化
  - 2.能够无极调节输出压力
  - 3.可以通过 PLC 的输出来实时控制变化压力
- 【在大流量大压力场合，用来做开关阀可以防止气锤效应】
- 【在某些工艺性方面，可以配合气缸来实现精密的工艺性输出】

### 电阻焊

作为压力输出的气缸，在整个过程中，同样是推力，需要进行三次切换  
并且输出力如果不够精确的话，搭配同样的输出电流，会导致焊接结果不一致【工艺不稳定】  
比例阀+气缸=结果

【气控阀】：电磁阀是电控制阀运动，气控阀就是气信号控制阀运动  
小气控大气，要么是手动控制

要么，电磁阀--（控制）--气控阀--（控制）--气缸

【易燃易爆环境】

【脚踏阀】：风磨笔、风披、小气锤



【手控阀】：大型工装夹具（无法实现自动装夹，需要人为干预）



气缸传感器、磁性开关（含支架）、控制阀、气缸、气接头、调速阀、排气阀.....

【最好是用同一个品牌】

匹配度很高，设计不费事，安装更简单！

磁性开关（含支架）：将活塞到位转换为电信号反馈给 PLC 系统

几乎大部分气缸都要配磁性开关

但是磁性开关只能反馈活塞是否到位，不能反馈负载的机构是否到位  
半闭环、全闭环控制

各种气控开关、各种手动阀----简易手工设备

继电器-通过 24V 的电的通断来控制 220V/380V 输出电的通断

【定义】：气管最好是走弧线，直角折弯会导致压力损失、流量损失

【气滑环】：也有电滑环

高速旋转接头、气动旋转接头



- 1.进气口数量以及出气口数量（2-2、3-3、4-4....）
- 2.螺口尺寸（要求供应商带接头，我们只管接多大的气管上去就可以了）
- 3.旋转速度

【电磁阀选型】

- 1.选品牌（优先选择和气动执行机构同一个品牌）
- 2.选电磁阀的种类（两位五通阀？三位五通？）
- 3.选电磁阀的安装形式（散装？集成阀岛？）
- 4.参数计算 Cv 值

【电磁阀的尺寸是否与气缸匹配主要还是看流量】

电磁阀能够提供的流量不够，会导致气缸的运行速度受影响

【电磁阀影响流量的参数主要是：最小通过面积】

气缸体积越大，要冲的气越多，需求的流量就越高

气缸的运行速度越大，要冲的气就越快，需求流量也越高

Cv 值：用于描述电磁阀最小通过面积的一个值

Q：气缸的最大耗气量（L/min）

【 $Cv=Q/1000$ 】

【 $Q=0.0462 \times D^2 \times V_{max} \times (P+0.102)$ 】

Q：最大耗气量（L/min）

D：气缸活塞直径（cm）

$V_{max}$ ：气缸的最大运行速度（mm/s）

P：使用压力（mpa）

安全系数：取 1.3-2，直接取 2 完事儿

气缸参数：活塞直径 16mm、最大运行速度 400mm/s、气压 0.6mpa

$Q=0.0462 \times 1.62 \times 400 \times (0.6+0.102)$

$=33.2$

$Cv=33.2/1000$

$=0.033$

安全系数取 2:  $C_v=0.066$

查表取大值

【重点：气动选型样册中，一般可以直接通过气缸的型号快速选择：换向阀、气节头、调速阀、配管】  
所以完整的气动元器件里，需要进行精密计算的只有：气缸和缓冲器，其余的直接查表匹配，不计算

### 【液压缓冲器选型】

#### 液压缓冲器 - 百度百科

适用于起重运输等设备

液压缓冲器（shock absorber）依靠液压阻尼对作用在其上的物体进行缓冲减速至停止，起到一定程度的保护作用。适用于起重运输、电梯、冶金、港口机 ... 展开

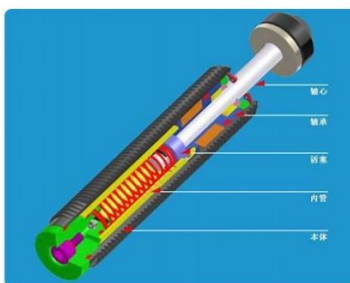
#### 分类

液压式缓冲器是一种耗能性缓冲器。用于快速与高速电梯。液压缓冲器分为两种 ...

(1) 缸体内壁具有溢流孔的液压缓冲器。当轿厢底部碰撞板撞到缓冲 ... 展开

#### 结构

通常小型液压缓冲器由液压缸、活塞、活塞杆、液压缸盖、缓冲簧及密封元件组成，如图1所示。 展开

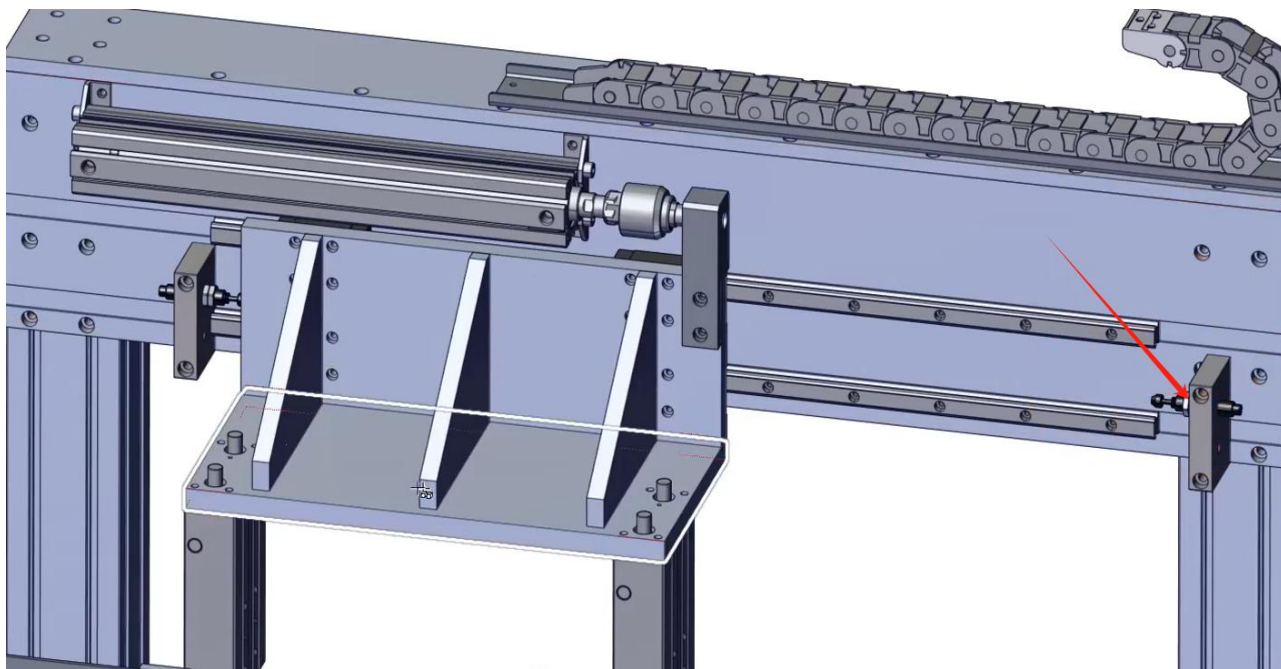


#### 工作原理

弹簧用于复位，缓解冲击主要还是液压节流

所以主要用于撞停的负载停止时的缓冲

缓冲器的选型主要考虑两个参数



1. 负载的运行速度

2. 负载的质量

$$J = mV^2 / 2$$

$m$ : 运动负载的质量 kg

$V$ : 撞击前的运行速度 m/s

计算出运动物体携带的动能

3.气缸的推力

负载：13kg

最大运行速度：600mm/s

节拍：每分钟撞 20 次

动能  $J=13 \times 0.6^2 / 2$

$=2.34J$

克服气缸推力做工 J2（缓冲器被压缩时气缸仍在持续输出力）

$J=F \times L$

=输出力×做功的距离

查表就行！

气缸为 20mm 型号

1.13N·m

总能量  $J=2.34+1.13=3.47$

每小时撞 1200 次

$J=2.34+1.32=3.66$

$3.66 \times 1200=4392N \cdot m$

缓冲器选型

| 规格      | 行程<br>(mm) | 最大吸收<br>能量(Nm) | 小时吸收能<br>量(Nm/h) | 最大有效重 |     |
|---------|------------|----------------|------------------|-------|-----|
|         |            |                |                  | 高速型   | 中速型 |
| ACA0806 | 6          | 3              | 5400             | 5     | 20  |
| ACA1007 | 7          | 6              | 14500            | 10    | 40  |
| ACA1210 | 10         | 10             | 30000            | 18    | 60  |
| ACA1215 | 15         | 14             | 35000            | 25    | 90  |
| ACA1412 | 12         | 18             | 36000            | 30    | 110 |
| ACA1416 | 16         | 22             | 39000            | 40    | 140 |
| ACA1420 | 20         | 25             | 45000            | 45    | 155 |

Nm=J

调速与缓冲的关系

实际使用的时候气缸速度会被调速阀降速，稳定运行

【缓冲器的功能 2，当调速阀失效时、收到外力撞击加速时

排气端漏气导致速度过快时，缓冲器需要起到保护作用】

【全流程选型】

1.选气缸

2.根据气缸选换向阀

3.查表选配件（接头、连接件、气管、调速阀、磁性开关）

4.选液压缓冲器

- 1.抖两下（吸附力小、粘着力小、产品质量不大）
- 2.气刀吹气破真空（类似于吹垃圾袋，吹开。适合柔性、连接处缝大得）
- 3.刮片分料
- 4.磁性分张器

### 【真空发生器】

适合小功率，常规用法，某个机构或者某个部件需要用到真空系统



真空发生器尽可能得选择集成度较高得型号

如果没有那么多复杂的吸附动作（顺序吸附、依次吸附）

推荐考虑：【带真空发生器的吸盘】，一体化小型化，安调方便

如果是大规模使用真空吸附--【真空泵】



### 【真空泵】

-101kpa

流量大

一个管多个

体积大

### 【真空发生器】

-88kpa

流量不大

尽量一个管一个

体积小

标准型：没特点

集成式阀岛：集成程度较高、电磁阀+节流阀+真空发生器+破真空

微型：集成到吸盘上的、盒子型的

不能因为选择某个类型导致吸附力不够

必须优先考虑满足吸附力和流量匹配的真空发生器

### 【吸盘】

常规性吸盘（平行吸盘）：中规中矩，产品表面必须是平的，工件不容易变形



带肋吸盘：在常规吸盘基础上加上了防变形的肋，内侧有支撑，不会过度变形



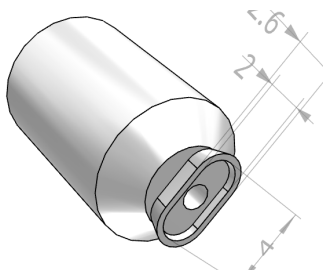
风琴型吸盘：可以吸附规则曲面，具备一定的自适应性



异性吸盘：椭圆形、长方形、小吸嘴、定制化



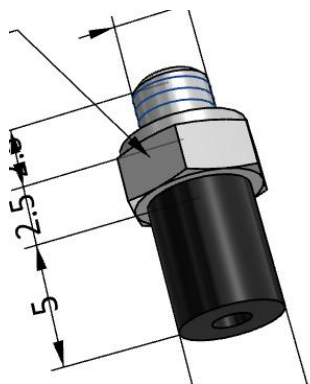
PLA 系列



带缓冲型吸盘：吸盘带缓冲功能，具备高度方向的自适应能力，以及快速运行时的缓冲



海绵吸盘：需要持续输出吸附力，自带漏气，专门对付表面粗糙的产品，比如：砖头  
大负载型吸盘：吸盘口径更大，吸附力更强，适合大负载



【真空吸附气缸】上下运动+吸附动作一体化，适合小产品，大负载还得靠非标的模组



#### 【吸盘材质】

丁腈橡胶（NBR）：耐油性还行、普普通通

拿来吸纸壳、光滑的金属板材、胶合板

硅胶吸盘：无毒、不沾、耐高温、耐低温、软，不会划伤产品

食品医药、半导体、模具成品吸附、光学

聚氨酯（PU）优力胶：有点硬、耐磨性好、耐油性

氟橡胶：高温低温很强【药品行业】

【非金属材料除了考虑耐油、耐酸、耐碱、耐湿气、耐干燥】

真空系统选型流程

1.确认吸盘种类、材质

2.确认吸盘的数量

吸盘布局、吸盘的间距，受力是否均匀，产品是否合适

3.确认吸盘的尺寸

【吸盘尺寸越大、吸附能力越强】

【吸盘的数量越多、吸附能力越强】

4.核算负载

如果产品负载太大，大口径吸盘也无法满足的话  
就必须考虑调整吸盘的数量

吸附力计算

$$F = (P \times S \times 0.1) / t$$

F: 单个吸盘的吸附力 N

P: 真空度 kpa

S: 吸盘的面积（平方厘米）

T: 安全系数

水平吊：吸附力向上，重力向下

【安全系数取 4 倍】

垂直吊：吸附力和重力呈垂直关系

【安全系数取 8 倍】

### 【案例】

钢板产品吸附，质量 10kg

吸盘布布局 10 个吸盘

水平吊装

真空发生器真空度-88kpa，在计算中按-65kpa

$$\text{总吸附力 } F = mg = 10\text{kg} \times 10 = 100\text{N}$$

$$\text{单个吸盘的吸附力 } F = 10\text{N}$$

$$\text{吸盘吸附力 } F = (P \times S \times 0.1) / t$$

$$10\text{N} = (65 \times S \times 0.1) / 4$$

$$10 = 6.5S / 4$$

$$S = 40 / 6.5$$

$$= 6.15\text{cm}^2$$

$$= 615\text{mm}^2$$

面积为 615 平方毫米，吸盘直径

$$R^2 \times 3.14 = 615$$

$$\text{吸盘直径最低 } D = 27.98\text{mm}$$

此时，项目出现了一些变动，因为结构变化

吸盘机构需要考虑避空，机械手变小，吸盘数量需要减少到 8 个  
选多大的吸盘？

首页 / 计算选型 / 真空吸盘-自动计算

陈虎-31971109

真空吸盘-自动计算

使用次数: 54269

真空吸盘吸力计算公式:

怡和达官网

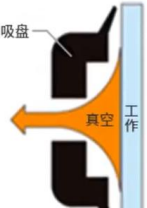
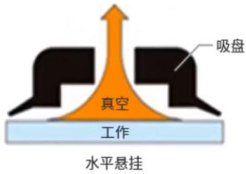
$W=C \times P \times 0.1 \times f$

W: 吸附力(N)

C: 吸盘面积( $\text{cm}^2$ )

P: 真空压力(-kpa)

f: 安全系数 水平悬挂时: 1/4以上, 垂直悬挂时: 1/8以上



产品参数筛选

重置参数值

|             |      |            |       |   |
|-------------|------|------------|-------|---|
| * 吸吊物重量 W   | 10   | kg=        | 98.00 | N |
| * 安全系数 f    | 4    | 水平≥4, 垂直≥8 |       |   |
| * 吸盘内的真空度 p | 0.06 | 请输入正数 Kpa  |       |   |
| * 吸盘的数量 n   | 10   | 个          |       |   |

立即计算

计算结果 (点击“立即计算”后得出结果)

|              |    |    |
|--------------|----|----|
| 吸盘直径 D (计算值) | 29 | mm |
| 吸盘直径 D (推荐值) | 30 | mm |

- 【真空压力表、真空压力开关（电子开关）】
- 【真空压力表】压力表用来看负压值
- 【真空压力开关】通过压力变化来控制真空是否启动，确保吸附力达标以后再进行后续动作

真空发生器

- 【1】选类型（上述内容一致）
- 【2】最高真空度---负压值越大，提供的吸附力越强
- 【3】最大吸入流量---需要匹配上吸盘的耗气量
- 【4】响应时间--从开始供气（启动）到吸附力达标的时间

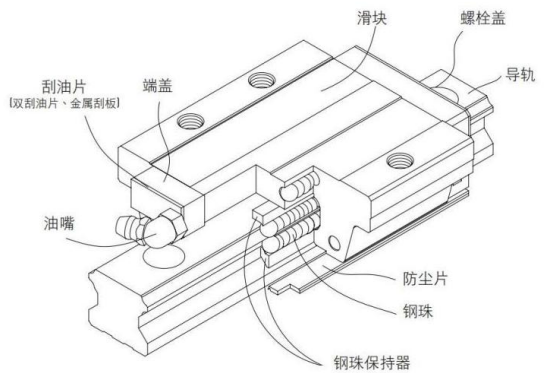
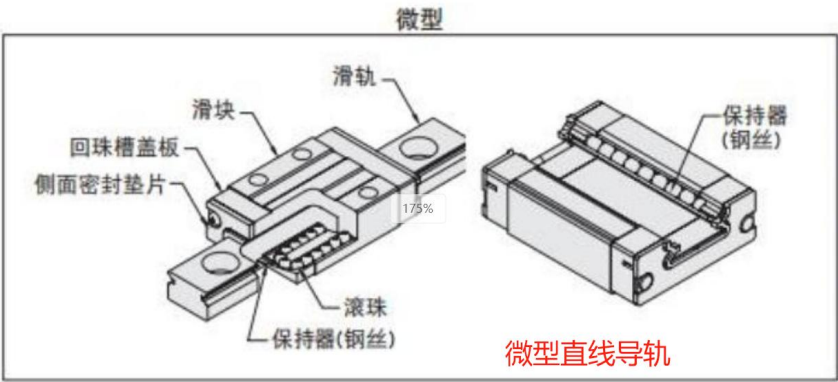
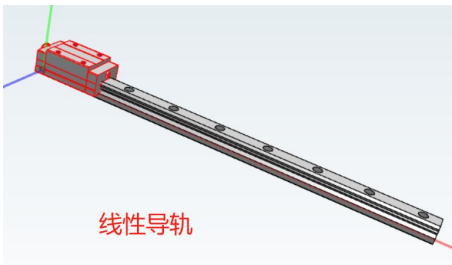
- 1.供应商给表
- 2.让供应商配套
- 3.选大值，保留性能风险，配调压阀、配节流阀

99

# 直线导轨

品牌：  
米思米-misumi  
怡和达-国产品牌，相对便宜  
三益精密  
电商--淘宝  
专卖直线导轨的品牌---HIWIN（台湾上银）  
---台湾鼎瀚（0.2 上银）  
专卖直线导轨的品牌一般丝杆也是王牌  
五金配件-锅屋百迪

直线导轨（线性导轨）---滚珠作为滑动介质，属于滚动摩擦  
效率高，阻力小，适合高速运行，刚性没那么好



- 滚动循环系统：滑块、导轨、端盖、钢珠、钢珠保持器
- 润滑系统：油嘴、油管接头
- 防尘系统：刮油片、底片尘封防尘片、导轨螺栓盖、金属刮板

## 直线导轨的组成

硬轨---滑动摩擦，接触面大，负载大，刚性好，需要短期注油  
效率低，阻力大

直线轴承（下章节）

滚珠列数越多，负载越大

直线导轨承载：

俯仰力矩（点头力矩、颠覆力矩、倾覆力矩）

翻滚力矩

回转力矩

三个方向的正压力

平放姿态，正压力承载最强

侧挂姿态，侧向压力承载稍弱

倒挂姿态，倒挂拉力承载最弱（尽可能避免）【如果不可避免，安全系数给大】

滑台机构中滑块的使用一般成阵列布局--至少四个

【尽可能地削弱力矩，转移到正压力】

【导轨长度】常规尺寸最长 4000mm（四米，刨去切割部分，3970mm）

可以定做，长尺寸，但是大部分超过 4m 的行程的时候还是要考虑拼接大滑台、大地轨才会考虑超长行程，一般都是优先整根，不要拼接，拼接强度会降低

【导轨拼接】必须采用错位拼接，避免滑台上有任意两个滑块同时压在两个拼接口上

【滑块转移】必须对接后才能将滑块转移到其他导轨上，或者使用转移替代品（小塑料条）

【直线导轨的品类】

导轨的类型、滑块的类型

【导轨和滑块必须匹配，所以除了导轨的表面处理以外，其他的特点都跟随滑块】

滑块分类：

按照负载分：微型、中重载型、超重载型（从最小的十几公斤到最大的几十吨负载）

按照尺寸分：宽度尺寸、高度尺寸、长度尺寸

【加宽型滑块】：用于高度尺寸局限性大，但是需要宽度支持安装

【加长型滑块】：为了满足受力均匀，避免出现一个滑块嫌少，两个装不下

【短型滑块】：为了解决普通滑块太长的问题

【加高型滑块】：为了解决安装平台高度不足的问题

如果不区分这些特殊型号，通用滑块型号来说，负载能力越强，各方向尺寸越大

【预压型滑块】：能够消除间隙，精度高，重载用，阻力变大（轻微的憋住滚珠）

| 预压等级 | 标记        | 预压力           | 精度等级 | 适用范围                         |
|------|-----------|---------------|------|------------------------------|
| 普通间隙 | ZF        | 4~15 μm (间隙值) | C    | 一般工业设备XY轴、搬送装置、自动化装置、装配设备    |
| 轻微间隙 | ZF / (Z0) | 0~3 μm (间隙值)  | C~UP | 一般工业设备XY轴、搬送装置、装配设备、自动化产业设备  |
| 无预压  | Z0 / (Z1) | 0~0.02C       | C~UP | 包装设备、焊接机、熔断机、工具交换装置、自动化产业设备  |
| 轻预压  | ZA / (Z2) | 0.05~0.02C    | H~UP | 高速XYZ轴、放电加工机、工业机器人、各类机械加工设备  |
| 中预压  | ZB / (Z3) | 0.10~0.12C    | H~UP | 机械加工中心、高速贴装设备、半导体设备、精密机械加工设备 |
| 重预压  | ZB / (Z4) | 0.13C         | H~UP | 重切削加工机、超高精密机械加工设备            |

注：C值为动额定负荷

| 预压等级 | 标记 | 预压力         | 使用条件              | 适用范围                                                                  |
|------|----|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 无预压  | Z0 | 0~0.02C     | 负荷方向固定且冲击小，精度要求低  | 搬送装置，自动包装机，自动化产业机械，一般工业机械的XY轴，焊接机，熔断机，工具交换装置                          |
| 轻预压  | ZA | 0.05~0.07C  | 轻负荷且要求高精度         | 一般工业机械的Z轴，放电加工机，NC车床，精密XY平台，测定器，机械加工中心，立式加工中心，工业用机器人，自动涂装机，各种高速材料供给装置 |
| 中预压  | ZB | 0.10C~0.12C | 刚性要求，且有振动，冲击之使用环境 | 机械加工中心，磨床，NC车床，立式或卧式铣床，机床的Z轴，重切削加工机                                   |

【直线导轨滑块注油】大部分时候直接用默认的油嘴，安调的时候打一次油就可以了

【特例】

- 1.工人后续在设备维护的时候打油很麻烦，位置很难抵达
- 2.设备安装完成后，油枪够不到油嘴，如果需要人工打油就必须拆设备
- 3.滑轨的工艺性很强，要求较高的运行顺畅度（注油周期很短）

中央供油系统，自动泵油（黄油 0000# 或者 00000#）

【直线导轨的安装与打表】：要使用加工技巧、精度控制就必须要了解使用端的检测手法

【直线导轨的安装与垫片调节】

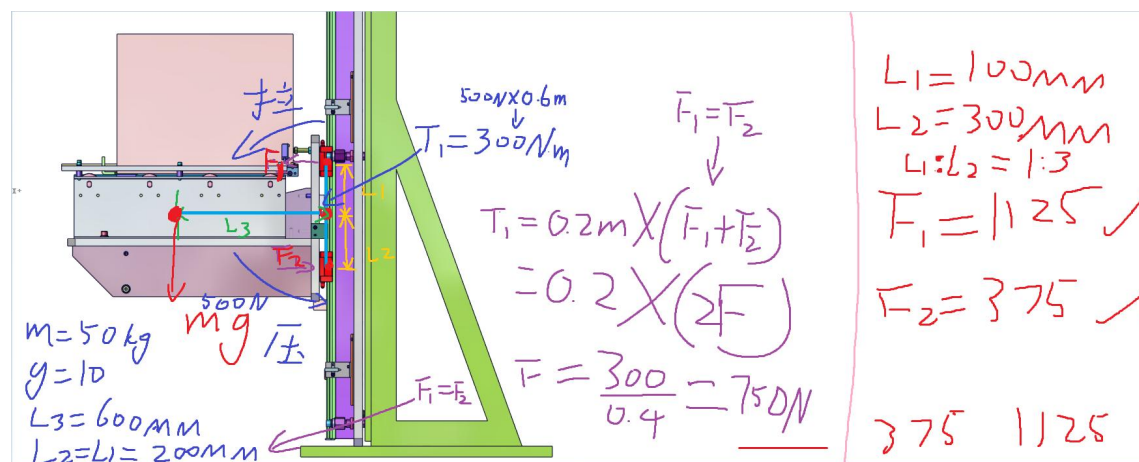
【直线导轨安装面、靠边的加工精度设计】按照上银的样册来就可以了，万无一失

【直线导轨的选型计算案例】

悬臂结构，节约空间，方便运动---承载能力差

简支梁结构，龙门结构

同一个机构上面，滑块型号得统一



工况分析：

负载 50kg

负载重心 600mm

滑块距离  $200+200=400\text{mm}$

1. 计算负载力矩  $T=F*R=mg*R=50\text{kg}*10*0.6\text{m}=300\text{Nm}$

2. 计算滑块受力  $F_1$  ( $F_2$ )

$$T=0.2\text{m}*(F_1+F_2)$$

$$300\text{Nm}=0.2\text{m}*(F_1+F_2)$$

$$F_1(F_2)=750\text{N}$$

3.安全系数取 5，单滑块承载力  $F=750*5=3.75\text{KN}$

安全系数问题：

1. 考虑到极端失效状态，我们会默认同组的滑块数量只有 1，按照这个去选型
2. 等径原则（滑台机构，导向部分和驱动部分轴的直径一致）

驱动部分：丝杆直径、气缸杆直径、

导向部分：导轨宽度、导向轴直径

【双滑块双导轨，必须是避免大量的俯仰力矩出现的结构】

【直线导轨的选型步骤】

1. 分析工况.....
2. 是否需要预压？
3. 考虑滑块数量（受力分析、承载有限元、美观）
4. 受力分析计算，计算出每个滑块需要承受的正压力
5. 受力分析计算，计算出每个滑块需要需要承受的力矩
6. 插样册选型
7. 计算寿命（一般不计算）
8. 确认长度尺寸（根据行程以及负载尺寸大小计算）  
要么 sw 里配合拖动一下就知道，要么做个动画
9. 设计拖链、走线、接头.....

【C 动】动负载：变化的力，运行状态下需要承受的力

【C 静】静负载：静止状态下收到的恒力

【案例】 单个滑块的承载为 750N，安全系数系数取 5 倍 选型参数  $F=3.75\text{ KN}$

# 直线轴承

降低“轴套”与导向轴之间的摩擦力

- 1.通过润滑、特殊材质等手段降低轴与轴套之间的摩擦力---润滑脂、黄铜、石墨片【衬套】
- 2.通过滚动体介质来将滑动摩擦变为滚动摩擦【滚珠型直线轴承】



|     | 直柱型 | 法兰型 |     |    | 固定座型  |      |
|-----|-----|-----|-----|----|-------|------|
|     |     | 标准  | 嵌入型 | 中心 | 滑块加宽型 | 加高方型 |
| 单衬型 |     |     |     | —  |       |      |
| 双衬型 |     |     |     |    |       |      |
| 加长型 | —   |     |     | —  | —     | —    |

直线轴承分类

【直线轴承】与【直线导轨】的区别

- 1.外观不一样---安装方式不一样，在不同的结构里各有优势
  - 垂直运动，直线导轨适合做悬臂类结构，直线轴承+导向轴适合多点框架式结构
  - 至少在垂直机构上，直线轴承的机构更简单，更方便安调
  - 水平运动，常规的直线轴承是不太适合大跨度安装的，所以大负载、高精度、长距离---直线导轨
- 2.工作效率不一样，直线轴承的阻力更小，适合小负载的中高速运行，直线导轨的阻力较大，适合大负载
- 3.自由度不一样
  - 直线导轨的自由度：运行方向前后
  - 直线轴承的自由度：运行方向前后、一定的圆周旋转角度
- 4.两者精度不一样
  - 直线导轨的精度：适合中高精度要求
  - 直线轴承的精度：适合中低精度要求
- 5.价格不一样
  - 同负载情况下，直线导轨贵、直线轴承便宜

## 6.应用场景

大负载、高精度、高运行速度、重要设备（工艺性要求、稳定性要求）----直线导轨

小负载、中低精度、中等运行速度、不重要机构---直线轴承

ps：不排除为了考虑方便安装、简单机构设计而在较为重要的机构中使用直线轴承---小间隙直线轴承

直线轴承的组成：直线轴承本体、导向轴

【导向轴】 45#镀硬铬、SUJ2、SS440、（尽量不要用 Q235）

【直线轴承的种类及应用场景】

【直线轴承与轴的公差配合】

基轴、基孔：直线轴承和轴的配合要么 g6 要么 h7---h5

【直线轴承的选型方法】

【衬套、花键轴】



比起直线轴承，衬套的特点

- 1.耐用，负载能力强---结构简单，轴孔的接触面比直线轴承的滚珠接触面更大
- 2.比起直线轴承来说，【衬套适合低速重载场合，精度较低】
- 3.对恶劣使用环境更加耐受--高温、低温
- 4.同等负载情况下，比起直线轴承，衬套的尺寸更小
- 5.可以直线运行也可以回转运行，但，低速运行
- 6.精度不高的时候，衬套的成本比直线轴承低很多

垂直运动机构中，直线轴承、衬套的选择--等径原则，大于或等于驱动机构的输出端直径

【衬套和导向轴的配合】

g6：中精度（间歇运行）

f8：中精度（连续运行）

d8：中·低精度（中负载）

e7：中·低精度（低负载）

导向轴的表面粗糙度推荐 1.6a（63s）以下

无油垫板、无油垫片

同样是直线运行的轴承，其实主要还是分成两大类：

- 1.滚动摩擦--直线轴承、直线导轨、滚珠丝杆、凸轮辊子
- 2.滑动摩擦--衬套、硬轨、滑动丝杆、各种滑动垫块

# 滚动轴承

【选型思路：避开各部件的缺陷，利用各部件的优势，解决我们的需求】

轴承：承载起转动的轴，减少轴的磨损、减少轴的转动阻力、能够安全的承载住轴的负载

1.滑动轴承（衬套）-不多用（图片为轴瓦，用于曲轴）



2.滚动轴承--用的多、阻力小，有自己的标准，深受设计师喜爱

- 轴承的组成：
- 内圈：装轴
  - 外圈：装轴承座
  - 滚动体：确保内圈和外圈能自由的相对旋转运动
  - 保持架：解决大轴承的滚珠之间碰撞的问题
  - 防尘盖：顾名思义--防尘

【深沟球轴承 6】：径向受力能力中等  
轴向受力能力偏弱  
极限转速很高

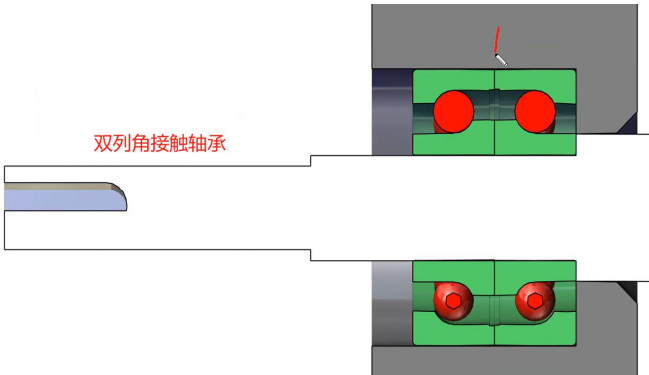
【深沟球轴承是我们机械设计过程中使用量最大的轴承种类】

【如果轴向受力比较重要，那么深沟球就不合适】：安全性影响、精度要求、稳定性要求

【角接触轴承 7】：径向受力能力中等  
轴向受力能力一个方向中等，一个方向基本没有受力能力，极限转速很高

【角接触轴承由于单个只能抗一个方向的轴向力，所以我们一般成对使用】

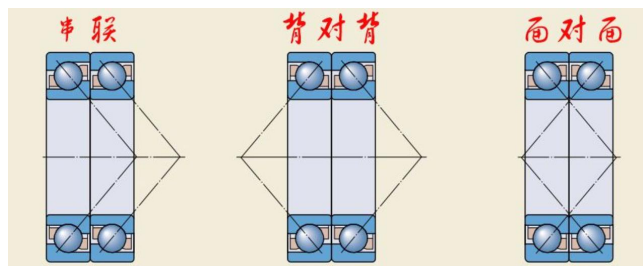
单列深沟球轴承



双列角接触轴承

单列角接触球轴承

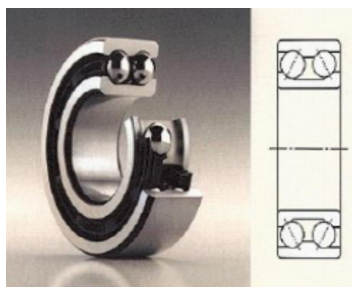




背对背：与面对面相反（使用较多）

面对面：精度更高，适合高速运转，轴承使用寿命较低

【双列角接触轴承】：解决的就是角接触轴承成对使用的麻烦



双列角接触球轴承

【推力球轴承 / 面轴承 5】：径向受力能力没有，轴向受力能力较大，极限转速较高



推力球轴承

【调心球轴承 1】：径向受力能力中等，轴向受力能力偏弱，极限转速较高

【具备一定的自适应调节能力，在一定角度范围内相当于一个万向节的功能】

刚性不太好（细长比太小、材质不过关的轴）

安装位置加工精度无法做到很高（大型零件）



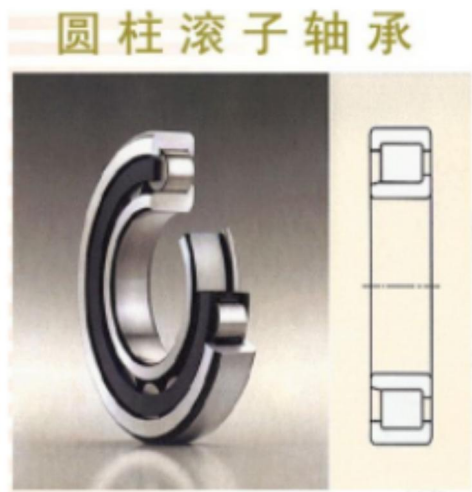
调心球轴承



调心球轴承

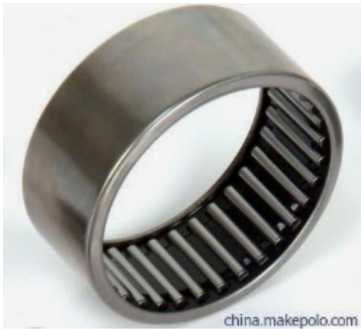
【滚子轴承、滚柱轴承 N】

径向受力能力很强（同等负载下，尺寸小）  
轴向受力能力几乎没有  
极限转速较低



【微型的滚子轴承、滚针轴承 NA】

同上特征  
尺寸更小，更紧凑



滚针轴承

【调心滚子轴承、球面滚子轴承 2】

径向受力能力很强（同等负载下，尺寸小）  
轴向受力能力很弱  
极限转速较低

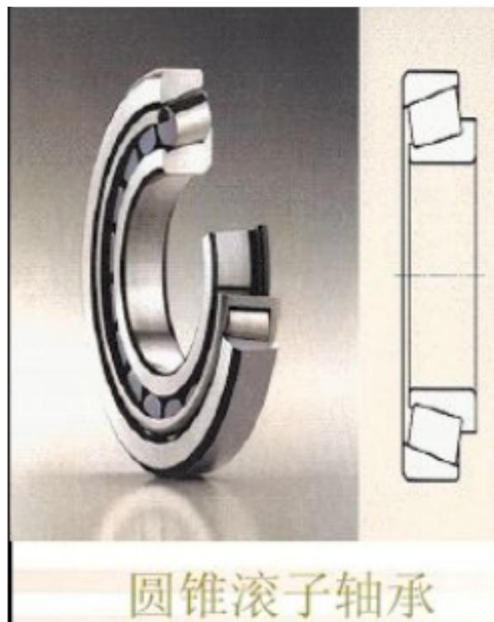
【具备一定的自适应调节能力，在一定角度范围内相当于一个万向节的功能】  
刚性不太好（细长比太小、材质不过关的轴）  
安装位置加工精度无法做到很高（大型零件）



球面滚子轴承

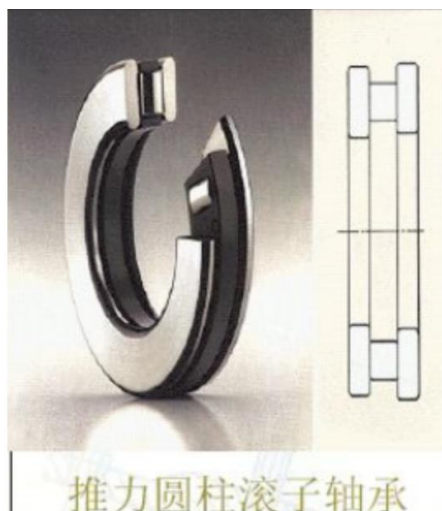
【圆锥滚子轴承 3】

径向受力能力很强（同等负载下，尺寸小）  
轴向受力能力较强  
极限转速较低



#### 【推力滚子轴承 8】

径向受力能力看情况（平面型不能受径向力、锥形能受一点点）  
 轴向受力能力极强  
 极限转速较低



#### 【轴承分类】

根据滚动体不一样：分【球轴承】和【滚子轴承】  
 根据受力方式不同：分【纯径向受力】、【综合受力】、【纯轴向受力】  
 根据调节功能不同：分【可调节】和【不可调节】  
 根据轴承材料不同：轴承钢、防锈处理、绝缘处理、陶瓷.....  
 根据滚动体组数不同：单列、双列

【轴承的运行速度单位：m/s 内圈线速度】同样是高速轴承  
 大尺寸的轴承转速会很低，小尺寸的轴承转速会很高

【轴承样册选型流程】

案例：

理论压轴力（径向力）--750N

需求转速：3000rpm 所以转速系数取 0.25

运行时间：24H/24H 所以疲劳系数选 6

考虑到过程有所缩减：安全系数再取个 2

WPS Office

找模板

NSK轴承样本手册.pdf (已加)

开始 插入 编辑 页面 批注 工具 保护 转换 WPS AI

PDF转换 输出为图片 拆分合并

175% 14/277

查找替换 编辑内容 识别表格 截图对比 压缩 划词翻译

轴承的选择

基本额定动载荷与疲劳寿命

2.1 基本额定动载荷

表示滚动轴承承载能力的基本额定动负荷，在额定转速下，外圈静止的条件下，使额定疲劳寿命达到100万转时的方向及大小均不变的径向轴承，采用方向及大小恒定的中心轴荷。推力轴承，采用大小恒定的中心轴荷。基本额定动载荷C按向心轴承为C<sub>r</sub>、推力轴承为C<sub>a</sub>分别记载于轴承尺寸表。

2.2 使用机械与设计寿命

在选择轴承时，随意延长疲劳寿命，就会造成大轴承，很不经济。并且，轴的强度、安装尺寸等，有时并不能只以疲劳寿命为依据。各种机械所使用的轴承，根据使用条件，按基准设计寿命，以经验疲劳寿命系数表5.2表示，如表5.1。

表5.1 疲劳寿命系数f<sub>n</sub>与使用机械举例

| 条 件                   | f <sub>n</sub> 值 与 使 用 机 械 |                                                  |                                                         |                                          |                              |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
|                       | ~3                         | 2~4                                              | 3~5                                                     | 4~7                                      | 6~                           |
| 有时或短时间使用。             | · 家用吸尘器、洗衣机等小型电器<br>· 电动工具 | · 农业机械                                           |                                                         |                                          |                              |
| 不经常使用，但要求确保运转正常。      |                            | · 家用空调电机<br>· 工程机械                               | · 传送带<br>· 电梯                                           |                                          |                              |
| 不连续，但运转时间则较长。         | · 轧机辊颈                     | · 小型电动机<br>· 甲板起重机<br>· 一般货物起重机<br>· 齿轮座<br>· 轿车 | · 工厂电机<br>· 机床<br>· 通用齿轮装置<br>· 振动筛<br>· 破碎机            | · 起重船<br>· 压缩机<br>· 关键齿轮装置               |                              |
| 一天运转八小时以上，或连续长时间运转。   |                            | · 自动扶梯                                           | · 离心分离机<br>· 空调设备<br>· 风机<br>· 木工机械<br>· 大型电机<br>· 客车车轴 | · 矿山起重机<br>· 冲床惯性轮<br>· 车辆用主电机<br>· 机车车轴 |                              |
| 24小时连续运转，不允许因事故而停止运转。 |                            |                                                  |                                                         |                                          | · 自来水设备<br>· 电站设备<br>· 矿山排水泵 |

5.2.3 根据基本额定动载荷选择轴承尺寸

表5.2 轴承的基本额定寿命、疲劳寿命系数与速度系数

WPS Office

找模板

NSK轴承样本手册.pdf (已加)

开始 插入 编辑 页面 批注 工具 保护 转换 WPS AI

PDF转换 输出为图片 拆分合并

122.28% 15/277

查找替换 编辑内容 识别表格 截图对比 压缩 划词翻译

滚动轴承尺寸的选择

图 5.3 转速与速度系数

图 5.4 疲劳寿命系数与疲劳寿命

5.2.5 修正基本额定寿命

如前所述，基本额定寿命的基本公式可表示为：  
球轴承  $L_{10} = \left(\frac{C}{P}\right)^3$  ..... (5.5)  
滚子轴承  $L_{10} = \left(\frac{C}{P}\right)^{10/3}$  ..... (5.6)  
 $L_{10}$  是可靠性为 90% 的额定疲劳寿命。但是有的使用机械要以 90% 以上的高可靠性估算额定疲劳寿命。  
随着轴承钢材的改进，疲劳寿命也在延长。而且通过弹性流体润滑理论的研究，得知滚动与滚动体接触部分油膜的厚度影响疲劳寿命。要想将上因素反映到疲劳寿命计算中，可使用下列修正系数修正，修正基本额定寿命。  
 $L_{10a} = a_1 a_2 a_3 a_4 L_{10}$  ..... (5.7)  
式中  $L_{10a}$ ：满足可靠性、材料改进、润滑条件等的疲劳寿命。  
 $L_{10}$ ：可靠性 90% 的基本额定寿命。  
 $a_1$ ：可靠系数  
 $a_2$ ：轴承特性系数  
 $a_3$ ：工况系数  
可靠性为超过 90% 的  $a_1$  值见表 5.4。  
轴承特性系数  $a_2$  用于轴承钢进行疲劳寿命修正。  
NSK 全部采用经过精选的真空脱气轴承钢材。使用此种材料制造的标准轴承，经试验

在轴承的使用条件已给如轴承负荷  $P$  及转速  $n$ ，机械所使用轴承的设计寿命已决定了疲劳寿命  $L_{10}$  的情况下，轴承所需要的基本额定动载荷  $C$ ，可用下列公式求出。  
 $C = \frac{f_1 \cdot P}{f_2}$  ..... (5.3)  
从轴承尺寸表中，选择符合  $C$  的轴承。  
5.2.4 根据温度修正基本额定动载荷  
在高温下使用时，滚动轴承硬度下降，比疲劳寿命常温使用降低。所以，基本额定动载荷要相应低估一些，修正如下。  
 $C_t = f_t \cdot C$  ..... (5.4)  
式中： $C_t$ ：根据使用温度修正的基本额定动载荷 (N, {kgf})  
 $f_t$ ：温度系数 (表 5.3)  
 $C$ ：基本额定动载荷 (N, {kgf})  
在 120℃ 以上高温使用时，大型轴承尺寸变化大，所以，要进行尺寸稳定化处理。  
再者，经过尺寸稳定化处理的轴承的基本额定动载荷，也会低于轴承尺寸表中所记载的基本额定动载荷。

工况系数  $a_3$ ，是补偿轴承工况，特别是润滑条件对疲劳寿命影响的修正系数。  
如果内圈和外圈之间没有倾斜，轴承运转中有足够的油膜厚度时，可以设  $a_3 \geq 1$ ，但下述场合， $a_3 < 1$ 。  
● 套圈与滚动体的接触部分润滑油粘度低。  
● 滚动体的线速度低。  
● 轴承温度高。  
● 润滑油中混入杂物、水分等。  
● 内圈与外圈之间倾斜大。  
对于工况系数  $a_3$ ，目前，未知因素很多，难于对各种工况一一作出定量表示。并且，轴承特性系数  $a_2$  也受工况影响。所以也可以不把  $a_2$  和  $a_3$  作为独立系数而以  $(a_2 a_3)$  为一个数值来处理。这时，在常规润滑条件下，工况  $(a_2 a_3)$  可以取 1，但在润滑油粘度过低时，可设定为约 0.2 的较小数值。  
如果轴承没有倾斜工况等的影响，并使用粘度高的润滑油，运转温度有足够的流体油膜保障时， $(a_2 a_3)$  的值可设为 2。  
根据基本额定动载荷选择轴承时，需视其用途选择合适的可靠系数  $a_1$ ，基于以往同种机械的润滑条件、温度条件、安装状态，按机型由经验值  $f_2$  或  $f_3$ ，进行选择。  
另外，务必注意轴承承受很大的载荷时，滚动体与滚道的接触部分可能产生有害的塑性变形，向心轴承， $P$  超过  $C_0$  (基本额定静载荷) 或 0.5  $C$  中较小的值或推力轴承  $P_a$  超过 0.5  $C_a$  时，不能适用计算额定疲劳寿命的基本公式 (5.1)、(5.2)、(5.5) 及 (5.6)。

NSK 样册中，Cr 为径向动载荷 Cor 为径向静载荷 Ca 为轴向载荷  
轴承需求径向力：(750×6×2) / 0.25 = 36000N

| $d$ | $D$ | $B$ | $\gamma$<br>(最小) | $C_r$  | $C_{or}$ | $C_r$ | $C_{or}$ | $f_0$ | 开 放 型<br>Z · ZZ 型<br>V · VV 型 | DU 型<br>DDU 型 | 开 放 型<br>Z | 开 放 型 |
|-----|-----|-----|------------------|--------|----------|-------|----------|-------|-------------------------------|---------------|------------|-------|
| 50  | 65  | 7   | 0.3              | 6 400  | 6 200    | 655   | 635      | 16.1  | 9 500                         | 5 300         | 11 000     | 6810  |
|     | 72  | 12  | 0.6              | 14 500 | 11 700   | 1 480 | 1 200    | 16.1  | 9 000                         | 5 300         | 11 000     | 6910  |
|     | 80  | 10  | 0.6              | 15 400 | 12 400   | 1 570 | 1 260    | 16.4  | 8 500                         | —             | 10 000     | 16010 |
|     | 80  | 16  | 1                | 21 800 | 16 600   | 2 220 | 1 700    | 15.6  | 8 500                         | 4 800         | 10 000     | 6010  |
|     | 90  | 20  | 1.1              | 35 000 | 23 200   | 3 600 | 2 370    | 14.4  | 7 100                         | 4 800         | 8 500      | 6210  |
|     | 110 | 27  | 2                | 62 000 | 38 500   | 6 300 | 3 900    | 13.2  | 6 000                         | 4 300         | 7 500      | 6310  |
| 55  | 72  | 9   | 0.3              | 8 800  | 8 500    | 900   | 865      | 16.2  | 8 500                         | 4 800         | 10 000     | 6811  |
|     | 80  | 13  | 1                | 16 000 | 13 300   | 1 630 | 1 350    | 16.2  | 8 000                         | 4 500         | 9 500      | 6911  |
|     | 90  | 11  | 0.6              | 19 400 | 16 300   | 1 980 | 1 660    | 16.1  | 7 500                         | —             | 9 000      | 16011 |
|     | 90  | 18  | 1.1              | 28 300 | 21 200   | 2 880 | 2 170    | 15.4  | 7 500                         | 4 500         | 9 000      | 6011  |
|     | 100 | 21  | 1.5              | 43 500 | 29 300   | 4 450 | 2 980    | 14.3  | 6 300                         | 4 300         | 7 500      | 6211  |
|     | 120 | 29  | 2                | 71 500 | 44 500   | 7 300 | 4 550    | 13.1  | 5 600                         | 4 000         | 6 700      | 6311  |
| 60  | 78  | 10  | 0.3              | 11 500 | 10 900   | 1 170 | 1 120    | 16.3  | 8 000                         | 4 500         | 9 500      | 6812  |
|     | 85  | 13  | 1                | 19 400 | 16 300   | 1 980 | 1 660    | 16.1  | 7 500                         | 4 300         | 9 000      | 6912  |
|     | 95  | 11  | 0.6              | 20 000 | 17 500   | 2 040 | 1 780    | 16.3  | 7 100                         | —             | 8 500      | 16012 |
|     | 95  | 18  | 1.1              | 29 500 | 23 200   | 3 000 | 2 370    | 15.5  | 7 100                         | 4 000         | 8 500      | 6012  |
|     | 110 | 22  | 1.5              | 52 500 | 36 000   | 5 350 | 3 700    | 14.3  | 5 600                         | 3 800         | 7 100      | 6212  |

### 【轴的三种强度与最小直径的设计方法】:

方法 1: 经验公式、借鉴抄袭、带着轴承一起 (算承载的转矩来进行对比)

方法 2: 如果负载大于传动---算轴承, 跟轴 (负载能力大于传动能力)

如果传动大于负载---算轴, 跟轴承 (传动能力大于负载能力)

机械设计手册---标准计算过程

45 钢做轴 (A 值取 126)

传递功率 2kw、转速 300rpm

查表套公式---最低 23.7mm, 优先选择 25 或者 30mm

【机械设计手册第六版---轴及其链接】 ---第一张---1.5 小章节

| 轴的类型 |  |  | 按扭转强度计算                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 按扭转刚度计算                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 实心轴  |  |  | $d \geq 17.2 \sqrt[3]{\frac{T}{\tau_p}} = A \sqrt[3]{\frac{P}{n}}$                                                                                                                                                                                                                                       | $d \geq 9.3 \sqrt[4]{\frac{T}{\phi_p}} = B \sqrt[4]{\frac{P}{n}}$                                                                                                                                                                                                        |
| 空心轴  |  |  | $d \geq 17.2 \sqrt[3]{\frac{T}{\tau_p}} \times \frac{1}{\sqrt[3]{1-\alpha^4}} = A \sqrt[3]{\frac{P}{n}} \times \frac{1}{\sqrt[3]{1-\alpha^4}}$                                                                                                                                                           | $d \geq 9.3 \sqrt[4]{\frac{T}{\phi_p}} \times \frac{1}{\sqrt[4]{1-\alpha^4}} = B \sqrt[4]{\frac{P}{n}} \times \frac{1}{\sqrt[4]{1-\alpha^4}}$                                                                                                                            |
| 说 明  |  |  | <p><math>d</math> ——轴端直径, mm</p> <p><math>T</math> ——轴所传递的转矩, N·m</p> <p><math>T = 9550 \frac{P}{n}</math></p> <p><math>P</math> ——轴所传递的功率, kW</p> <p><math>n</math> ——轴的工作转速, r/min</p> <p><math>\tau_p</math> ——许用扭转切应力, MPa, 按表 7-1-19 选取</p> <p><math>\phi_p</math> ——许用扭转角, (°)/m, 按表 7-1-20 选取</p> | <p><math>A</math> ——系数, <math>A = 17.2 \sqrt[3]{\frac{9550}{\tau_p}}</math> 按表 7-1-19 选取</p> <p><math>B</math> ——系数, 按表 7-1-20 选取</p> <p><math>\alpha</math> ——空心轴的内径 <math>d_1</math> 与外径 <math>d</math> 之比</p> <p><math>\alpha = \frac{d_1}{d}</math>, 通常取 0.5~0.6</p> |

| 表7-1-19 几种常用轴材料的 $\tau_p$ 及A值 |           |                         |         |            |                                    |
|-------------------------------|-----------|-------------------------|---------|------------|------------------------------------|
| 轴的材料                          | Q235-A、20 | Q275、35<br>(1Cr18Ni9Ti) | 45      | 1Cr18Ni9Ti | 40Cr、35SiMn、42S<br>40MnB、38SiMnMo、 |
| $\tau_p$ /MPa                 | 15~25     | 20~35                   | 25~45   | 15~25      | 35~55                              |
| A                             | 149~126   | 135~112                 | 126~103 | 148~125    | 112~97                             |

的许用扭转切应力。

方法 3：有限元解决问题----直角和圆角的区别

【轴系设计】

【轴承与轴公差的选择（根据工况）顺便看一下工程图标注】

轴承与轴的配合---基孔制

过盈配合：低速、重载---

小过盈（敲击安装）只能敲内圈，千万不能内圈过盈安装，敲外圈

大过盈（热装、冷装）

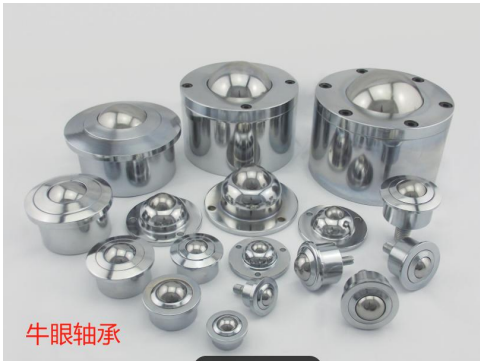
对于一般工况的轴承来说，过盈还是比间隙好

实际情况：间隙配合

【牛眼轴承】，整面的铺设牛眼轴承

案例：质量很大的产品，200kg，需要吊装到工装台上，液压夹具进行夹紧

重力输送线-牛眼轴承滑动，变滑动摩擦为滚动摩擦，计算时依然按照滑动摩擦进行计算（ $F = \mu mg$ ）



# 联轴器

## 【联轴器的概念】

### 1.连接两个轴为一体：动力传递、解决轴直径不同的问题

两个产品无法达到一致

电机+丝杆

电机+减速机

### 2.轴间偏差

径向偏差：直径方向上的位移偏差

轴向偏差：轴方向上的位移偏差

角度偏差：两轴中心线成角度的变化偏差

实际情况：【复合偏差】

偏差的来源：机加工偏差、安装偏差、运行过程（温度、振动、机体刚性.....）

### 3.过载保护

以柔克刚，防止负载端收到外力冲击导致与电机之间出现短暂而猛烈的能量传递

第一个层次：选择对应的联轴器，解决短暂的过载冲击（新手必须掌握）

第二个层次：降低联轴器的安全系数，一旦承受巨额的能量，联轴器断裂保护（老手尝试）

## 联轴器的分类：【刚性联轴器、弹性联轴器】

刚性联轴器传动效率高、不具备缓冲保护功能

弹性联轴器的传动效率看情况、具备缓冲保护、有一部份型号可能存在【传动滞后性】



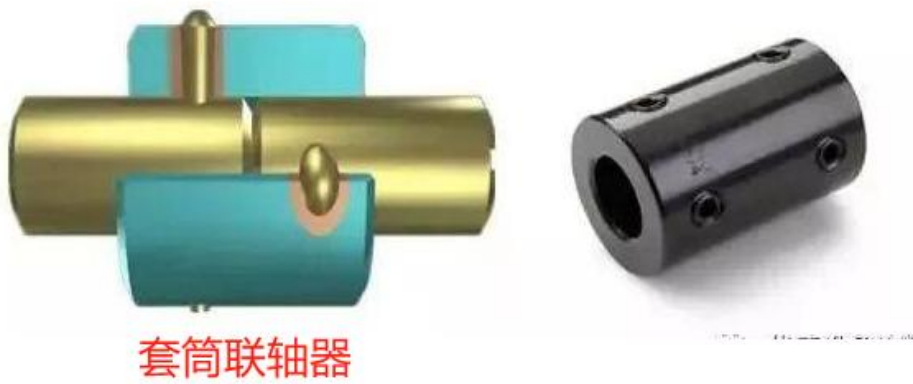
## 【刚性联轴器】

### 一、套筒联轴器

1.结构简单：便宜，寿命长，结实耐造

2.不具备缓冲功能

3.不具备补偿功能



## 二、凸缘式联轴器

- 1.同为刚性联轴器，比起套筒式，最大的特点就是分体结构，安调方便
- 2.极限承载能力不如套筒式，螺栓有可能会被冲击断裂



## 三、夹壳式联轴器

- 1.同为刚性联轴器，比起凸缘式联轴器，拆装更方便（解决紧凑空间内的安装问题）
- 2.承载能力稍弱（比起套筒式）



## 四、链式联轴器



## 【弹性联轴器】

### 一、膜片式联轴器

1. 传动介质为钢片（很多片）
  2. 利用钢片的变形，实现轴间偏差补偿
  3. 传动滞后性很小
  4. 补偿能力不突出，范围有限
  5. 结构复杂，成本有点高（非标设备用得很多，标准机要尽可能避免）
  6. 旋转方向上，不具备冲击缓解能力
- 属于万精油联轴器，现代设备基本用于搭配【伺服电机】，黄金搭档  
结论：伺服电机使用，有精度要求，有运动性能要求---膜片式联轴器



膜片式联轴器

### 二、梅花式联轴器

1. 有传动滞后性，不适合高精度、高运动响应要求的场合
2. 旋转方向具备冲击缓解能力---配【通用电机】黄金搭档  
(三相异步驱动的输送线、单相异步驱动的.....)
3. 具备一定的补偿能力，解决安调麻烦的问题



梅花形联轴器

### 三、沟槽式联轴器

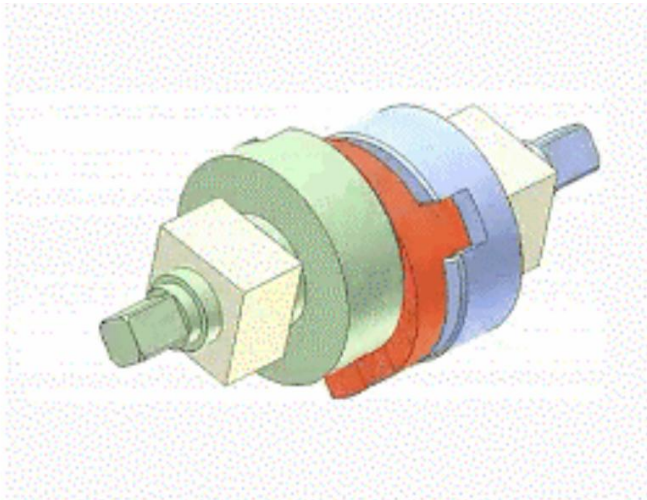
1. 结构简单，成本低
  2. 主要特性与膜片式类似，但是什么参数都比膜片式要弱
  3. 承载能力很低，容易断
- 【小功率伺服、大部分的步进电机】



十字沟槽联轴器

四、十字滑块式联轴器

- 1.非金属介质传动，有一定的吸振能力
- 2.十字滑块具备了相对滑动运行能力，因此径向偏移补偿能力很 nice
- 3.磨损严重，阻力大
- 4.不适合高速运行（磨损、偏心离心力）
- 5.结构简单，便宜



【特殊联轴器】

万向节、链式联轴器、波纹管联轴器、蛇形弹簧....



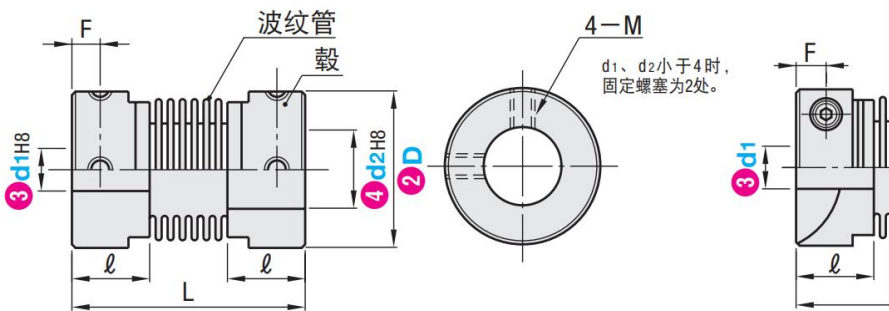
| 零件           | 毂    |        | 波纹管  | A 附件                    |       |
|--------------|------|--------|------|-------------------------|-------|
|              | M 材质 | S 表面处理 | M 材质 | CPB · CPBS/CPBC · CPBSC |       |
| CPB · CPBC   | 铝合金型 | 阳极氧化处理 | 磷青铜  | 止动螺丝                    | 内六角螺栓 |
| CPBS · CPBSC | 不锈钢型 | —      | 不锈钢型 |                         |       |

止动螺丝固定型

CPB (铝合金型)  
CPBS (不锈钢型)

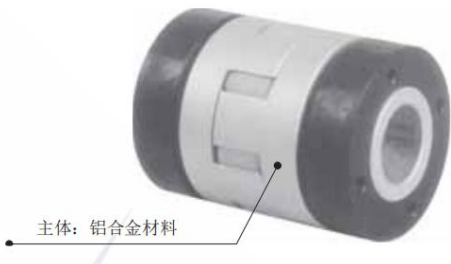
夹持型

CPBC (铝合金型)  
CPBSC (不锈钢型)



梅花弹性体胀套联轴器

可偏差



ユニバーサルジョイント 一セットピンタイプ  
万向接头  
—固定型—

Order 型式  
UNCA16  
CSC16

| Type     | 材质     | 表面处理 | 附件                |
|----------|--------|------|-------------------|
| 普通型 UNCA | SCM415 | 磷化处理 | 2个高强度垫圈(空轴公差0.01) |
| 万向型 UNCW | SCM415 | 磷化处理 | 2个高强度垫圈(空轴公差0.01) |
| 单轴型 CSC  | SCM415 | 磷化处理 | 2个高强度垫圈           |
| 双轴型 CSCW | SCM415 | 磷化处理 | 2个高强度垫圈           |

UNCA(单固定轴型)

UNCW(双固定轴型)

【涨紧套】

尺寸：适用轴径 $\phi 19 \sim \phi 300$

适用轴公差：h8

适用轮毂孔公差：H8

适用表面粗糙度：12S 以下



# 拖链

作用：

1. 约束线束，防止飞线；
2. 保护线束，防止磨损。

拖链种类：

1. 普通拖链：无尘拖链（无尘，防线束磨损）；金属拖链（承载能力，防外部压力）

拖链分两大类：桥式（全封闭式）：外部掉落，火花，水飞溅；

开口式（不开口型）：线束多而长→开口型；线束短而少→不开口型；

拖链内侧是否带隔板（分隔线束，防止磨损、缠绕，长行程、高速运行）

拖链的横截面选择：

Solid works 中草图绘制进行模拟，或者查询各标准线束的样册去判断横截面

通讯线：DC24V/DC48V

驱动线：AC220V/AC380V

高低压要做隔离区分，防止电缆磨损后串电

弯曲半径：

和拖链内的线束直径有关（直径越小，柔韧性越好；直径越大，柔韧性越差），如果低于直径最大线束的最低弯曲半径，线束会折断。

- （1）拖链内所有线束只考虑弯曲半径最大的线束
- （2）套管的最小弯曲半径：6→15、8→28、12→45；  
电缆线的最小弯曲半径：10 倍电缆直径；  
液压管的最小弯曲半径：20 倍直径

长度选择：

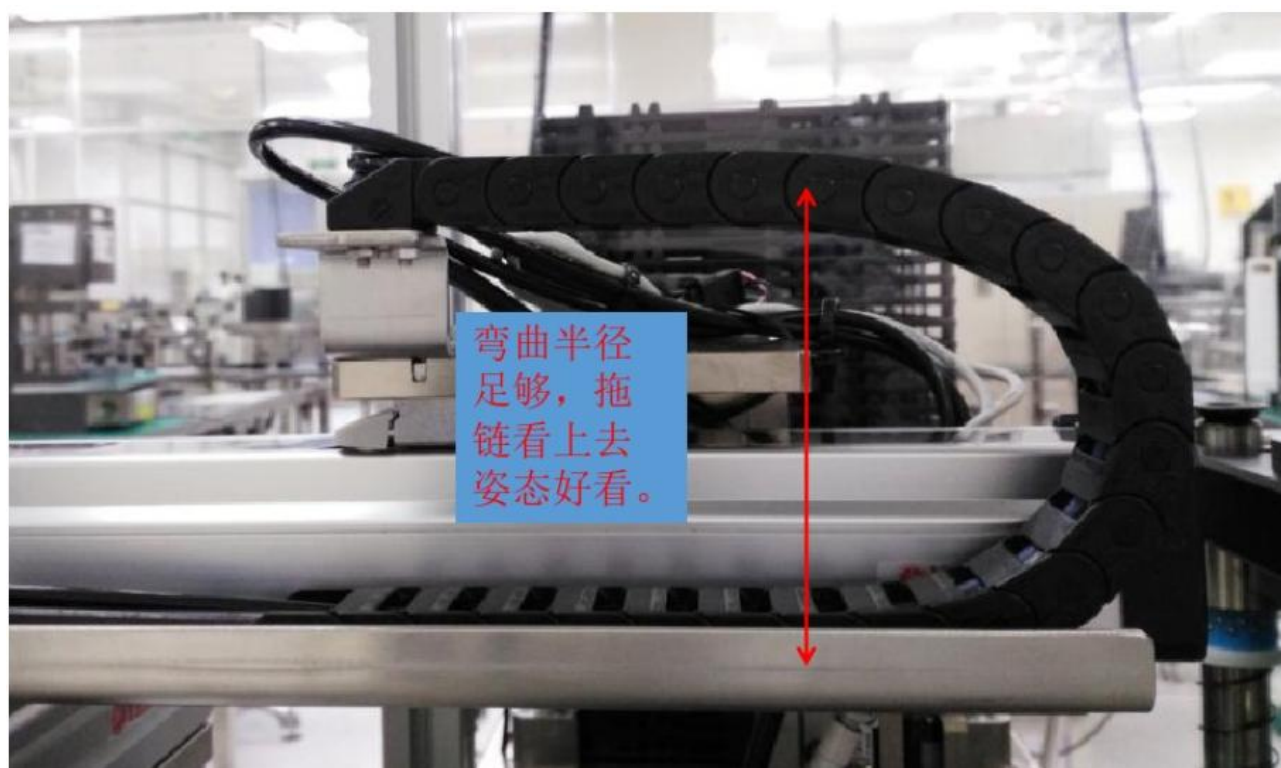
在 solid works 中大概仿一下，预留 10%~30%的余量（拖链可拆装），不同拖链型号有不同的节距（每一节可增加的长度）

案例：

拖链内有线束分别为

电缆直径 1.5（15）、4.0（40）；气管直径 8（28）、12（45）

此时有拖链 1（15mm）和拖链 2（45mm），当使用拖链 1 时，由于支撑力不足，会将拖链甩飞、噪声、卡滞等现象。



# 传感器

品牌：欧姆龙、基恩士、松下、巴鲁夫、嘉准、SD

传感器的本质就是：检测各种物理量

【最初步的功能】：检测有无  
接触式、光学、磁场类、电容变化

数字量、模拟量

数字量：0 和 1 （有和无）：两芯通讯线传递信号---通电、不通电（2~3 根线）

模拟量：有详细的量，比如电压表的检测：0-220V 这个范围内的数值，测试距离、尺寸、亮度颜色变化、画面轮廓变化、温度、压力，线会有很多.....电气的活儿

设计的时候优先选择数字量的传感器---便宜、简单、控制方便

【案例：气缸的磁性开关，有 2 线的和 3 线的，优先选择 3 线】

3 线能满足使用，3 线的便宜----仅限气缸磁性开关

【第二步的功能】：检测物理量输出模拟量

距离位移、尺寸变化、压力、温度、流量变化....

把实际的物理量转换成机械能够理解和处理的信号值

【第三步的功能】：通过复杂的物理量检测结果与系统分析来完成复杂的工作  
视觉系统、线激光、面激光

【第一步功能传感器】特性：功能简单、价格便宜、结构精简

接触式行程开关（包含微动开关） 【欧姆龙】

拿来做极限位置限位：OK

拿来做触发次数较多的检测：不 OK （寿命短，容易坏）

【行程开关】可靠性比较好、抗干扰能力较强

一般用于做电气极限位置触发，所以产品生涯中触发次数不多

寿命比较短：触发次数

【微动开关】接触式触发，微型尺寸



### 非接触式行程开关（槽型光电开关）

拿来做极限位置限位：OK 可靠性还是差了点

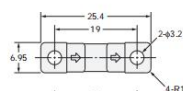
拿来做触发次数较多的检测：OK

优点：结构小，尺寸小，安装简单

缺点：怕灰尘、油污、油雾----遮挡光路

#### ■ 本体

EE-SX670/670P  
EE-SX670A/670R  
EE-SX470

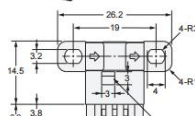


#### 端子配置

|   |     |          |
|---|-----|----------|
| 1 | ⊕   | Vcc      |
| 2 | L   | L*       |
| 3 | OUT | OUTPUT   |
| 4 | ⊖   | GND (0V) |

\* EE-SX470为备用端子。

EE-SX671/671P  
EE-SX671A/671R  
EE-SX471



### 【接近开关】

#### 1.按照检测性质分两类

（使用最多）电感式：电磁感应，磁场变化检测是否有【物体】靠近---金属类

不同的金属，磁通属性不一样，不同的表面处理也会不一样，可以考虑添加金属钣金片，用于电感传感器检测

电容式：电场压力变化，万物皆可检测，不限制材质

由于所有的物体都会产生感应---怕灰尘、怕油、怕水

#### 2.按照结构分两类

平头、凸头 （带屏蔽和不带屏蔽）

平头型检测范围较小，物体必须和传感器的检测头非常近才能触发

用于需要较为精确确定产品到位的信号，必须完全到位了才会触发传感器信号

当平头用于产品位置较为不稳定的工况时，会经常出现产品到位了，但是传感器没反应



接近开关（埋入式）

凸头型检测范围较大，物体只需要进入到较大的检测范围时传感器就会触发  
用于产品定位要求不高，位置不需要太准确的时候，到位就有型号  
当凸头用于产品位置较为精细的需求时，会出现提前触发的情况



接近开关（非埋入式）

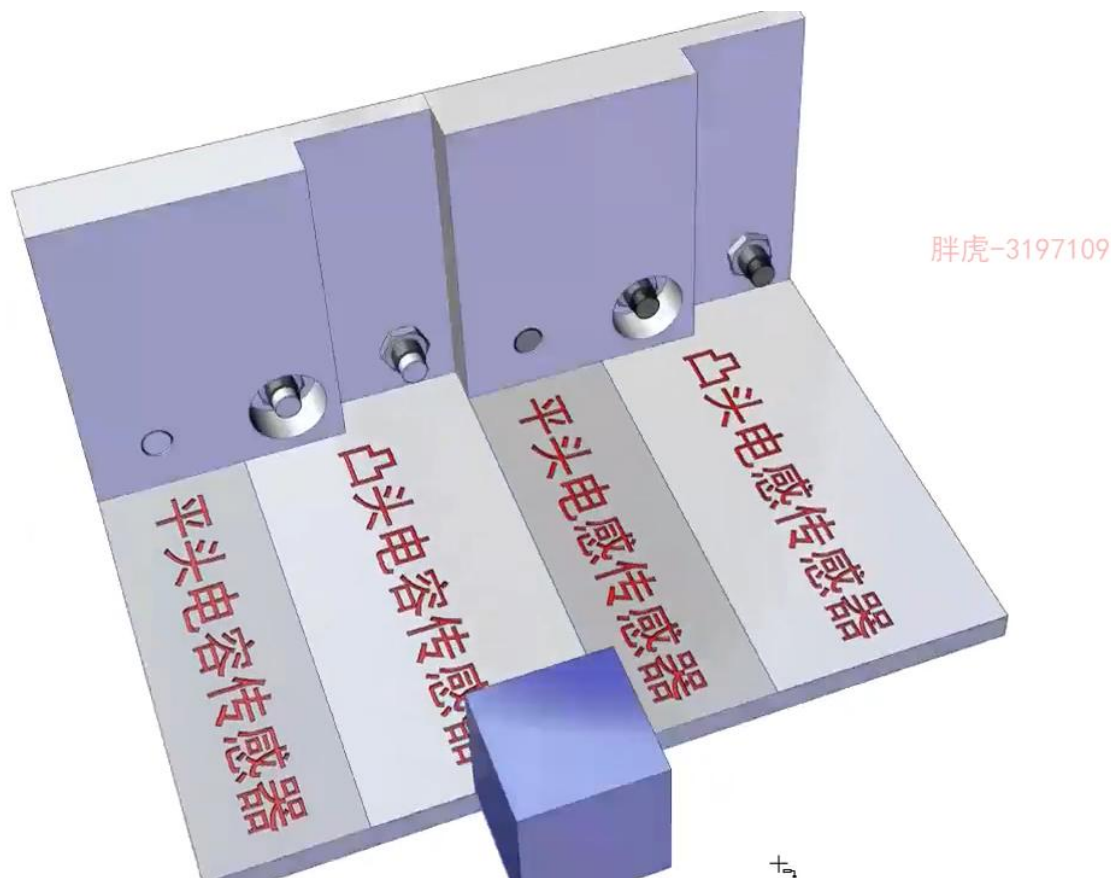
凸头电感传感器专检测金属对象

是基于电感原理工作的

电感的变化与金属物体的距离和位置有关用于检测金属对象

1. 凸头的结构有利于加大传感器的检测范围
2. 检测距离较远，适用于被检测物体位置不稳定的场合
3. 一般待检测物体在靠近传感器检测头时就进入检测范围了

凸头传感器是最常用的传感器之一



#### 【光轴微型接近传感器】

外表面是光滑无螺纹的，安装和调节非常方便，往孔里一捅就完事儿了  
体积很小，适合紧凑结构里的使用

做个类似于弹簧开口销的结构用于锁紧固定，紧定螺钉不可取，只能简单使用



#### 【NPN 和 PNP】

NPN: 0V 输出（低电平输出）

PNP: 24V 输出（高电平输出）（常用）

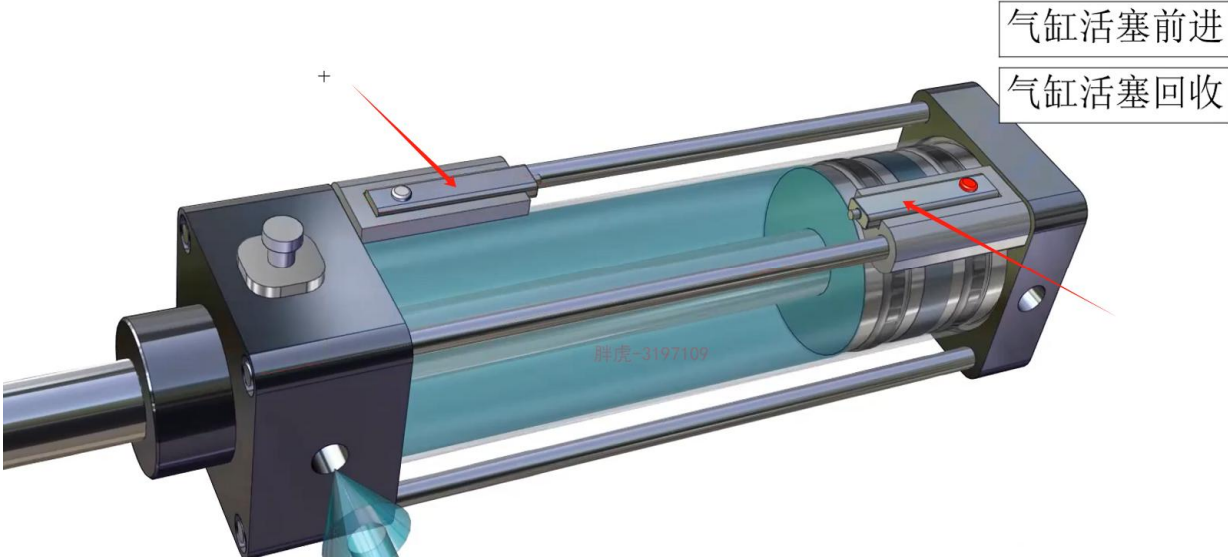
问电气工程师，我们的传感器使用 PNP 还是 NPN---根据 PLC 来的一台整机设备，所有传感器都统一类别（PNP 和 NPN 二选一）

#### 【信号逻辑 NO 和 NC】

NO: 常开（未检测到物体时时无信号，传感器不亮）

NC: 常闭（未检测到物体时有信号，传感器亮）

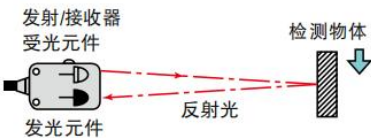
磁性接近开关



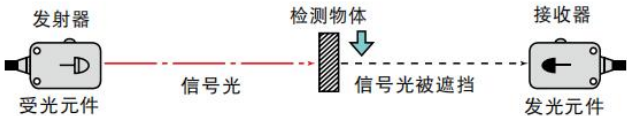
检测磁性物体（一般为永久磁铁）

【光学类传感器】  
检测有无  
【光电开关】

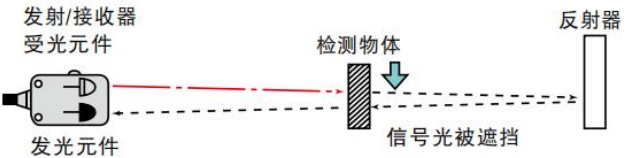
**反射型** 发光元件和受光元件内置于1个传感器放大器内。接收来自检测物体的反射光。



**透过型** 发射器 / 接收器分离。如果检测物体进入发射器 / 接收器之间，则发射器的光将被遮挡。



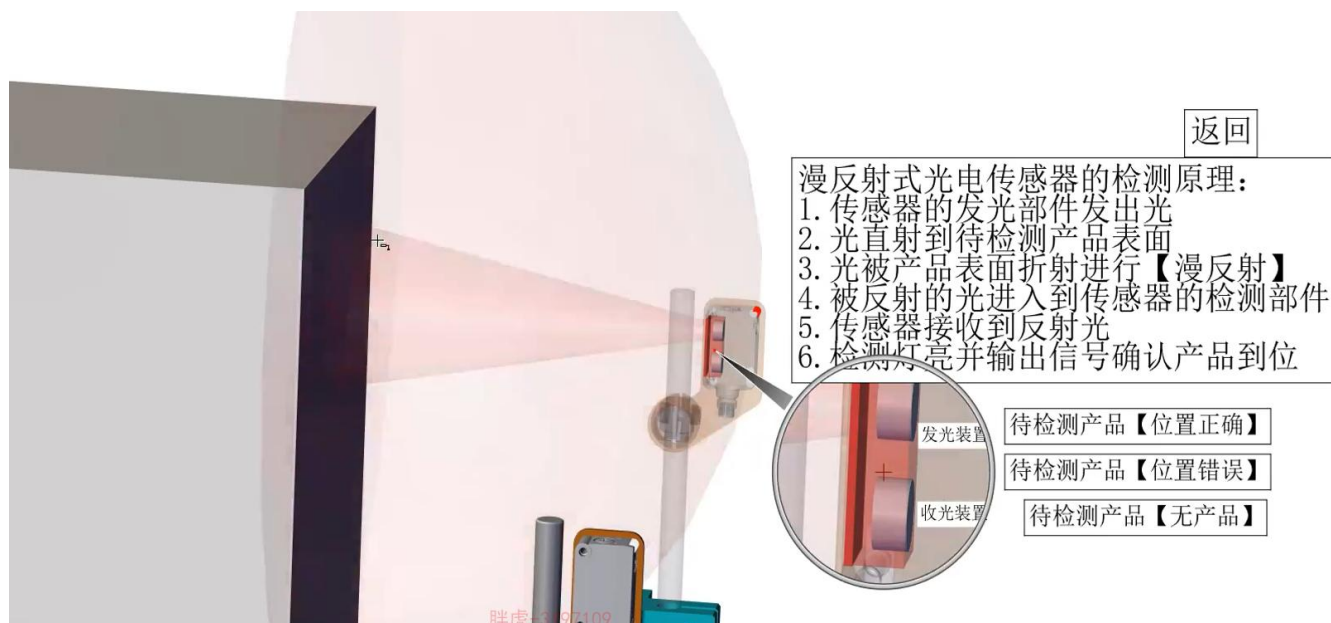
**回归反射型** 发光元件和受光元件内置于1个传感器放大器内。接收来自检测物体的反射光。  
由反光板反射来自发光元件的光，并由受光元件接收光。如果检测物体到来，则被遮光。



**漫反射式：**安装简单，使用最多，接收端有信号时表示有产品（接收端失效时（接收端被灰挡住代表一直无产品），无产品时不进行检测，用于不重要场合

【单头光电开关】【应用最为广泛】  
逻辑：有产品时，有收光，无产品则无收光

- 1.结构非常简单，安装、调试简单
  - 2.光斑所指的地方检测成功率还是 OK 的
- 【当有污染物遮挡光路时，传感器会一直处于无产品状态】



**对射式：**接收端接收到信号时表示无产品（发射端或接收端任一失效时，会 100%认为有产品，全检），用于较重要场合

逻辑：有产品时，无收光，无产品时，有收光

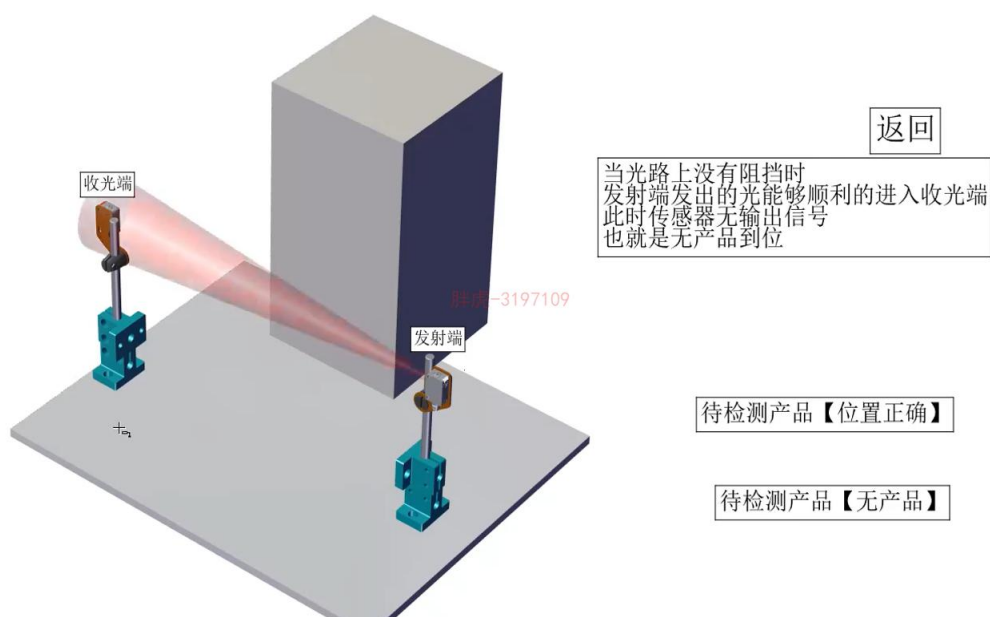
- 1.检测逻辑更加严谨
- 2.安装复杂、结构复杂

可以检测透明产品，但是需要特殊型号

可以检测透光率 90%以上的透明亚克力、玻璃

【当有污染物遮挡光路时，传感器会一直处于有产品状态】

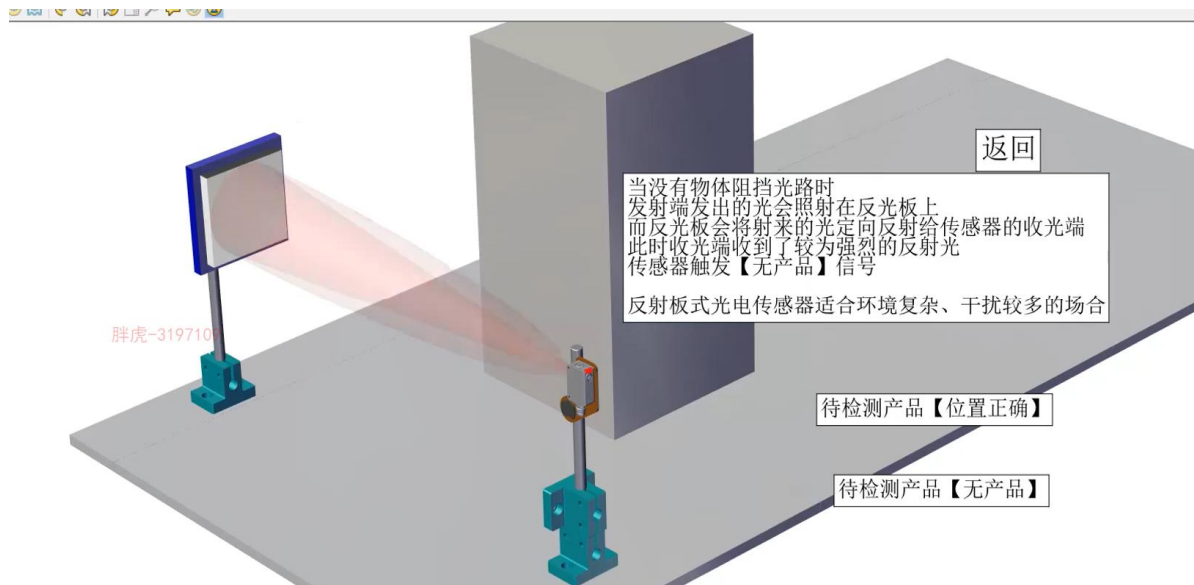
在关键工序检测产品是否到位：宁可将无产品误检测为有，也不可以漏工序



反光板式：抗干扰能力较强（使用不多）

- 1.比起漫反射式，检测逻辑更可靠
- 2.比起对射式，调光斑还是稍微容易一些
- 3.比起对射式，安装以及结构都更为简单方便

对于透明物体的检测，比对射式要强



激光传感器其实就是光电开关的加强版

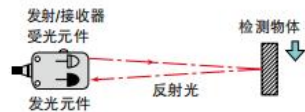
- 1.发出的光强度更高，射的更远
- 2.光斑更小，精度更高
- 3.独特的收光器 CMOS，能够实时检测待测对象的相对距离
- 4.更贵

## 原理和主要类型

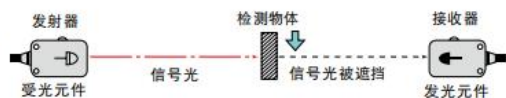
### 通用型

由发射器的发光元件（激光）发光，并由接收器的受光元件接收光。

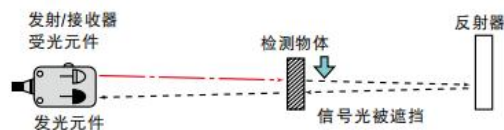
### 反射型



### 透过型

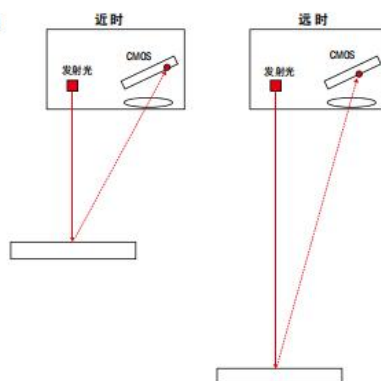


### 回归反射型



### 可调整距离型

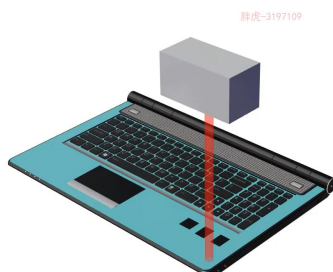
通过改变与对象物之间距离，来改变检测元件上的聚光位置（三角测量原理）。使用该位置信息进行检测。



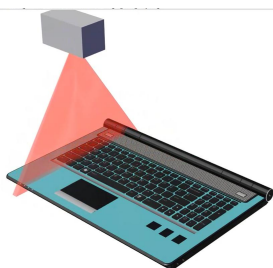
## 【激光式位移传感器】

**点激光：**检测待检测物体和传感器之间的距离

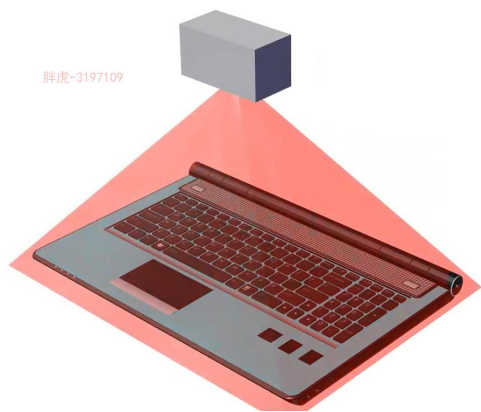
1. 检测产品是否放置正确
2. 检测产品某个点位置的尺寸是否 OK



**线激光：**点动成线



**面激光：**线动成面

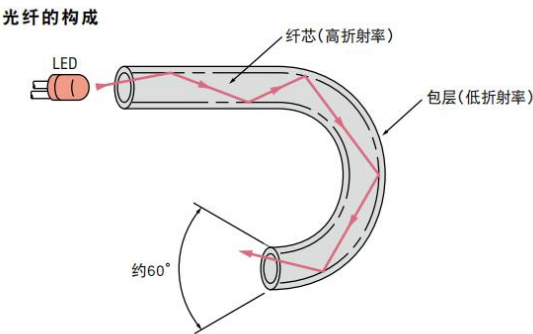


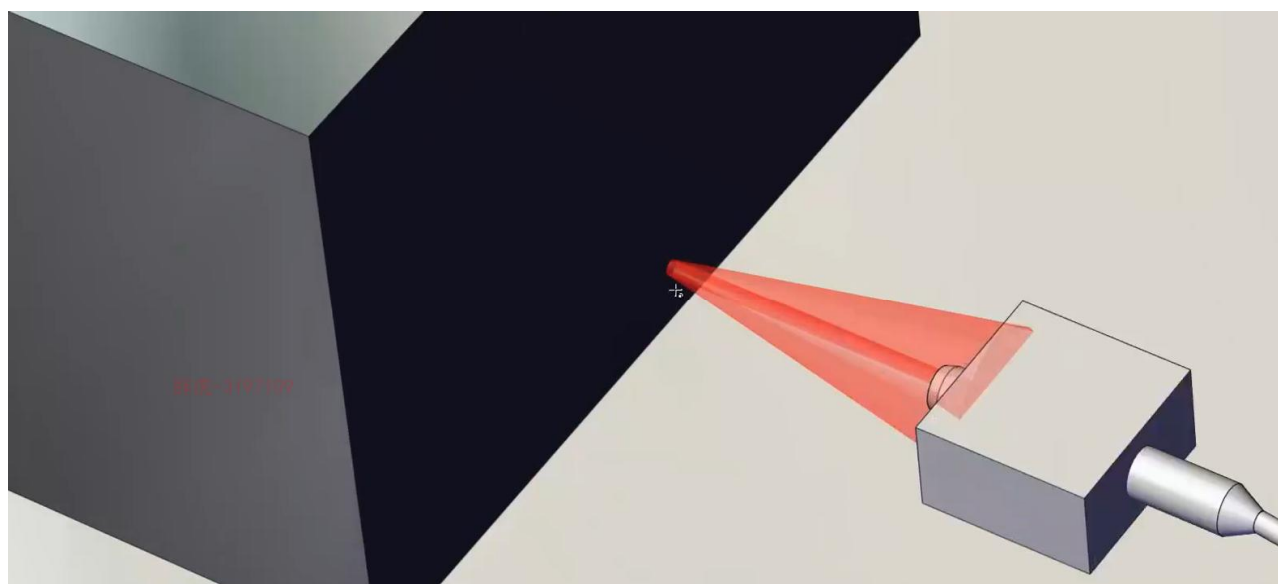
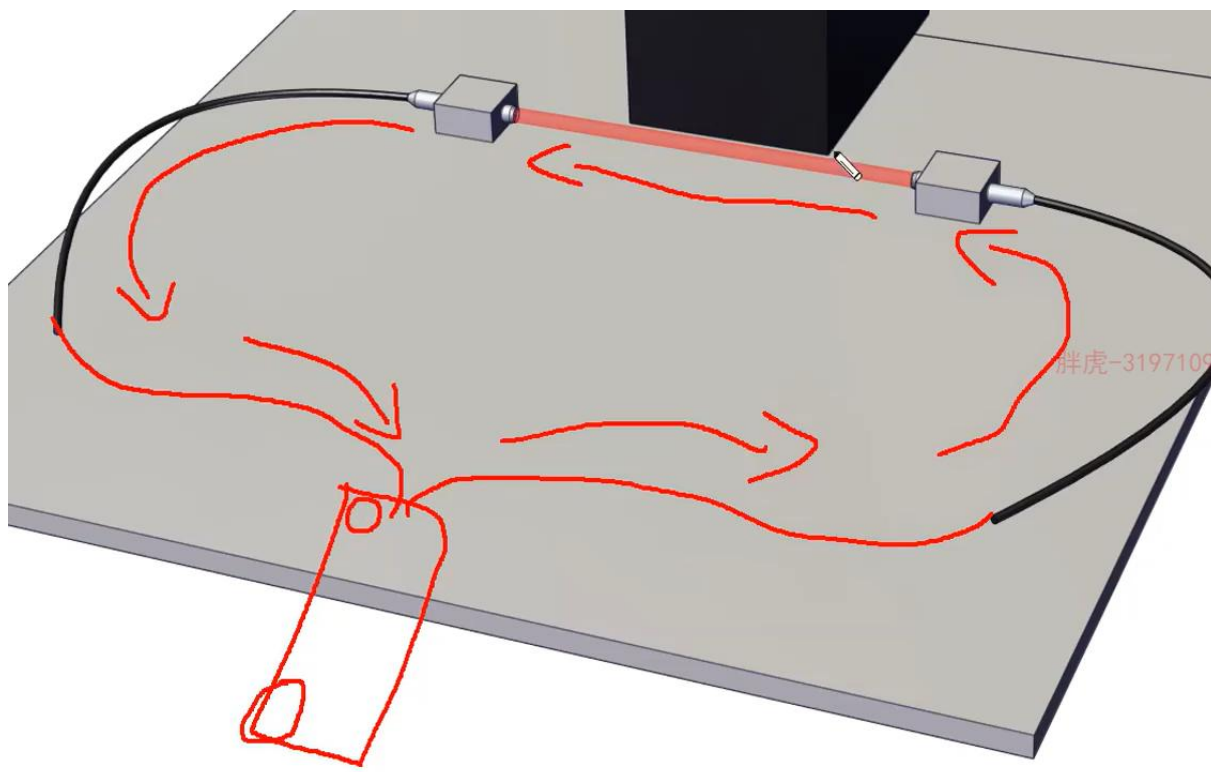
【光纤与放大器】（对射式与漫反射式）

- 光纤体积更小，适用于狭小空间的布局  
其实就是将发光源、收光器的工作位置挪到距离检测位置较远的地方
- 1.结构紧凑，能够将镜头塞到很小的机构中
  - 2.光纤脆弱无比，容易断：弯曲角度太小、剧烈的运动

原理和主要类型

如图所示，光纤由中心的纤芯和与其折射率不同的包层构成。如果光射入纤芯，则会在与包层的边界面上重复全反射，并不断前进。穿过光纤内部从边缘射出的光约呈 60° 角扩散，并照射至检测物体。





投光量稳定 **±10**

可实现将光纤导线的投光量偏差抑制在 ± 10% 以下的稳定检测。

扩大温度范围

使用环境温度 [以往-40 ~ +70℃]

**- 55 ~ + 80℃**

为以往产品的  
**1.2 倍**

一体型高精度插头

光纤导线与插头的定心精度提高至以往产品的 2 倍。插入至放大器的精度提高，从而大幅提高了抑制机体差的效果。

φ2.2mm 的标准光纤

新材料

以往

可通过 1 根导线的标准光纤实现高柔软性！

弯曲型光纤一般都使用多条导线，因此光量的偏差易变大。

标准光纤的柔软性高 **R4**

弯曲半径 [以往R25mm]

**R4mm**

与以往产品相比  
**1/6 以下**

耐弯曲光纤

耐弯曲 [以往1,000次]

**10,000 次**

为以往产品的

【光栅】

业界高等级※的响应时间

SF4D系列的控制输出(OSSD1, OSSD2)的OFF响应时间, 实现了 10ms 以下的业界高等级※(无串联、并联连接时)。  
有助于[串联、并联连接时18ms 以下]设备的小型化。

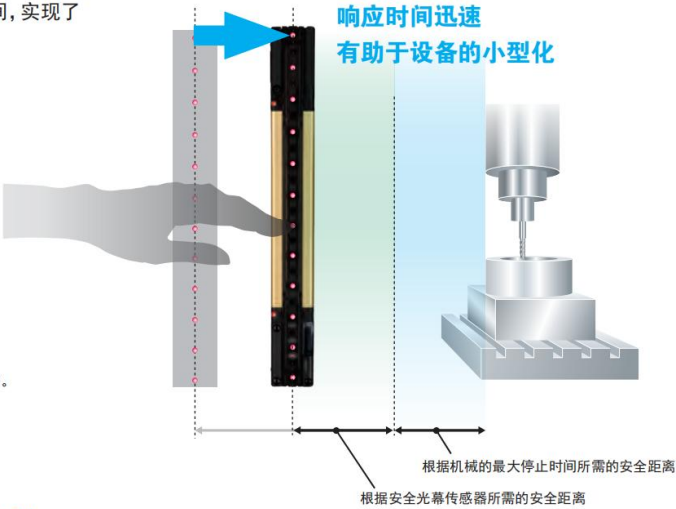
无串联、并联连接时

**10ms 以下**

串联、并联连接时

**18ms 以下**

有关光轴的响应时间, 请参考控制输出(OSSD1, OSSD2)的OFF响应时间(P.26)。  
※2016年11月, 目前本公司调查数据。



安全光幕传感器关联部件一览表

安全光幕传感器关联部件一览

安全光幕传感器

1 P.15

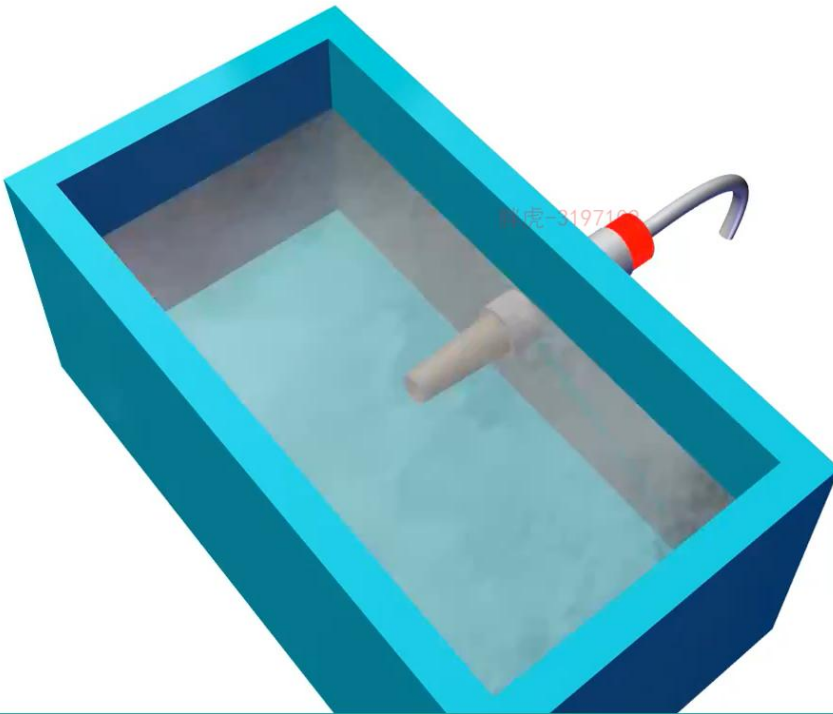
**Finger型**  
最小检测物体φ14mm  
(光轴间距10mm)

**Hand型**  
最小检测物体φ25mm  
(光轴间距20mm)

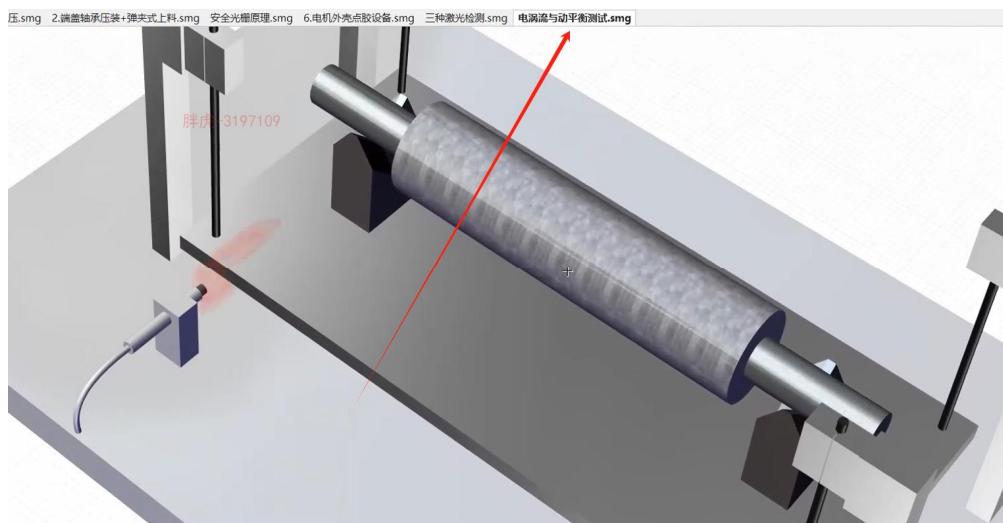
**Arm/Foot型**  
最小检测物体φ45mm  
(光轴间距40mm)

### 【接近开关的强化型与应用】

**电容式：**检测一切物体，包括金属和非金属，电场强度变化，检测粉尘浓度→流化床



**电感式：**检测金属，磁场强度变化（电涡流传感器），可以检测产品和检测头之间的距离且延迟很低，适合高速，距离变化小的检测



【机器人免示教中--点阵激光和线激光+视觉系统的配合】

【RFID】一般安装在治具上，进行信息的录入和读取



微波射频板厂家浅谈射频识别...

# 材料

选材原则：根据性能、根据工艺、根据经济性

304 不锈钢      0Cr18Ni9      SUS304      S30400      304

材料性能：物理性能、化学性能、力学性能、工艺性能

物理性能：材料的固有属性：密度、熔点、沸点、导电性、导热性、磁性

化学性能：耐受性：抗氧化（生锈）、耐酸、耐碱、耐盐

力学性能：强度、硬度、塑性、韧性、刚度

工艺性能：可加工性---切削加工、热加工、焊接....

## 1.材料的力学性能

### 1.1.强度：极限值

【屈服强度】：超过屈服强度值，会出现不可挽回的变形  
没超过的话，材料在受力消失后回弹回正常形状

【抗拉强度】：外力静拉最大负载能力

【弯曲强度】：材料在弯曲力作用下抗永久变形的极限值

【剪切强度】：抗剪切力的极限值

### 1.2.硬度：材料局部抵抗硬物压入表面的能力

【布氏硬度】：HB 用来做半成品检测、基体材料检测

【洛氏硬度】：HRA、HRB、HRC 成品检测、热处理后、硬度很高的产品

【维氏硬度】：HV 用于检测硬度超高的镀层

【邵氏硬度】：HA、HD --- 检测弹性产品、非金属材质

### 1.3.韧性：表面材料在塑性变形过程中吸收能量的能力，脆不脆

### 1.4.刚度：材料受力时抵抗弹性变形的能力

## 2.工艺性能

1.硬度高，切削加工性差

2.硬度低，切削加工性差（公差不好保证、粘刀）

3.硬度适中，切削加工方便

低碳钢、中碳钢、高碳钢

45#

不锈钢【光亮度较高】光滑阻力小、精度高、干净度高、美观

304 不锈钢

200 系列--奥氏体不锈钢（铬、镍、锰）含弱磁性

201---冒充 304---强度不高，非食品级防锈耐腐蚀的场合

300 系列--奥氏体不锈钢（铬、镍）无磁性

303---比起 304 更加好加工

304---食品级、耐腐蚀抗氧化、耐盐不太好

316---医药级、耐腐蚀抗氧化耐盐

400 系列--铁素体、马氏体不锈钢（含磁性，比起 3 系容易生锈）

420 手术刀

440 高强度刀具钢、剃须刀片、户外刀具 440A 440B 440C

总结：一般来说结构件常用的不锈钢为 304，尽可能不要做焊接件

【一般来说需要某个零件外表面做镜面加工、抗氧化环境时考虑不锈钢】

摩擦系数更小、洁净度更好、接触面积更平整

【S45C】 45 号钢

硬度不高，好加工、屈服强度>490Mpa

调制后硬度在 HRC20-HRC34 之间 调制：淬火+回火

淬火后硬度在 HRC48-HRC58 之间---耐磨零件，跟产品接触并且需要滑动摩擦的零件

极限值 HRC62

一般用于有强度需求的结构件、可以做焊接件（焊接没那么方便罢了，也能焊）

45 号钢的方管、45 号钢做大负载的滑台板、直线导轨的安装底板（大负载）

调制后用于做跟产品接触的抗冲击件

淬火后用于做更产品接触的耐磨件

S45C 精光板---台面、大板（省事）

【S136】不锈铁--合金钢

【SKD11/Cr12】--冷作模具钢 强度高，硬度高，加工难

【SKD61】---热作模具钢- 强度更高

---做刀具---切刀-热切刀

Q235-非常适合焊接-最便宜-加工性能优良---强度低

不重要的、负载不大的、不需要承受很大的冲击强度的 结构件

又称【A3 钢】

abcde 最低级 a，最高级 e 随着等级的升高，该材质的抗冲击能力增加

常用的就是 235a 和 235b

小型结构件统一用 235b

螺栓、紧固件、大型结构件--235a

Q355/Q345 条件同上，价格贵点，库存较少

【40Cr】 合金结构钢 齿轮、传动轴、蜗杆.....

屈服强度：785mpa

【GCr15 / SUJ2】轴承钢 拿来跟 440 不锈钢差不太多

【铜】 质地软、导电性良好、导热性好、加工方便、自润滑性好

黄铜（铜锌合金）做结构件

紫铜（纯铜）非常软、纯度高、导热性和导电性非常好

导电导热的场合---探针-电极 热交换设备（散热或者加热设备）

垫片

白铜（铜镍合金）做导电性使用，抗腐蚀抗氧化抗盐能力优秀

【铝合金】

**5052**: 不可做热处理强化、善于折弯善于焊接、着色效果不咋地、不好加工---沾刀、变形不重要的结构件

**6061**: 可以做热处理强化、加工性比 5052 强、不容易变形、氧化效果好  
比较重要的铝合金结构件

**7075**: 强度高、航空铝、抗腐蚀能力强、耐磨性好---很贵、密度较高，比起其他铝合金要重  
高精度高强度的结构件或者工装夹具

#### pin 针--镀金

钛合金---高配铝合金，特性几乎一模一样：密度低、强度高、氧化膜硬度高、保护能力强、不好加工、不好焊接，比铝合金耐高温

**【非金属】** 强度、硬度、导电性（绝缘性）、摩擦系数、耐酸耐碱  
因为大部分的非金属硬度都没有金属高，所以，没办法进行精加工  
（部分非金属材质富含弹性）

#### **【POM--赛钢（聚甲醛）】**

耐温性：-40~100℃

表面光滑---自润滑性优良

工程塑料的一种、强度较高、尺寸较为稳定、不耐酸不耐碱、耐磨性还行 摩擦系数 0.1 左右  
用于小负载的结构件---防伤产品的工装夹具、传感器支架、绝缘支架（需要搭配电木）

防静电：米黄色防静电赛钢、黑色防静电赛钢

不防静电：白色、黑色

#### **【电木】**

各种科技与狠货的材质有机物塑料件....

加上锯木粉、树脂、固化剂.....

压制出来--“压缩饼干”

绝缘效果非常好、脆性非常大---饼干、加工容易碎容易掉渣

电木加工精度不适合要求低于 0.05mm 的需求

#### **【PEEK】聚醚醚酮--属于工程塑料**

防静电效果好、耐高温（最高 300℃以内连续耐温 240℃以下）

阻燃性好---硬度和强度都远超普通非金属材料

脆性也比较大---耐磨性非常好

耐腐蚀性好---和含镍的钢材相近

成本很高、非常贵

吸水性很低、尺寸保持能力非常好

**尼龙**: 高温高湿度环境下，表层吸水---变形

#### **【大理石】硬度非常高、延展性几乎没有---适合高精度加工**

精密测量类平台、精密加工类、高速运行的平台（高速 SMT 设备）

#### **【PU 聚氨酯】--优力胶**

耐油性优良-----耐磨性非常好、摩擦系数较大

HA10-HA75 是弹性体 75 以上基本就是硬的

缓冲垫、防撞垫、皮带、皮带辊、滚筒.....

#### **【玻纤】玻璃纤维**

## 【合成石】

不沾性较好：硅胶、铁氟龙

【硅胶】化学性质稳定，无毒无味---医疗行业、食品行业....

防静电、绝缘---可以做到非常低的硬度

硅胶保护---治具贴硅胶、滚筒包硅胶....防止接触产品太硬导致产品磨损

包胶滚筒--40 度

主要特色：无毒无害、高低温、绝缘

【聚四氟乙烯】铁氟龙、特氟龙、塑料王---不粘锅、电饭锅内胆

抗强酸、强碱、各种有机溶剂、几乎不溶于任溶剂

标准耐温：短时 300℃ 长时 240-260℃ 低温能耐到-190℃

不沾性极佳、风机叶片镀层、产品较为脆弱的治具，摩擦系数很小（滑）0.1-0.04

铁氟龙基本上以镀层的形式居多

【亚克力】有机玻璃---塑料

非标机械设备---美观、防护--安全门

茶色亚克力---防激光伤害

## 【PVC 和 PE】

PVC：聚氯乙烯 低分子聚乙烯：塑料袋

高分子聚乙烯：硬质 PVC 额

做皮带、平皮带输送机--PVC 的材质---便宜

PE：聚乙烯（医学领域用的非常多）

【选型本质：各种产品的优缺点需要熟悉，他们的优点是否能解决我们的问题，他们的缺陷我们是否能够规避】

# 机加工

按照加工温度分：

冷加工：常温加工：切削加工....

热加工：高温、低温---焊接、各种切割：激光切割、火焰切割、等离子切割  
电火花加工类

按照成型的方式：

减材加工：切削加工

增材加工：3D 打印、铸造、注塑、粉末冶金

## 【加工精度与粗糙度的概念】

加工精度

1.尺寸精度：指的是零件加工后的实际尺寸与理想的绝对尺寸的偏差

2.形状精度：绝对的圆形、绝对的圆柱形、平面、锥度、直线....

3.位置精度：平行、垂直、同轴、对称...

【不要一味的追求高精度，相反，我们应该要降低设备加工精度的需求】

g7/H6

精度等级

普车：粗 11      半精 7-10      精 7-5

数控车：最高 6

普铣：粗 13-11      半精 8-11      精 8-6

数控铣：最高 6

一般尺寸：6-7

精密配合：5（可以考虑上 4）

外形尺寸、不需要配合的尺寸：12-16

【工程师应该要避免精度过剩，节约成本】

## 【粗糙度】Ra（um）

0.8、1.6、3.2、6.3、12.5、25

外形尺寸、不需要配合的表面：25（考虑美观，用 12.5）

一般配合安装面：6.3

基准配合面：3.2 或者 1.6

0.8、0.6、0.1、0.05、0.012

粗磨    精磨    研磨      量块

原材料---机加工---成品（设计）

## 【普通车床】CA6140

因为是手摇机床，有的可能会搭配某一个方向的自动进刀

只能加工一些横平竖直的零件

【数控车床】车铣代磨---超高的转速，使得切削加工的同时获得较为优良的光洁度  
加工的产品基本以回转体为主要

#### 【钻床】

钻削加工---IT10 左右

#### 【铣削】铣床

CNC，多轴联动数控加工中心

外角，优先考虑倒角，除非是怕磕碰，要求外观，才考虑圆角  
内角，优先考虑圆角，如果圆角有干涉，考虑转折部分打孔清角

#### 【磨床】加工精度很高，加工效率很低---费用高

普通磨床的磨削精度：

- 1、钢板 $\leq 160 \times 160 \text{mm}$ ，平面度  $0.008 \text{mm} \sim 0.004 \text{mm}$ ，粗糙度  $Ra0.8 \mu\text{m}$ ；
- 2、钢板 $\leq 250 \times 250 \text{mm}$ ，平面度  $0.025 \text{mm} \sim 0.01 \text{mm}$ ，粗糙度  $Ra0.8 \mu\text{m}$ ；
- 3、钢板  $630 \sim 1000$ ，平面度  $0.08 \text{mm} \sim 0.05 \text{mm}$ ，参考公差等级 IT5~IT7,表面粗糙度  $Ra0.16 \sim 1.25 \mu\text{m}$ 。

精密数控磨床的磨削精度：

钢板  $0 \sim 500 \text{mm}$ ，平面度  $0.004 \text{mm}$ ，粗糙度  $Ra0.2 \mu\text{m}$ 。

精密比较高的磨削加工所采用的磨具是油石，但是只能磨削掉几个微米的量。

外圆磨床的磨削精度：

普通外圆磨床，圆度在  $3 \mu\text{m}$ ，粗糙度  $Ra0.4 \mu\text{m}$ ；

高精度外圆磨床，圆度可达  $0.1 \mu\text{m}$ ，粗糙度  $Ra0.01 \mu\text{m}$ 。

#### 【经可能的避免使用磨床加工，避无可避也没办法---机台大板、大滑台板、】

# 热处理&表面处理

热处理四把火：退火、正火、淬火、回火

本质：升温-保温-降温，温度变化的过程中，金属的组织出现变化

表象、内在

表象：材质可以通过热处理来将性能变化：提高硬度、降低硬度...韧性... 强度....

内在：内应力--“摇晃后的可乐” 各种机加工：铸造、焊接、切削

不是什么好事：要么受到大冲击导致应力崩溃，金属材质被撕裂

要么随着时间的流逝，应力慢慢释放，金属材料结构失去平衡--变形

消除应力（时效处理）：人工时效、自然时效

【让应力得到释放，工件结束变形后再精加工】

自然时效：应力释放的很彻底，时间太长了：户外存放 3-5 年，风吹日晒

【人工时效效果不佳】

工件太大了：船舶类 人工时效无法根除应力：机床底座

人工时效：用人为的工艺方法来促进内应力的释放、消散

应力释放没自然释放那么彻底，但是效率高

四把火都需要升温，区别在于冷却

冷却的快：钢材硬度增加，增加内应力，增加脆性，降低韧性

冷却的慢：钢材硬度减少，减少内应力，减少脆性，增加韧性

【退火】把钢材升温后保温一段时间，然后缓慢降温（随炉冷却、室温冷却）

1.降低材料硬度

2.消除应力

去应力退火：低温退火 500-650 度 保温一下，随炉冷 300 多，室温冷却

消除残余应力

焊接结构件（有一定的精度、结构稳定性要求）、铸造件、锻造件

焊接机架：去应力退火

大型工件：火焰退火，效果没那么好，但是好歹比不退火强

振动退火，小的拿锤子敲，振动器---效果不如升温退火

【正火】最高温度较低，空气中风冷

消除应力的能力比退火弱，不够彻底

改善钢材的加工性能：硬的变软，软的变硬 切削加工方便。。。

机械加工的前步骤，改善加工性能

【淬火】升温后快速冷却，大幅度增加硬度、脆性

1.水淬

2.盐水

3.油

整体淬火和表面淬火

表面淬火：希望零件的外表面硬度提高，但是内部结构保持一定的韧性  
给表面升温，然后快速冷却

高频感应加热：趋肤效应

激光淬火：通过激光聚焦温度，将金属表面快速升温，然后通过基体金属快速散热  
适合基体厚重的零件，表面硬化，但是深度较浅

【回火】升温，保温，空冷，适用于淬火后

低温回火，硬度在 60 左右，适用于含碳量较高的钢，适当降低脆性，挽回韧性

中温回火，适合带弹性的零件加工设计 硬度 35-50

高温回火，适合较好的综合力学性能，硬度下降很多，但是韧性挽回也很多  
20-25HRC

淬火+高温回火 又称【调质】

传动轴：调制

古代人淬火：动物尿液（氮）

【化学热处理】氮、碳、硼

渗氮、渗碳

渗碳：将碳元素通过热工艺渗透进金属（金属提高含碳量）低碳钢、低碳合金钢  
增加零件外侧的强度和硬度，保留母材基体材料的韧性  
渗透性较好，单纯的提高含碳量

渗氮：将氮元素通过热工艺渗透进金属（金属局部的硬度大幅度提高）

渗氮很难做到厚度较大的渗透（硬化层较薄）用于耐磨，抗冲击能力还是不咋地

碳氮共渗：碳能促进氮的深层次渗透，氮能够促进碳的硬化效果

渗硼：耐磨性非常好，但是容易生锈，，，泥土施工设备。。。

尺寸变化：热胀冷缩会导致零件的变形，因此，渗氮因为温度较低，时间较短，所以尺寸保持最好  
加工顺序：开粗--半精加工--化学热处理---精加工

【阳极氧化】促进生锈---铝合金

【铝的氧化物是致密的氧化膜，硬度较高，绝缘】

因此铝合金的自然氧化膜厚度很浅（生成一层很浅的氧化膜后就隔绝氧气了，停止氧化）

阳极氧化的目的就是强行推动铝合金的氧化，提高氧化层的厚度

- 1.提高耐磨性
- 2.提高强度
- 3.耐腐蚀性
- 4.光洁度降低（有办法挽回）
- 5.表面的微观坑洞提高了颜料类的附着性

（光滑的金属表面是不能上漆的，附着力特别差，容易掉漆，一般机加工表面上漆前需要进行喷砂处理）

阳极氧化分两种

1.装饰性阳极氧化（膜厚较薄，强度、耐磨性增加的比较有限，成本较低）

雾银阳极氧化、喷砂阳极氧化、本色阳极氧化（几乎没有膜厚）

表面光滑、硬度 HV300

2.硬质阳极氧化（成本较高，强度、耐磨性增加很大，膜厚较厚，外观不好看）

具备一定的膜厚，HV500

## 5.1 设备外观颜色

5.1.1 如果该硬件是国家标准、行业标准、地区标准或企业标准的成套采购硬件，

或特殊材料制作的硬件，则使用该硬件的原色即可，例如机器人本体、导轨滑块、齿轮齿条、电机减速机、

铝件(阳极氧化白色)、不锈钢、铜件、安全门锁、照明灯、三色灯、屏幕等；以下色号优先喷塑，

涉及高精度表面的除外。

5.1.2 固定式工装类、底部钢结构、框架类采用天蓝色 RAL5015。

5.1.3 移动类工装类、安全部件类采用金黄色 RAL1003。

5.1.4 消防类、禁止标识类采用交通红 RAL3020。

5.1.5 钣金类、电气部件及其辅助件类采用纯白色 RAL9010。

5.1.6 涉及精密部件类的，优先表面发黑处理。

5.1.7 螺钉、螺母等机械标准件，统一为黑色，强度等级 12.9 级。

【发黑】本质：让钢铁生锈，生成一层致密的锈，保护基体金属不生锈

发黑不耐磨，不抗造，膜厚很浅

发黑不改变零件尺寸，定位零件可以用发黑处理，切记不要喷漆  
发黑、发蓝，主要为了好看和防锈

【电镀】

基体层-镀铜-镀镍-镀铬

镀层内应力增大会出现镀层开裂脱落的情况

高内应力：镍、铬

低内应力：金、银、铜、锌

镀铬、镀镍、镀锌

给零件表面镀上一层其他的金属，提高表面的各种性能

1.装饰性镀层

2.防锈型镀层

3.耐磨性镀层

4.修复性镀层

【镀铬】铬金属强度很高硬度很高，镀铬的耐磨性增加的非常的高

装饰性镀铬（薄 5-30um 以内）、镀硬铬（厚 20um 起）极限 HV1200  
常规 HV900

铬这个金属表面具备非常好的金属光泽，经久不衰，铬不容易生锈  
该镀层碰到强腐蚀环境时，会出现牺牲基体保护镀层的情况

低温镀黑铬

【镀镍】耐腐蚀防锈，镍具备非常好的钝化能力

【镀锌】成本低、主要用于防锈耐腐蚀

精密结构不可考虑电镀

- 1.厚度做不到
- 2.膜厚的变化会影响到零件的精密尺寸

螺纹孔、配合孔、精密定位机构

【喷砂喷丸】

【喷砂】

金属表面机加工后是光洁的，粗糙度不够，没办法存储或者说吸附颜色，容易掉漆

- 1.能够除锈
- 2.能够将零件表面冲击出均匀而小的坑
  - 2.1.附着吸附颜色、油漆。。。
  - 2.2.降低金属表面光泽度--哑光面

【抛丸】

- 1.去应力，尤其是薄板零件焊接后，抛丸处理
- 2.也能够降低表面粗糙度，一定程度上提高点附着力

【铁氟龙镀层】聚四氟乙烯、塑料王、特氟龙 PTFE

- 1.耐腐蚀抗氧化，无毒无害
- 2.不沾，可以用于接触粘连性的产品，不沾灰尘
- 3.耐高温
- 4.自润滑性优良

50μm-100μm

【烤漆】【喷漆】

【喷涂】【涂敷】

树脂，，粉末吸附在零件表面，加热后融化形成镀层  
静电吸附

喷涂：气体中赋予静电，携带者粉末一起喷射在零件表面

涂敷：零件表面自带静电，在一定浓度的粉末空间内走过去，自动吸附

适合复杂零件（粉末静电吸附，均匀效果好）

# 常用五金件

螺栓、螺丝、螺钉

外六角螺栓、紧定螺钉（机米螺丝、顶丝）

内六角螺栓、内六角螺丝

自攻螺丝（木器、塑料件）拆的次数越多越松

螺杆（螺柱）

内六角螺栓用的最多：M3-M24

有些地方因为结构考虑：外六角螺栓

夹紧、定位、反复拆卸快速定位：顶丝

不重要场合、紧固+当轴用：螺杆

铰制孔螺栓：销钉+螺栓组合，抗剪抗拉，快速定位，可拆结构用于定位使用

选型计算：压紧力（锁紧力） 剪切力（螺纹不可抗剪切力）

1.松连接：螺栓只抗拉力（轴向方向的力）只需要考虑螺栓是否扛得住拉力即可

2.紧连接：螺栓首先抗拉力（同上），螺栓需要解决剪切力的问题---靠两个连接件的摩擦力  
必须要考虑预紧力（用力锁紧），用预紧力带来的正压力产生大量的静摩擦力解决问题

3.铰制孔连接：直接抗拉力和剪切力

螺纹部分不可用于做定位（螺栓通过孔必须是间隙配合，参考 sw 异形孔向导）

螺纹部分不可用于抗剪切（要么用预紧力搞摩擦力抗，要么上销钉，要么上铰制孔螺栓）

## 【螺栓强度】

4.8、5.6、8.8、10.9、12.9

抗拉强度：8.8 的抗拉强度就是 800mpa

屈服极限：.8 0.8 倍的抗拉强度，也就是  $800\text{mpa} \times 0.8 = 640\text{mpa}$

不重要的螺丝：用 8.8 以下

在小型非标设备里：重要连接，但是没有大冲击载荷--8.8 和 10.9

大结构件、大承载、有冲击载荷：无脑 12.9

市购件 BOM 清单：螺栓、垫片、销钉.....

准确：节约安装师傅的时间，装配图上明确，直接快速备料

有的公司需要螺栓类建库，需要每个项目统计螺栓用量  
（算成本和确认库存）

## 【螺纹】

1.紧固螺纹：用于锁紧，防止松脱，螺距较小，自锁性较好（粗牙和细牙）

2.传动螺纹：用于传动、滚珠丝杆、梯形丝杆、蜗杆，螺距较大，自锁性较差

3.密封螺纹：管螺纹，密封性较好，用于管道、流体衔接、阀类、气动系统

## 【粗牙和细牙】

一般来说标准螺纹制度中，**不做任何标注则默认为粗牙螺纹**

细牙的使用需要特殊标注

小型号螺栓中，没有粗牙

- 1.承载能力来说：粗牙更强，细牙容易滑丝
  - 2.密封性来说：粗牙更差，细牙密封性较好
  - 3.自锁性来说：细牙不容易松脱，粗牙容易松脱（要搭配防松手段）
  - 4.精密调节：细牙好使
- 【除非是必须要考虑细牙，不然一律粗牙处理】

#### 【啮合长度与突出长度】

内外螺纹啮合部分的尺寸：保险起见 2-3 倍直径【例如：M8 的螺栓，直径 8mm，啮合深度 16-24mm】

钣金由于太薄了，达不到螺纹最低啮合尺寸：焊接螺母上去【厚度低于 6mm 的钣金不考虑攻丝】

钢件：最低尺寸 1~1.2 倍

铸造件：最低 1.5 倍

非金属件：至少 2 倍

实在没有把握，去查同型号的螺母尺寸，普通螺母的厚度就是你考虑的吃牙尺寸，薄型螺母就是极限值

#### 【基本常用螺栓种类】

抛去螺纹类型、材料强度来说，螺栓头的种类也有一大堆

- 1.内六角圆柱头螺栓，没有什么特殊要求，应用于绝大部分紧固结构
  - 2.沉头螺栓：螺栓自带居中力，面板（具备一定的厚度）、装饰件安装，能够以较小的锁紧力确保装饰件不晃动
  - 3.半圆头螺栓：用于装饰、亚克力玻璃安装、安全门安装，最外侧安装，圆头光滑，不伤人
  - 4.外六角螺栓：不怕滑口，大型号螺栓优先选择外六角
- 扳手形式和内六角相反，没办法沉头孔，螺栓头必定暴露在表面之上

#### 【螺栓防松】

螺纹连接会松是必然：振动、负载力变化（变载荷）、应力变化、金属疲劳

平垫圈、弹簧垫圈、螺纹胶（厌氧胶）、双螺母、防松螺母

#### 【螺栓强度选型】

更多的时候螺栓不做计算的，以 M6 为原点，尺寸不够就往下选型

松连接：只计算螺栓的轴向承载力

案例：100kg 垂直负载，一颗螺栓，强度 8.8

多螺栓布局，没毛病，但是插件计算的时候，按一颗螺丝算

#### 【预紧力】螺栓型号越大，预紧力越大

紧连接：考虑螺栓的轴向承载能力，还需要考虑径向力（用摩擦力去抗）

$\mu F$

案例：安装机构需要承受最大径向方向 5000N

两块板之间摩擦系数：0.3

预紧力 F: 16666

外加轴向的 100kg 负载: 1000N

#### 8 螺栓布局

精算: 比如可能我们实际使用的螺栓, 八个 M8 就够用

我们用粗略的计算加上较大的安全系数, 算出来八个 M16

【关于螺栓的选择, 常规机构不要太花时间, 螺栓的承受强度远超想象】

做小机构不用, 以 M6 为分界线, 当你觉得 M6 不确定能不能抗的时候, 开始你的计算

【如果机构有标准件, 则按标准件的螺栓标准来, 毕竟我们也没办法改标准件】

【相信标准件厂家进行了核算】

#### 盐雾试验

外螺纹: 6h、6g

内螺纹: 6H、7H

6H/6g

【销钉/圆柱销】

1. 圆柱销

2. 内螺纹圆柱销

3. 开口销、弹性圆柱销

【螺纹牙套】

【膨胀螺丝】

1. 钢制膨胀螺栓

2. 化学锚栓【?】

水泥层厚是多少

大机构做预埋

【弹簧的选型】

【导轨钳制器】

【密封圈、卡簧、平键】